Mathématiques — 1ère Technologique

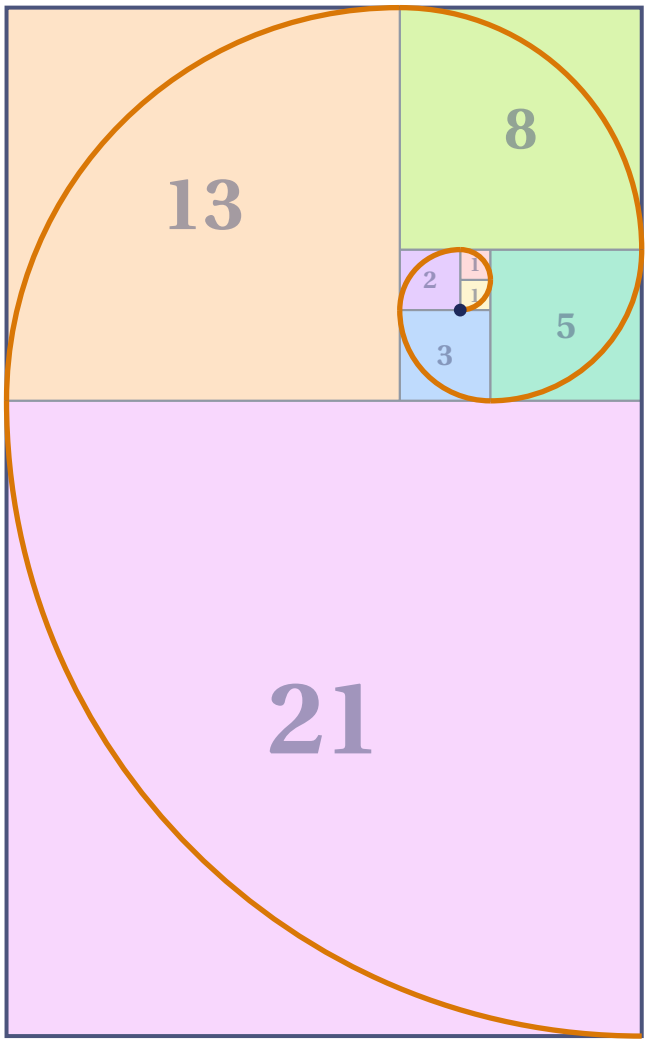


Table des matières

I. Analyse **9**

1. Suites numériques **11**
1.1. Définition . . . 11
1.1.1. Définition d'une suite . . . 11
1.1.2. Suites définies en fonction de n (forme explicite) . . . 11
1.1.3. Suites définies par récurrence . . . 12
1.2. Représentation et variation . . . 14
1.2.1. Représentation graphique d'une suite . . . 14
1.2.2. Sens de variation d'une suite . . . 14

2. Suites arithmétiques et géométriques **17**
2.1. Suites arithmétiques . . . 17
2.1.1. Définition . . . 17
2.1.2. Variations . . . 18
2.1.3. Représentation graphique . . . 18
2.1.4. Expression du terme général . . . 19
2.2. Suites géométriques . . . 20
2.2.1. Définition . . . 20
2.2.2. Variations . . . 21
2.2.3. Représentation graphique . . . 21
2.2.4. Expression du terme général . . . 22

3. Généralités sur les fonctions **25**
3.1. Définitions et notations . . . 25
3.1.1. Définition . . . 25
3.1.2. Image et antécédent . . . 25
3.1.3. Ensemble de définition . . . 26
3.2. Représentation graphique . . . 26
3.3. Résolution graphique d'équations et d'inéquations . . . 27
3.4. Variations d'une fonction . . . 28
3.4.1. Taux de variation . . . 28
3.4.2. Tableau de variations . . . 29
3.5. Signe d'une fonction . . . 30
3.5.1. Lien avec la position relative de la courbe . . . 30
3.5.2. Tableau de signes . . . 31

4. Fonctions affines **33**
4.1. Introduction et exemple concret . . . 33
4.2. Définitions et vocabulaire . . . 33
4.2.1. Fonction affine . . . 33
4.2.2. Calcul d'une image et d'un antécédent . . . 34
4.3. Représentation graphique . . . 34
4.4. Détermination d'une fonction affine . . . 35
4.5. Sens de variation . . . 36
4.6. Étude du signe . . . 37

4.7. Résolution d'équations et d'inéquations . . . 37
4.7.1. Résolution d'une équation $f(x) = g(x)$ . . . 37
4.7.2. Résolution d'une inéquation $f(x) < g(x)$ . . . 38

5. Fonctions du 2nd degré **39**
5.1. Définition et exemples . . . 39
5.2. Représentation graphique . . . 39
5.2.1. Parabole . . . 39
5.3. Étude des fonctions de la forme $f(x) = ax^2 + c$ . . . 40
5.3.1. Variations . . . 41
5.3.2. Étude du signe et résolution de $f(x) = 0$ . . . 41
5.4. Forme factorisée d'une fonction du 2nd degré . . . 42
5.4.1. Définition et racines . . . 42
5.4.2. Axe de symétrie et sommet . . . 43
5.4.3. Variations . . . 43
5.4.4. Exemple complet d'étude . . . 43
5.5. Forme développée d'une fonction du 2nd degré . . . 45
5.5.1. Définition et signe . . . 45
5.5.2. Sommet et variations . . . 46
5.5.3. Exemple complet d'étude . . . 46

6. Fonctions du 3ème degré **49**
6.1. Généralités et définitions . . . 49
6.1.1. Définition d'une fonction du 3ème degré . . . 49
6.1.2. Représentation graphique et sens de variation . . . 49
6.2. Forme factorisée, racines et étude de signe . . . 50
6.2.1. Forme factorisée et racines . . . 50
6.2.2. Variations générales d'un polynôme du 3ème degré . . . 51
6.2.3. Méthode : Étude du signe . . . 51
6.3. Équations du type $x^3 = c$ . . . 52
6.3.1. Propriétés . . . 52
6.3.2. Méthodes de résolution . . . 52

7. Dérivation **53**
7.1. Nombre dérivé . . . 53
7.1.1. Taux de variation et nombre dérivé . . . 53
7.2. Tangente à une courbe . . . 54
7.2.1. Définition et coefficient directeur . . . 54
7.2.2. Équation de la tangente . . . 55
7.3. Fonction dérivée et dérivées de fonctions usuelles . . . 56
7.3.1. Fonction dérivée . . . 56
7.3.2. Dérivées des fonctions usuelles . . . 56
7.3.3. Opérations sur les fonctions dérivables . . . 56
7.4. Étude des variations d'une fonction . . . 57

II. Statistiques et probabilités **59**

8. Proportion et évolution pourcentage **61**
8.1. Proportion et pourcentage . . . 61
8.1.1. Proportion . . . 61
8.1.2. Pourcentage de pourcentage . . . 62

8.2. Évolution exprimée en pourcentage . . . 62
8.2.1. Taux d'évolution . . . 62
8.2.2. Coefficient multiplicateur et taux d'évolution . . . 63
8.3. Évolutions successives et taux global . . . 63
8.3.1. Taux d'évolution global . . . 63
8.3.2. Taux d'évolution réciproque . . . 64
8.4. Indices base 100 . . . 64
8.4.1. Définition et calcul d'un indice . . . 64

9. Statistiques à deux variables **67**
9.1. Série statistique à deux variables . . . 67
9.1.1. Définition . . . 67
9.1.2. Nuage de points . . . 68
9.1.3. Point moyen . . . 68
9.2. Ajustement affine . . . 69
9.2.1. Interpolation et extrapolation . . . 69
9.2.2. Droite d'ajustement . . . 69

10. Probabilité conditionnelle **75**
10.1. Notions fondamentales de probabilité . . . 75
10.1.1. Définition et propriétés . . . 75
10.1.2. Intersection et union d'événements . . . 77
10.2. Probabilité conditionnelle . . . 78
10.2.1. Définition . . . 78
10.2.2. Calcul à l'aide d'un tableau croisé . . . 79
10.2.3. Calcul à l'aide de la formule . . . 81

11. Variables aléatoires **83**
11.1. Variable aléatoire et loi de probabilité . . . 83
11.1.1. Variable aléatoire . . . 83
11.1.2. Loi de probabilité . . . 84
11.2. Espérance mathématique . . . 86
11.2.1. Définition et interprétation . . . 86

12. Arbres et loi de Bernoulli **89**
12.1. Représentation par un arbre pondéré . . . 89
12.1.1. Modélisation . . . 89
12.1.2. Propriétés . . . 90
12.2. Expérience aléatoire à deux épreuves et épreuve de Bernoulli . . . 92
12.2.1. Indépendance de deux événements . . . 92
12.2.2. Épreuve de Bernoulli . . . 93
12.2.3. Espérance . . . 94
12.2.4. Répétitions d'épreuves de Bernoulli . . . 95

13. Échantillonnage et fluctuation **97**
13.1. Simulation d'échantillons . . . 97
13.2. Fluctuation d'échantillonnage . . . 98
13.3. Dispersion des résultats et intervalles . . . 99

III. Algorithmes et programmation **101**

14. Algorithmes et programmation **103**
14.1. Variable, affectation et types de données . . . 103
14.2. Structure conditionnelle . . . 104
14.3. Structures itératives (Boucles) . . . 105
14.4. Fonctions et modularité . . . 105

IV. Spécialité (STI2D / STL) **107**

15. Trigonométrie **109**
15.1. Cercle trigonométrique et radian . . . 109
15.1.1. Le cercle trigonométrique . . . 109
15.1.2. Le radian . . . 109
15.1.3. Correspondance degrés et radians . . . 110
15.2. Mesure d'un angle orienté . . . 111
15.2.1. Lire sur le cercle trigonométrique . . . 111
15.2.2. Mesure principale d'un angle orienté . . . 113
15.3. Sinus et cosinus . . . 114
15.3.1. Définitions et propriétés . . . 114
15.3.2. Valeurs remarquables . . . 114
15.3.3. Angles associés . . . 116
15.4. Équations trigonométriques . . . 118
15.4.1. Les équations $\cos x = \cos a$ et $\sin x = \sin a$ . . . 118
15.4.2. Résolution dans un intervalle . . . 120
15.5. Les fonctions cosinus et sinus . . . 120
15.5.1. Définitions et représentations graphiques . . . 120
15.5.2. Périodicité . . . 121
15.5.3. Parité . . . 121
15.5.4. Variations . . . 122
15.5.5. Courbes représentatives . . . 122
15.6. Fonctions sinusoïdales . . . 123

16. Produit scalaire **125**
16.1. Définition et propriétés . . . 125
16.1.1. Norme d'un vecteur et produit scalaire . . . 125
16.1.2. Propriétés du produit scalaire . . . 127
16.1.3. Une autre expression du produit scalaire . . . 128
16.2. Produit scalaire et orthogonalité . . . 129
16.2.1. Vecteurs orthogonaux . . . 129
16.2.2. Projeté orthogonal . . . 129
16.3. Produit scalaire dans un repère orthonormé . . . 130
16.4. Théorème d'Al Kashi . . . 133
16.5. Application à la physique : le travail d'une force . . . 134

17. Nombres complexes **135**
17.1. L'ensemble des nombres complexes . . . 135
17.1.1. Définition et forme algébrique . . . 135
17.1.2. Calculs algébriques dans $\mathbb{C}$ . . . 135
17.2. Représentation géométrique dans le plan complexe . . . 136
17.2.1. Affixe d'un point et d'un vecteur . . . 136
17.2.2. Utilisation des affixes en géométrie . . . 136

17.3. Conjugué d'un nombre complexe . . . 137
17.3.1. Définition et propriétés géométriques . . . 137
17.3.2. Propriétés algébriques du conjugué . . . 138
17.4. Module d'un nombre complexe . . . 139
17.4.1. Définition et interprétation géométrique . . . 139
17.5. Forme trigonométrique d'un nombre complexe . . . 139
17.5.1. Argument d'un nombre complexe non nul . . . 139
17.5.2. Forme trigonométrique . . . 140

18. Complément sur la dérivation **141**
18.1. Rappels sur la dérivation . . . 141
18.2. Compléments sur les dérivées usuelles . . . 142
18.3. Compléments sur les opérations sur les fonctions dérivables . . . 144
18.3.1. Produit de deux fonctions . . . 144
18.3.2. Inverse d'une fonction . . . 144
18.3.3. Quotient de deux fonctions . . . 145
18.4. Dérivées de fonctions composées particulières . . . 146
18.4.1. Composition avec des fonctions affines . . . 146
18.4.2. Fonctions sinusoïdales composées . . . 147

19. Primitives **149**
19.1. Primitive d'une fonction . . . 149
19.1.1. Définition . . . 149
19.1.2. Ensemble des primitives d'une fonction . . . 149
19.1.3. Primitive vérifiant une condition initiale . . . 150
19.2. Calculs de primitives . . . 151
19.2.1. Primitives des fonctions usuelles . . . 151
19.2.2. Linéarité des primitives . . . 151
19.2.3. Primitive vérifiant une condition initiale . . . 152
19.3. Équation $y' = f(t)$ . . . 153
19.4. Méthode d'Euler . . . 153
19.5. Primitives et calcul d'aire . . . 155

V. Géométrie (STD2A) **157**

20. Géométrie plane **159**
20.1. Polygones réguliers . . . 159
20.2. Transformations du plan . . . 160
20.2.1. Symétrie axiale . . . 160
20.2.2. Symétrie centrale . . . 160
20.2.3. Translation . . . 161
20.2.4. Rotation . . . 161
20.3. Règles classiques de géométrie . . . 162
20.3.1. Formules d'aire . . . 162
20.3.2. Trigonométrie dans le triangle rectangle . . . 164
20.3.3. Configuration de Pythagore . . . 164
20.3.4. Configuration de Thalès . . . 165
20.3.5. Tangente à un cercle . . . 165
20.4. Frises et pavages . . . 166
20.4.1. Frises . . . 166
20.4.2. Pavages . . . 166

21. Géométrie dans l'espace **167**
21.1. Les solides usuels . . . 167
21.1.1. Les solides droits . . . 167
21.1.2. Pyramide et cône . . . 167
21.1.3. Sphère et boule . . . 168
21.2. Droites et plans : positions relatives . . . 168
21.2.1. Plan de l'espace . . . 168
21.2.2. Position relative de deux droites . . . 169
21.2.3. Position relative de deux plans . . . 169
21.2.4. Position relative d'une droite et d'un plan . . . 170
21.3. Droites et plans parallèles . . . 170
21.3.1. Droites parallèles à un plan . . . 170
21.3.2. Plans parallèles . . . 171
21.3.3. Démontrer un parallélisme . . . 171
21.3.4. Section d'un solide par un plan . . . 172
21.4. Repérage dans l'espace . . . 173
21.5. Perspective cavalière . . . 174

Première partie

Analyse

1. Suites numériques

1.1. Définition

1.1.1. Définition d'une suite

Exemple :

On considère une liste formée par tous les nombres impairs rangés dans l'ordre croissant : 1, 3, 5, …

On note (u_n) l'ensemble des éléments de cette suite de nombres tel que :

- $u_{(0)} = 1$: le premier terme de la suite
- $u_{(1)} = 3$: le deuxième terme
- $u_{(2)} = 5$: le troisième terme
- $u_{(3)} = 7$: …

On a ainsi défini une suite numérique.

Définition

Une **suite numérique** (u_n) est une liste ordonnée de nombres telle qu'à tout entier n, on associe un nombre réel noté $u_{(n)}$.

$$(u_n) : n \longmapsto u_{(n)}$$

- $u_{(0)}$, $u_{(1)}$, $u_{(2)}$, … sont appelés les **termes** de la suite.
- n est appelé le **rang**.

Remarque :

Attention au point de départ de la suite selon l'ensemble où elle est définie :

- Si la suite est définie sur $\mathbb{N}$, on commence à compter à $n = 0$ (le premier terme est $u_{(0)}$).
- Si la suite est définie sur $\mathbb{N}^*$ (ou $\mathbb{N} \setminus \{0\}$), on commence à compter à $n = 1$ (le premier terme est $u_{(1)}$).

1.1.2. Suites définies en fonction de n (forme explicite)

Définition

Une suite (u_n) est dite définie de manière **explicite** lorsque le terme général $u_{(n)}$ est exprimé directement **en fonction de** n.

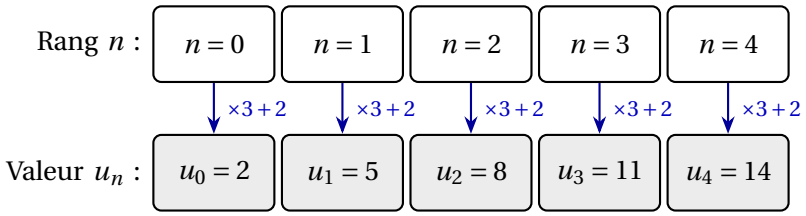
On écrit alors $u_{(n)} = f(n)$, où f est une fonction définie sur $\mathbb{R}^+$ (ou un intervalle de $\mathbb{R}^+$).

Chaque terme $u_{(n)}$ peut être calculé indépendamment des autres, sans connaître les termes précédents.

Exemple :

Voici des exemples de suites explicites : $u_{(n)} = 3n + 2$ $\quad v_{(n)} = \dfrac{n+1}{n-4}$ $\quad w_{(n)} = n\sqrt{n^3+1}$

Voici comment on peut imaginer que cela fonctionne pour la suite définie par $u_{(n)} = 3n + 2$:



Méthode (Calculer des termes d'une suite définie en fonction de n) .....

Calculons les quatre premiers termes des suites suivantes :

$$u_{(n)} = 2n \quad \text{et} \quad v_{(n)} = 3n^2 - 1$$

Correction :

Les premiers termes de la suite $u_{(n)} = 2n$ sont :

- $u_{(0)} = 2 \times 0 = 0$ ← On remplace n par 0
- $u_{(1)} = 2 \times 1 = 2$ ← On remplace n par 1
- $u_{(2)} = 2 \times 2 = 4$
- $u_{(3)} = 2 \times 3 = 6$

Les premiers termes de la suite $v_{(n)} = 3n^2 - 1$ sont :

- $v_{(0)} = 3 \times 0^2 - 1 = -1$
- $v_{(1)} = 3 \times 1^2 - 1 = 2$
- $v_{(2)} = 3 \times 2^2 - 1 = 11$
- $v_{(3)} = 3 \times 3^2 - 1 = 26$

Exemple :

Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_{(n)} = n^2 + 2$$

Calculons ses trois premiers termes :

- Pour $n = 0$: $u_{(0)} = 0^2 + 2 = 2$
- Pour $n = 1$: $u_{(1)} = 1^2 + 2 = 3$
- Pour $n = 2$: $u_{(2)} = 2^2 + 2 = 6$

1.1.3. Suites définies par récurrence

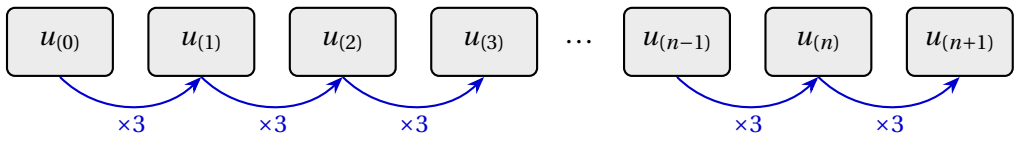
Définition .....

Dans ce cas, chaque terme de la suite s'obtient à partir du terme précédent.
On exprime, en général, $u_{(n+1)}$ en fonction de $u_{(n)}$, car les termes $u_{(n)}$ et $u_{(n+1)}$ se suivent.
Pour définir entièrement une suite par récurrence, il faut obligatoirement préciser deux éléments :

- **Le premier terme :** par exemple $u_{(0)}$, qui donne le point de départ de la suite.
- **La relation de récurrence :** c'est la « règle » permettant de calculer le terme suivant à partir du terme précédent (elle exprime $u_{(n+1)}$ en fonction de $u_{(n)}$).

Exemple :

Voici comment on peut imaginer que cela fonctionne pour une suite récurrente (par ex. $u_{(n+1)} = 3 \times u_{(n)}$) :



- Les flèches représentent la **relation de récurrence** : elles indiquent comment passer d'un terme au suivant en appliquant l'opération (ici, multiplier par 3).
- Sur ce schéma, la valeur du premier terme u_0 n'est pas précisée. Si l'on fixe une valeur pour u_0 (par exemple $u_0 = 5$), alors on peut calculer de proche en proche tous les termes de la suite.

Méthode (Calculer des termes d'une suite définie par récurrence) .....

Calculons les quatre premiers termes des suites suivantes :

$$(u_n) : \begin{cases} u_{(0)} = 5 \\ u_{(n+1)} = 3u_{(n)} \end{cases} \quad \text{et} \quad (v_n) : \begin{cases} v_{(0)} = 3 \\ v_{(n+1)} = 4v_{(n)} - 6 \end{cases}$$

Correction :

La suite (u_n) est définie par $u_{(0)} = 5$ et $u_{(n+1)} = 3u_{(n)}$.

Les premiers termes de cette suite sont donc :

- $u_{(0)} = 5$
- $u_{(1)} = 3 \times u_{(0)} = 3 \times 5 = 15$ ← On remplace $u_{(0)}$ par sa valeur.
- $u_{(2)} = 3 \times u_{(1)} = 3 \times 15 = 45$
- $u_{(3)} = 3 \times u_{(2)} = 3 \times 45 = 135$

Correction :

La suite (v_n) est définie par $v_{(0)} = 3$ et $v_{(n+1)} = 4v_{(n)} - 6$.

Les premiers termes de cette suite sont donc :

- $v_{(0)} = 3$
- $v_{(1)} = 4 \times v_{(0)} - 6 = 4 \times 3 - 6 = 6$
- $v_{(2)} = 4 \times v_{(1)} - 6 = 4 \times 6 - 6 = 18$
- $v_{(3)} = 4 \times v_{(2)} - 6 = 4 \times 18 - 6 = 66$

Exemple :

Soit la suite (u_n) définie par son premier terme $u_0 = 4$ et pour tout entier naturel n par :

$$u_{(n+1)} = 2u_n - 3$$

Calculons ses trois termes suivants :

- Pour $n = 0$: $u_1 = 2 \times u_0 - 3 = 2 \times 4 - 3 = 5$
- Pour $n = 1$: $u_2 = 2 \times u_1 - 3 = 2 \times 5 - 3 = 7$
- Pour $n = 2$: $u_3 = 2 \times u_2 - 3 = 2 \times 7 - 3 = 11$

Remarque :

Contrairement à une suite définie en fonction de n, il n'est pas possible de calculer directement un terme lointain (par exemple $u_{(13)}$) sans connaître le terme précédent $u_{(12)}$ pour une suite définie par récurrence.

Cependant, il est possible d'écrire un algorithme en Python calculant les termes successifs d'une telle suite.

Méthode (Calculer un terme à l'aide d'un algorithme) .....

Pour tout entier n, on donne :

$$(u_n) : \begin{cases} u_{(0)} = 3 \\ u_{(n+1)} = 4u_{(n)} - 6 \end{cases}$$

Le programme en Python suivant calcule les termes de la suite (u_n) :

```
1 def suite(n):
2   u = 3
3   for i in range(1, n + 1):
4     u = 4 * u - 6
5   return u
```

Résultats obtenus :

```
>>> suite(2)       # Calcul de u(2)
18
>>> suite(33)      # Calcul de u(33)
73786976294838206466
```

1.2. Représentation et variation

1.2.1. Représentation graphique d'une suite

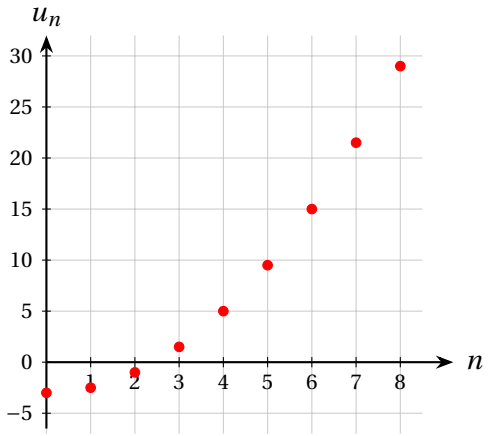
Méthode (Représenter graphiquement une suite) .....

Pour tout entier n, on donne : $u_{(n)} = \dfrac{n^2}{2} - 3$.

On désire représenter dans un repère les premiers termes de (u_n).

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$u_{(n)}$	-3	$-2{,}5$	-1	$1{,}5$	5	$9{,}5$	15	$21{,}5$	29

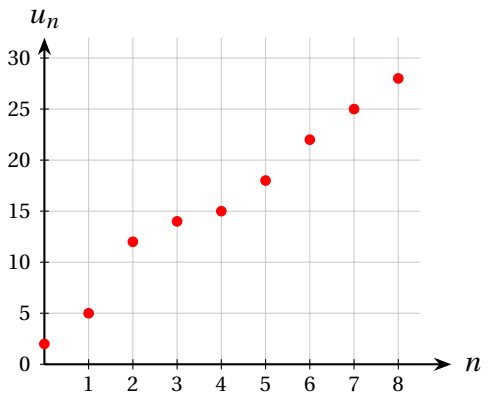
Dans un repère du plan, on représente la suite (u_n) par un **nuage de points** de coordonnées $\left(n ; u_{(n)}\right)$.



1.2.2. Sens de variation d'une suite

Exemple :

On a représenté ci-dessous le nuage de points des premiers termes d'une suite (u_n) :



On observe que cette suite semble **croissante**.

On constate par exemple que $u_{(1)} < u_{(2)}$ ou encore $u_{(4)} < u_{(5)}$.

De manière générale, on a $u_{(n)} \leqslant u_{(n+1)}$ dans le cas où la suite est croissante.

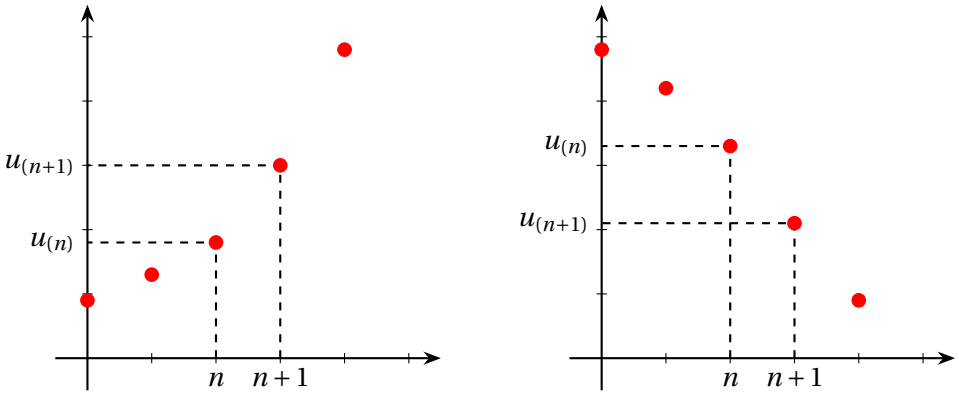
Propriété

- *Dire que la suite (u_n) est **croissante** signifie que, pour tout entier n, on a :*

$$u_{(n+1)} \geqslant u_{(n)}$$

- *Dire que la suite (u_n) est **décroissante** signifie que, pour tout entier n, on a :*

$$u_{(n+1)} \leqslant u_{(n)}$$



Remarque :

- Pour une suite constante, on a $u_{(n+1)} = u_{(n)}$.
- Lorsqu'on a $u_{(n+1)} > u_{(n)}$, on dit que (u_n) est **strictement croissante**.
- Lorsqu'on a $u_{(n+1)} < u_{(n)}$, on dit que (u_n) est **strictement décroissante**.

Méthode (Étudier les variations d'une suite)

Pour tout entier n, on considère les suites définies par :

$$u_{(n+1)} = u_{(n)} + 2 \quad \text{et} \quad v_{(n)} = 4n + 4$$

Démontrons que ces suites sont croissantes.
Pour cela, on étudie le signe de la différence $u_{(n+1)} - u_n$:

- Si $u_{(n+1)} - u_{(n)} > 0 \Leftrightarrow u_{(n+1)} > u_{(n)}$, alors la suite (u_n) est **croissante**.
- Si $u_{(n+1)} - u_{(n)} < 0 \Leftrightarrow u_{(n+1)} < u_{(n)}$, alors la suite (u_n) est **décroissante**.

Correction :

- Pour la suite (u_n), on a :

$$\begin{aligned} & u_{(n+1)} = u_{(n)} + 2 \\ \Leftrightarrow \quad & u_{(n+1)} - u_{(n)} = 2 \quad > 0 \end{aligned}$$

On en déduit que la suite (u_n) est **croissante**.

- Pour la suite (v_n), exprimons d'abord $v_{(n+1)}$ en fonction de n :

$$\begin{aligned} v_{(n+1)} &= 4(n+1)+4 \\ &= 4n+4+4 \quad = 4n+8 \end{aligned}$$

Calculons ensuite la différence $v_{(n+1)} - v_{(n)}$:

$$\begin{aligned} v_{(n+1)} - v_{(n)} &= (4n+8)-(4n+4) \\ &= 4n+8-4n-4 \quad = 4 \end{aligned}$$

Puisque $4 > 0$ pour tout entier n, on a $v_{(n+1)} - v_{(n)} > 0$, ce qui prouve que la suite (v_n) est **croissante**.

2. Suites arithmétiques et géométriques

2.1. Suites arithmétiques

2.1.1. Définition

Exemple :

Considérons la suite (u_n) où l'on passe d'un terme au suivant en ajoutant 5.
Si le premier terme est égal à 3, les termes suivants sont :

- $u_{(0)} = 3$
- $u_{(1)} = 8$
- $u_{(2)} = 13$
- $u_{(3)} = 18$

Une telle suite est appelée une suite **arithmétique** de raison 5 et de premier terme 3.
La suite est définie par :

$$(u_n) : \begin{cases} u_{(0)} = 3 \\ u_{(n+1)} = u_{(n)} + 5 \end{cases}$$

Exemple :

Soit la suite **arithmétique** (v_n) de premier terme 5 et de raison -2.
Les premiers termes successifs sont :

- $v_{(0)} = 5$
- $v_{(1)} = 5 - 2 = 3$
- $v_{(2)} = 3 - 2 = 1$
- $v_{(3)} = 1 - 2 = -1$

La suite est donc définie par :

$$(v_n) : \begin{cases} v_{(0)} = 5 \\ v_{(n+1)} = v_{(n)} - 2 \end{cases}$$

Définition

Une suite (u_n) est une **suite arithmétique** s'il existe un nombre r tel que pour tout entier n, on a :

$$u_{(n+1)} = u_{(n)} + r$$

Le nombre r est appelé **raison** de la suite.



Exemple :

$$(u_n) : \begin{cases} u_{(0)} = 10 \\ u_{(n+1)} = u_{(n)} + 3 \end{cases} \qquad (v_n) : \begin{cases} v_{(0)} = -15 \\ v_{(n+1)} = v_{(n)} - 6 \end{cases} \qquad (w_n) : \begin{cases} w_{(0)} = 300 \\ w_{(n+1)} = w_{(n)} + 2{,}1 \end{cases}$$

2.1.2. Variations

Propriété

*Soit (u_n) une suite **arithmétique** de raison r.*

- *Si $r > 0$ alors la suite (u_n) est **croissante**.*
- *Si $r = 0$ alors la suite (u_n) est **constante**.*
- *Si $r < 0$ alors la suite (u_n) est **décroissante**.*

Démonstration :

Soit (u_n) une suite **arithmétique** de raison r :

On a :

$$u_{(n+1)} - u_{(n)} = \big(u_{(n)} + r\big) - u_{(n)} = r$$

- Si $r > 0$ alors $u_{(n+1)} - u_{(n)} > 0$ et la suite (u_n) est **croissante**.
- Si $r < 0$ alors $u_{(n+1)} - u_{(n)} < 0$ et la suite (u_n) est **décroissante**.

Méthode (Déterminer le sens de variation d'une suite arithmétique)

Étudions les variations des suites arithmétiques (u_n) et (v_n) définies par :

$$u_{(n)} = 3 + 5n \quad \text{et} \quad (v_n) : \begin{cases} v_{(0)} = -3 \\ v_{(n+1)} = v_{(n)} - 4 \end{cases}$$

Correction :

- Soit $u_{(n)} = 3 + 5n$.

  En calculant quelques termes de (u_n), on a :

n	0	1	2	3	4	5	…
u_n	3	8	13	18	23	28	…

  Donc la suite (u_n) est une suite **arithmétique croissante** de raison $r = 5$ (positive).

- Soit la suite (v_n) définie par $\begin{cases} v_{(0)} = -3 \\ v_{(n+1)} = v_{(n)} - 4 \end{cases}$.

  On passe d'un terme au suivant en ajoutant -4.

  Donc (v_n) est une suite **arithmétique décroissante** de raison $r = -4$ (négative).

2.1.3. Représentation graphique

Propriété

*Les points de la représentation graphique d'une suite arithmétique sont **alignés**.*

Exemple :

Soit (u_n) une suite arithmétique de raison $-0{,}5$ et de premier terme 4.

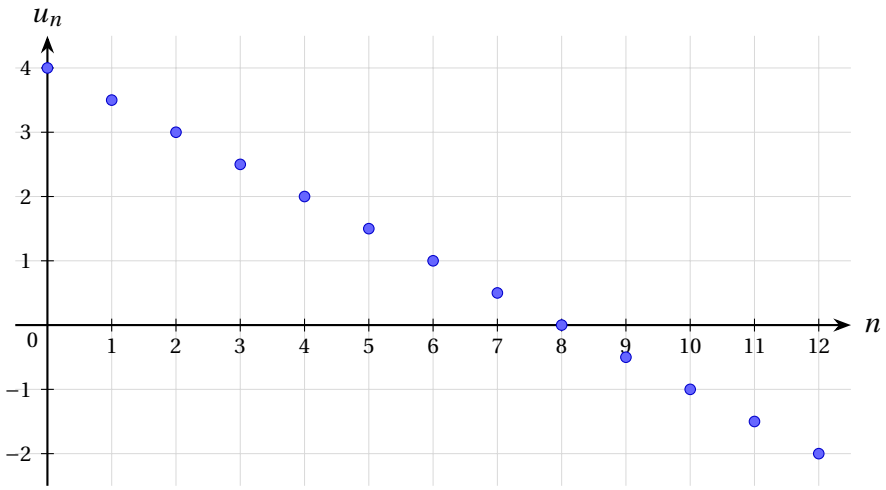
Chaque terme s'obtient en ajoutant la raison au terme précédent ($u_{(n+1)} = u_{(n)} - 0{,}5$) :

- $u_{(0)} = 4$
- $u_{(1)} = u_{(0)} - 0{,}5 = 4 - 0{,}5 = 3{,}5$
- $u_{(2)} = u_{(1)} - 0{,}5 = 3{,}5 - 0{,}5 = 3$
- $u_{(3)} = u_{(2)} - 0{,}5 = 3 - 0{,}5 = 2{,}5$

On a donc :

n	0	1	2	3	4	…	12
u_n	4	3,5	3	2,5	2	…	-2

On a représenté ci-dessous (u_n) :

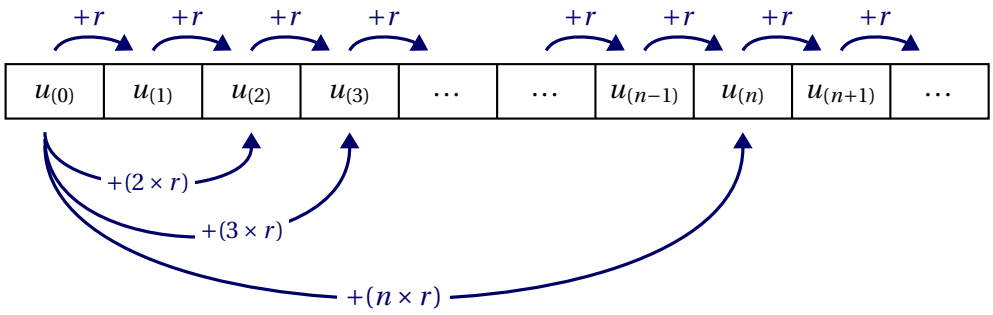


2.1.4. Expression du terme général

Propriété

*Soit (u_n) une suite **arithmétique** de raison r. On a :*

$$u_{(n)} = u_{(0)} + n \times r$$



Remarque :

On a aussi : $u_{(n)} = u_{(1)} + (n-1) \times r$

Exemple :

Considérons une suite définie par : $u_{(n+1)} = u_{(n)} - 3$ et $u_{(0)} = 10$.

(u_n) est une **suite arithmétique** de raison $r = -3$.

n	0	1	2	3	4	5	6	…	17	…
u_n	10	7	4	1	−2	−5	−8	…	−41	…

On a :

$$u_{(n)} = u_{(0)} + n \times r \quad \Leftrightarrow \quad u_{(n)} = 10 - 3n$$

Avec cette expression, on a :

$$u_{(17)} = 10 - 3 \times 17 = 10 - 51 = -41$$

2.2. Suites géométriques

2.2.1. Définition

Exemple :

Considérons la suite (u_n) où l'on passe d'un terme au suivant en multipliant par 2.
Si le premier terme est égal à 5, les termes suivants sont :

- $u_{(0)} = 5$
- $u_{(1)} = 10$
- $u_{(2)} = 20$
- $u_{(3)} = 40$

Une telle suite est appelée une suite **géométrique** de raison 2 et de premier terme 5.

La suite (u_n) est donc définie par : $(u_n) : \begin{cases} u_{(0)} = 5 \\ u_{(n+1)} = 2u_{(n)} \end{cases}$

Exemple :

Soit la suite géométrique (v_n) de premier terme 4 et de raison $0{,}1$.
Les premiers termes successifs sont :

- $v_{(0)} = 4$
- $v_{(1)} = 0{,}1 \times 4 = 0{,}4$
- $v_{(2)} = 0{,}1 \times 0{,}4 = 0{,}04$
- $v_{(3)} = 0{,}1 \times 0{,}04 = 0{,}004$

La suite (v_n) est donc définie par : $(v_n) : \begin{cases} v_{(0)} = 4 \\ v_{(n+1)} = 0{,}1 \times v_{(n)} \end{cases}$

Définition

Une suite (u_n) est une **suite géométrique** s'il existe un nombre q, **strictement positif**, tel que, pour tout entier n, on a :

$$u_{(n+1)} = u_{(n)} \times q$$

Le nombre q est appelé **raison** de la suite.



Exemple :

$$(u_n) : \begin{cases} u_{(0)} = 2 \\ u_{(n+1)} = 7 \times u_{(n)} \end{cases} \qquad (v_n) : \begin{cases} v_{(0)} = 1\,500 \\ v_{(n+1)} = \dfrac{2}{5} \times v_{(n)} \end{cases} \qquad (w_n) : \begin{cases} w_{(0)} = 300 \\ w_{(n+1)} = 0{,}4 \times w_{(n)} \end{cases}$$

Exemple :

On place un capital de 500€ sur un compte dont les intérêts annuels s'élèvent à $4\,\%$.
Chaque année, le capital est donc multiplié par $1{,}04$.
Ce capital suit une **progression géométrique** de raison $1{,}04$.
On a ainsi :

- $u_{(1)} = 1{,}04 \times 500 = 520$
- $u_{(2)} = 1{,}04 \times 520 = 540{,}80$
- $u_{(3)} = 1{,}04 \times 540{,}80 = 562{,}432$

De manière générale : $u_{(n+1)} = 1{,}04 \times u_{(n)}$ avec $u_{(0)} = 500$.

2.2.2. Variations

Propriété

*Soit (u_n) une suite **géométrique** de raison q et de premier terme $u_{(0)}$ **strictement positif**.*

- *Si $q > 1$ alors la suite (u_n) est **croissante**.*
- *Si $q = 1$ alors la suite (u_n) est **constante**.*
- *Si $0 < q < 1$ alors la suite (u_n) est **décroissante**.*

Méthode (Déterminer le sens de variation d'une suite géométrique)

Déterminons le sens de variation des suites géométriques (u_n) et (v_n) définies par :

$$u_{(n)} = 4 \times 2^n \quad \text{et} \quad (v_n) : \begin{cases} v_{(0)} = 2 \\ v_{(n+1)} = \dfrac{1}{2} v_{(n)} \end{cases}$$

Correction :

- Soit $u_{(n)} = 4 \times 2^n$. En calculant quelques termes de (u_n), on a :

n	0	1	2	3	4	5	…
u_n	4	8	16	32	64	128	…

  La suite (u_n) est géométrique et croissante car $q = 2 > 1$.

- Soit la suite (v_n) définie par $\begin{cases} v_{(0)} = 2 \\ v_{(n+1)} = \dfrac{1}{2} v_{(n)} \end{cases}$.

  Donc (v_n) est **décroissante** car $q = \dfrac{1}{2}$ est compris entre 0 et 1.

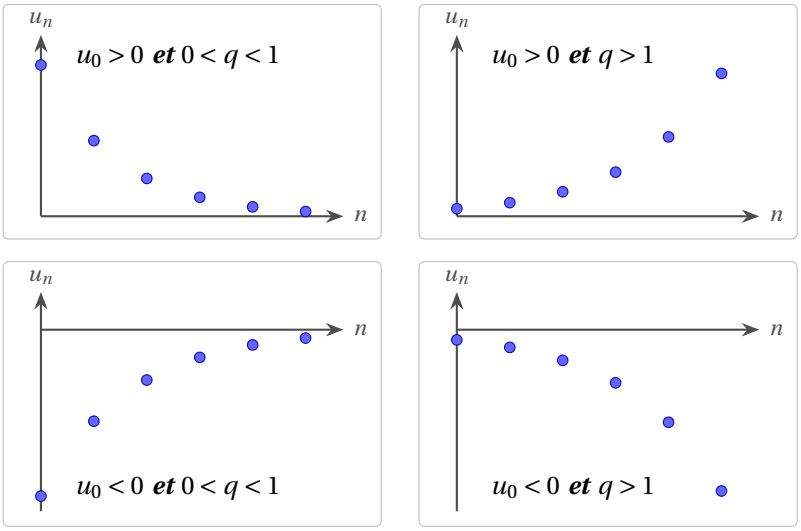
  Calcul de quelques termes :

n	0	1	2	3	4	…
v_n	2	1	0,5	0,25	0,125	…

2.2.3. Représentation graphique

Propriété

*Les points de la représentation graphique d'une **suite géométrique** ne sont pas **alignés**.*

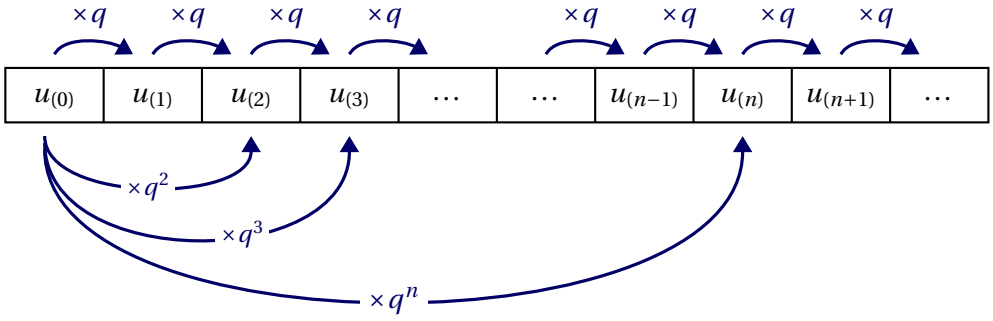


2.2.4. Expression du terme général

Propriété

*Soit (u_n) une suite **géométrique** de raison q. On a :*

$$u_{(n)} = u_{(0)} \times q^n$$



Remarque :

On a aussi : $u_{(n)} = u_{(1)} \times q^{(n-1)}$

Exemple :

Considérons une suite définie par : $u_{(n+1)} = u_{(n)} \times 0{,}25$ et $u_{(0)} = 100$.

(u_n) est une **suite géométrique** de raison $q = 0{,}25$.

n	0	1	2	3	4	…	7	…
u_n	100	25	6,25	1,5625	0,390625	…	0,0061…	…

On a :

$$u_{(n)} = u_{(0)} \times q^n \quad \Leftrightarrow \quad u_{(n)} = 100 \times 0{,}25^n$$

Avec cette expression :

$$u_{(7)} = 100 \times 0{,}25^7 \approx 0{,}0061$$

Exemple :

Un capital de 2 500€ est placé à un taux d'intérêt annuel de 7,5 %.

On note $u_{(n)}$ le capital au bout de n années.

Le taux d'évolution de 7,5 % correspond à un coefficient multiplicateur de :

$$CM = 1 + \frac{t}{100} = 1 + \frac{7{,}5}{100} = 1{,}075$$

La suite est donc définie par :

$$u_{(n+1)} = 1{,}075 \times u_{(n)} \quad \text{et} \quad u_{(0)} = 2500$$

(u_n) est donc une **suite géométrique** de raison $q = 1{,}075$.

- $u_{(0)} = 2500$
- $u_{(1)} = 1{,}075 \times u_{(0)} = 1{,}075 \times 2500 = 2687{,}50$
- $u_{(2)} = 1{,}075 \times u_{(1)} = 1{,}075 \times 2687{,}50 \approx 2889{,}06$
- …

n	0	1	2	3	…	20	…
u_n	2500	2687,50	2889,06	3105,74	…	10619,63	…

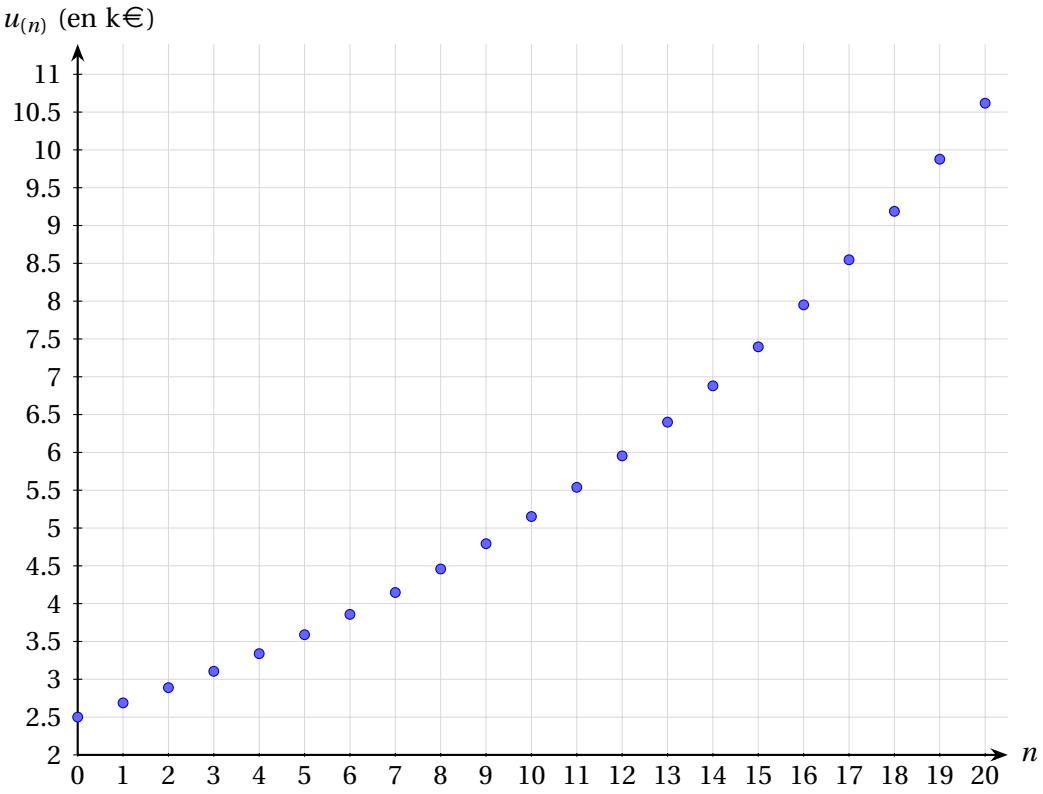
Le terme général de la suite s'écrit :

$$u_{(n)} = u_{(0)} \times q^n \quad \Leftrightarrow \quad u_{(n)} = 2\,500 \times 1{,}075^n$$

Pour calculer la valeur du capital au bout de 20 ans ($n = 20$) :

$$u_{(20)} = 2\,500 \times 1{,}075^{20} \approx 10\,619{,}63$$

Au bout de 20 ans, le capital s'élève à environ 10 619,63 €.



3. Généralités sur les fonctions

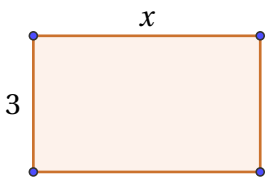
3.1. Définitions et notations

3.1.1. Définition

Exemple :

On considère la fonction f qui donne l'aire d'un rectangle de dimensions 3 et x.
Une **expression littérale** de f est donc :

$$f(x) = 3x$$



Définition

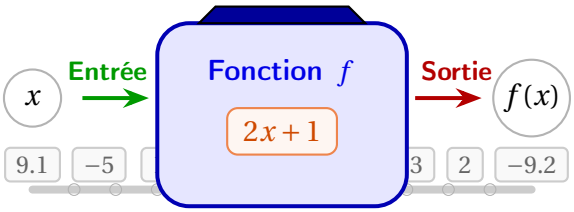
Une fonction f associe à tout nombre réel x un unique nombre réel, noté $f(x)$.
On note également :

$$x \mapsto f(x) \quad \text{ou} \quad y = f(x)$$

Exemple :

Voici des exemples de fonctions :

- $f(x) = 2x+1$
- $g : x \mapsto \dfrac{x}{\sqrt{x}}$
- $h(x) = 1 + x + \dfrac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$
- $i(x) = \dfrac{3x+1}{x^2}$



3.1.2. Image et antécédent

Exemple :

Dire que $f(2) = 5$ signifie que $2 \mapsto 5$
On dit que :

- l'**image** de 2 par la fonction f est 5.
- un **antécédent** de 5 par f est 2.

Remarque :

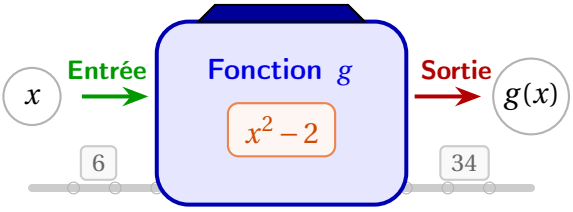
- Un nombre possède une **unique image**.
- Cependant, un nombre peut posséder plusieurs antécédents.

Méthode (Déterminer l'image d'une fonction par calcul)

Soit la fonction g définie par $g(x) = x^2 - 2$.
Calculons l'image de 6 par la fonction g.

$$\begin{aligned} g(6) &= 6^2 - 2 \\ &= 36 - 2 \quad = 34 \end{aligned}$$

L'image de 6 par la fonction g est 34.



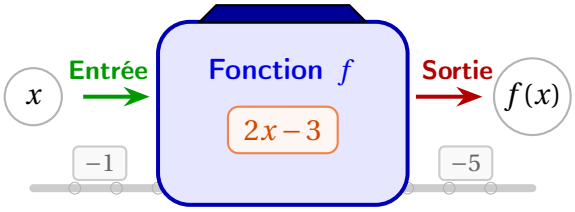
Méthode (Déterminer un antécédent par calcul) .....

Soit la fonction f définie par $f(x) = 2x - 3$.

Déterminons un antécédent de (-5) par la fonction f.

On peut donc écrire :

$$f(x) = -5 \quad \Leftrightarrow \quad 2x - 3 = -5$$



On résout ainsi l'équation :

$$\begin{aligned} & f(x) = -5 \\ \Leftrightarrow \quad & 2x - 3 = (-5) \\ \Leftrightarrow \quad & 2x = -5 + 3 \\ \Leftrightarrow \quad & 2x = (-2) \quad \Leftrightarrow \quad x = (-1) \end{aligned}$$

L'antécédent de (-5) par f est donc (-1).

3.1.3. Ensemble de définition

Définition .....

L'**ensemble de définition** d'une fonction f, noté $\mathscr{D}$ ou $\mathscr{D}_f$, est l'ensemble de tous les nombres réels x pour lesquels il est possible de calculer l'image $f(x)$.

Exemple :

- Pour la fonction $f(x) = 2x + 1$, on peut calculer l'image de n'importe quel nombre réel.
  Son ensemble de définition est $\mathscr{D}_f = \mathbb{R}$.
- Pour la fonction $g(x) = \dfrac{1}{x}$, on ne peut pas diviser par 0. La valeur 0 est interdite.
  L'ensemble de définition est $\mathscr{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

3.2. Représentation graphique

Méthode .....

Représenter graphiquement une fonction Soit la fonction f définie sur $[0;5]$ par :

$$f(x) = 5x - x^2$$

Pour représenter la fonction f, il faut calculer quelques images de nombres :

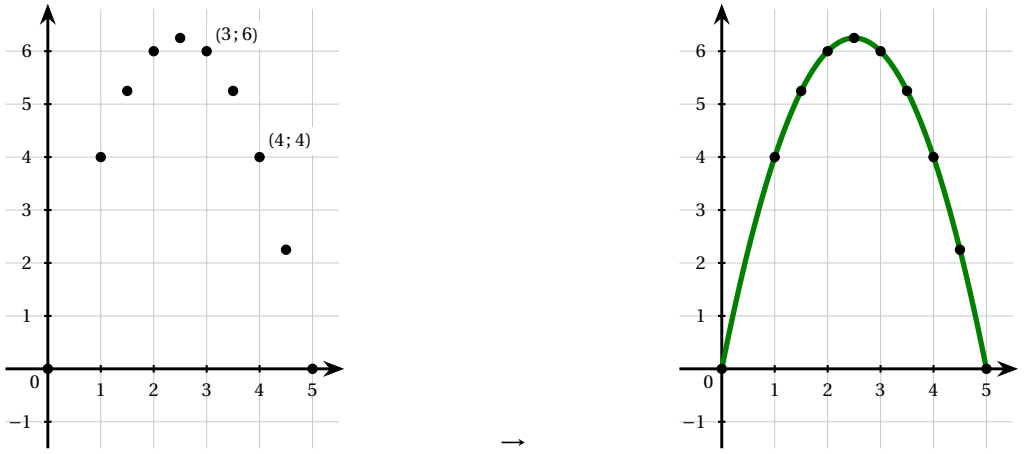
- $f(0) = 5 \times 0 - 0^2 = 0$
- $f(1) = 5 \times 1 - 1^2 = 4$
- $f(2) = 5 \times 2 - 2^2 = 6$
- $f(3) = 5 \times 3 - 3^2 = 6$
- $f(4) = 5 \times 4 - 4^2 = 4$
- ...

On consigne nos résultats dans un tableau de valeurs :

x	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
$f(x)$	0	4	5,25	6	6,25	6	5,25	4	2,25	0

On représente les données du tableau de valeurs dans un repère tel que :

- Les valeurs de x se trouvent **en abscisse**
- Les valeurs de $f(x)$ correspondantes se trouvent **en ordonnée**.



Remarque :

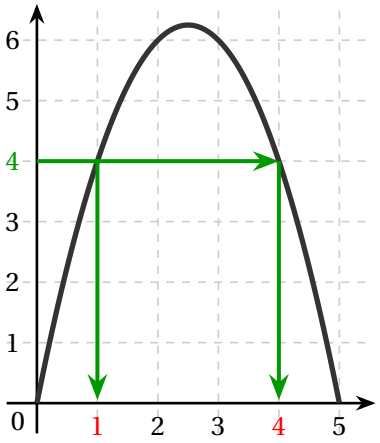
- Les **images** $f(x)$ se lisent sur l'**axe des ordonnées** (y).
- La courbe représentative de f définie par $f(x) = 5x - x^2$ peut se noter : $y = 5x - x^2$
- De façon générale, l'équation d'une courbe se note $y = f(x)$

3.3. Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Méthode (Résoudre graphiquement une équation)

On a représenté la courbe de f définie par :

$$f(x) = 5x - x^2$$



Résolvons **graphiquement** l'équation :

$$5x - x^2 = 4 \Leftrightarrow f(x) = 4$$

Ce qui revient à trouver des antécédents de 4 par la fonction f.

- On "part" de l'ordonnée 4
- On "rejoint" la courbe
- On lit les solutions sur l'axe des abscisses

On a :

$$f(x) = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 4 \end{cases}$$

On peut noter :

$$f(x) = 4 \Leftrightarrow S = \{1;4\}$$

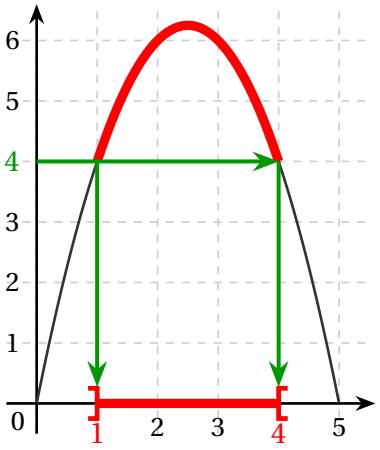
Remarque :

- Par **lecture graphique**, les solutions obtenues sont **approchées**.
- L'équation $f(x) = 7$, ne semble pas avoir de solution car la courbe représentée ne possède pas de point d'ordonnée 7.
- **Graphiquement**, on ne peut pas être certain que les solutions qui apparaissent sont les seules.
  Il pourrait y en avoir d'autres au-delà des limites de la représentation graphique tracée.

Méthode (Résoudre graphiquement une inéquation) .....

Dans la méthode précédente, on a représenté la fonction f définie par :

$$f(x) = 5x - x^2$$



Résolvons **graphiquement** l'inéquation :

$$5x - x^2 > 4 \Leftrightarrow f(x) > 4$$

L'inéquation $\left(5x - x^2\right) > 4$ peut s'écrire $f(x) > 4$.

Ce qui revient à déterminer les abscisses des points de la courbe dont l'**ordonnée est strictement supérieure** à 4.

On lit les solutions sur l'axe des abscisses et on peut noter :

$$f(x) > 4 \Leftrightarrow S =]1\,;4[$$

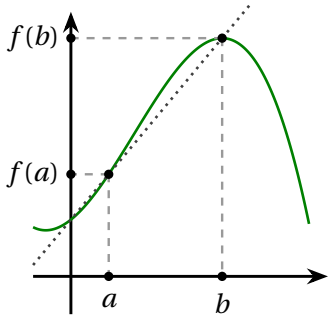
3.4. Variations d'une fonction

3.4.1. Taux de variation

Définition .....

Le **taux de variation** de la fonction f entre a et b est le nombre :

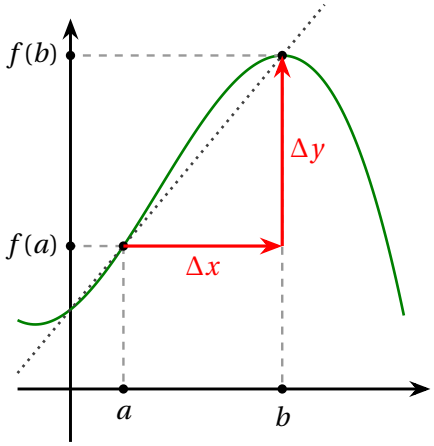
$$\text{Taux de variation} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Propriété .....

Le taux de variation de f entre a et b est la pente de la droite passant par les points d'abscisses a et b de la courbe représentative de f.

$$coef.dir = pente = \frac{Montée}{Avance} = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

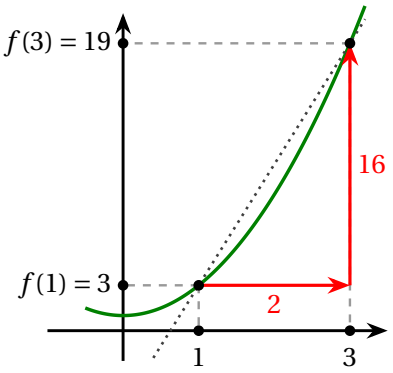


Méthode (Déterminer un taux de variation d'une fonction) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 1$

Déterminons le **taux de variation** entre 1 et 3.

$$\begin{aligned} \text{Taux de variation} &= \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} \\ &= \frac{\left(2 \times 3^2 + 1\right) - \left(2 \times 1^2 + 1\right)}{2} \\ &= \frac{19 - 3}{2} \quad = \frac{16}{2} \quad = 8 \end{aligned}$$



La pente de la droite passant par les points d'abscisses 1 et 3 est égale à 8.

Propriété .....

Soit a et b, deux nombres d'un intervalle I tel que $a < b$.

Si le taux de variation d'une fonction f entre ***tous*** *les couples a et b de I est ... :*

- ***...positif,****, alors f est* ***strictement croissante*** *sur I.*
- ***...négatif****, alors f est* ***strictement décroissante*** *sur I.*
- ***...nul****, alors f est* ***constante*** *sur I.*

Méthode (Étudier les variations d'une fonction à l'aide du taux de variation) .....

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 5x - 3$$

Démontrons que f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

On considère deux nombres quelconques a et b.

Le taux de variation de f entre a et b est égal à :

$$\begin{aligned} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} &= \frac{(5b - 3) - (5a - 3)}{b - a} \\ &= \frac{5b - 5a}{b - a} \quad = \frac{5(b - a)}{b - a} \quad = 5 \end{aligned}$$

Or, $5 > 0$ donc $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} > 0$ et donc f est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.

3.4.2. Tableau de variations

Pour résumer les comportements d'une fonction (croissante, décroissante ou constante), on regroupe ces informations dans un **tableau de variations**.

Exemple :

Reprenons la fonction f définie sur l'intervalle $[0\,;5]$ dont la courbe a été étudiée précédemment.

Son tableau de variations est le suivant :

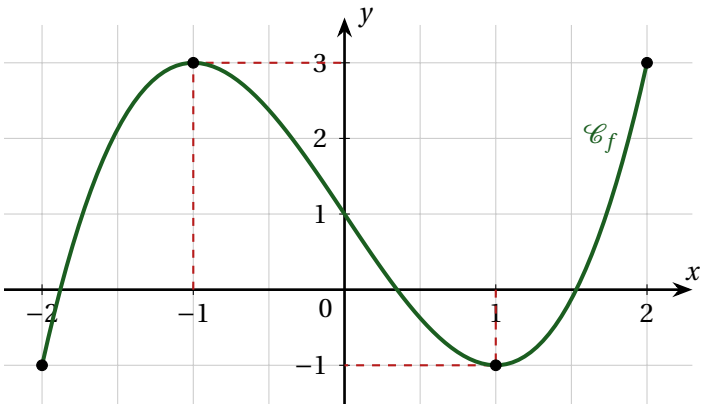
x	0		2,5		5
f	0	↗	6,25	↘	0

Exemple :

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[-2;2]$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x + 1$$

Sa représentation graphique $\mathscr{C}_f$ dans un repère orthogonal est la suivante :



En observant la courbe, la fonction est :

- **croissante** de -2 à -1 (atteignant un maximum local de 3),
- … puis **décroissante** de -1 à 1 (atteignant un minimum local de -1),
- … et enfin **croissante** de 1 à 2.

On résume ces variations dans le tableau de variations suivant :

x	-2		-1		1		2
$f(x)$		↗	3	↘	-1	↗	3

3.5. Signe d'une fonction

3.5.1. Lien avec la position relative de la courbe

Propriété

Déterminer le signe d'une fonction f sur un intervalle consiste à savoir pour quelles valeurs de x la fonction est positive ($f(x) \geqslant 0$) ou négative ($f(x) \leqslant 0$).

- *$f(x) > 0$ lorsque la courbe de f est située **au-dessus** de l'axe des abscisses.*
- *$f(x) < 0$ lorsque la courbe de f est située **en dessous** de l'axe des abscisses.*
- *$f(x) = 0$ aux points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses.*

Remarque :

Si l'on dispose de l'expression algébrique d'une fonction, il est également possible de déterminer son signe par le calcul en résolvant les inéquations $f(x) > 0$ ou $f(x) \geqslant 0$, lorsque cela est possible.

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{-1}{2}x + 1$$

Déterminons par le calcul le signe de la fonction f.

Pour cela, étudions l'inéquation $f(x) \geqslant 0$:

$$\begin{aligned} & \frac{-1}{2}x+1 \geqslant 0 \\ \Leftrightarrow \quad & \frac{-1}{2}x \geqslant -1 \\ \Leftrightarrow \quad & x \leqslant (-1) \div \left(\frac{-1}{2}\right) \quad \text{(on inverse le sens car on multiplie par un nombre négatif)} \\ \Leftrightarrow \quad & x \leqslant (-1) \times \left(\frac{2}{-1}\right) \quad \Leftrightarrow x \leqslant 2 \end{aligned}$$

La fonction f est donc **positive** sur l'intervalle $]-\infty;2[$ (et s'annule en 2), et **négative** sur $]2;+\infty[$.

3.5.2. Tableau de signes

On résume ces informations dans un **tableau de signes** en utilisant les symboles + (pour positif), − (pour négatif) et un 0 sur une barre verticale pour indiquer l'annulation de la fonction.

Exemple :

Reprenons l'exemple précédent avec la fonction f définie par :

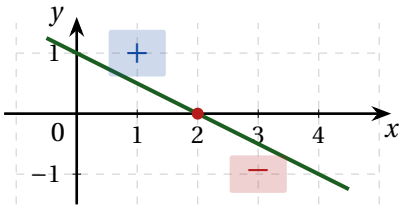
$$f(x) = \frac{-1}{2}x+1$$

En résolvant l'inéquation $f(x) \geqslant 0$, nous avons établi que :

- $f(2) = 0$
- $f(x) \geqslant 0$ pour $x \leqslant 2$
- $f(x) \leqslant 0$ pour $x \geqslant 2$

On résume ces informations dans le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	

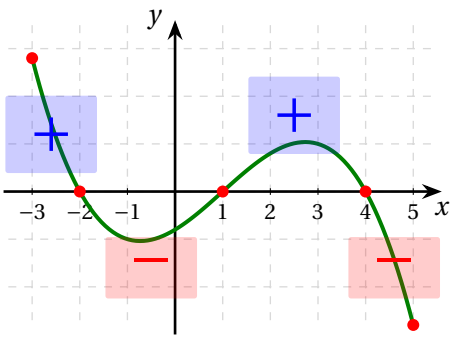


Exemple :

On considère une fonction f définie sur l'intervalle $[-3;5]$.

À partir de sa représentation graphique, on détermine son signe que l'on résume dans le tableau de signes.

x	-3		-2		1		4		5
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	



4. Fonctions affines

4.1. Introduction et exemple concret

Exemple (Situation des compagnies de bus) *:*

Pour un voyage scolaire, une classe de Première STMG compare les tarifs de deux compagnies de transport :

- **Compagnie A :** applique un forfait fixe de 15€ auquel s'ajoute 2€ par kilomètre parcouru.
- **Compagnie B :** ne facture pas de forfait fixe, mais facture $3,50$€ par kilomètre parcouru.

Si on note x le nombre de kilomètres parcourus :

- Le prix payé avec la compagnie A est : $f(x) = 2x + 15$.
- Le prix payé avec la compagnie B est : $g(x) = 3,50x$.

Les fonctions f et g ainsi définies sont des **fonctions affines**.

4.2. Définitions et vocabulaire

4.2.1. Fonction affine

Définition (Fonction affine) .....

Soit m et p deux nombres réels donnés.

Une **fonction affine** f est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par l'expression :

$$f(x) = mx + p$$

- Le nombre m est appelé le **coefficient directeur**.
- Le nombre p est appelé l'**ordonnée à l'origine**.

Remarque (Cas particuliers) *:*

- Si $p = 0$, alors $f(x) = mx$: on dit que f est une **fonction linéaire** (situation de proportionnalité).
- Si $m = 0$, alors $f(x) = p$: on dit que f est une **fonction constante**.

Exemple :

- $f(x) = 3x - 5$ est une fonction affine avec $m = 3$ et $p = -5$.
- $g(x) = -2x + 7$ est une fonction affine avec $m = -2$ et $p = 7$.
- $h(x) = 4x$ est une fonction affine (et linéaire) avec $m = 4$ et $p = 0$.
- $k(x) = 6$ est une fonction affine (et constante) avec $m = 0$ et $p = 6$.

4.2.2. Calcul d'une image et d'un antécédent

Méthode (Calculer une image ou un antécédent) .....
Soit la fonction affine $f(x) = 2x + 15$ (tarifs de la compagnie A).

1. Calculer le prix pour un trajet de 40 km (image de 40).
2. Déterminer le nombre de kilomètres parcourus pour un montant de 55€ (antécédent de 55).

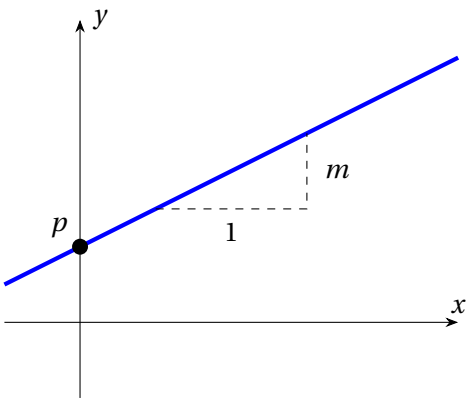
Correction :

1. On calcule $f(40)$:
$$f(40) = 2 \times 40 + 15 = 80 + 15 = 95$$
Le prix pour 40 km est de 95€.
2. On cherche x tel que $f(x) = 55$:
$$\begin{aligned} 2x + 15 = 55 &\Leftrightarrow 2x = 40 \\ &\Leftrightarrow x = 20 \end{aligned}$$
Pour un montant de 55€, la distance parcourue est de 20 km.

4.3. Représentation graphique

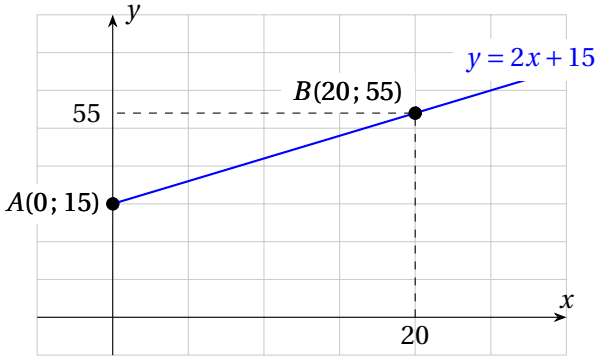
Propriété (Représentation graphique d'une fonction affine) .....
Dans un repère du plan, la représentation graphique d'une fonction affine $f(x) = mx + p$ est une ***droite****.*

- *p est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe vertical $(0; p)$.*
- *Le coefficient directeur m caractérise la pente de la droite.*



Méthode (Tracer la droite représentant une fonction affine) .....
Pour tracer la droite représentant la fonction $f(x) = 2x + 15$ sur l'intervalle $[0; 30]$:

1. On calcule les coordonnées de deux points (par exemple pour $x = 0$ et $x = 20$) :
   - Si $x = 0$, $f(0) = 2(0) + 15 = 15$ (Point $A(0; 15)$).
   - Si $x = 20$, $f(20) = 2(20) + 15 = 55$ (Point $B(20; 55)$).
2. On place ces deux points dans le repère et l'on trace la droite passant par A et B.

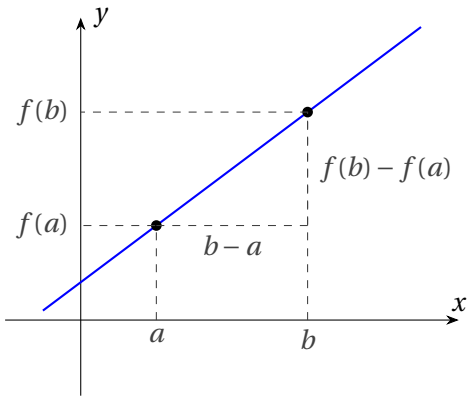


4.4. Détermination d'une fonction affine

Propriété (Calcul du coefficient directeur) .....

Soit $f(x) = mx + p$ une fonction affine. Si a et b sont deux nombres distincts ($a \neq b$), alors le coefficient directeur m se calcule par la formule :

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



Démonstration :

Puisque f est une fonction affine, on a :

$$f(a) = ma + p \quad \text{et} \quad f(b) = mb + p$$

Calculons la différence $f(b) - f(a)$:

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= (mb + p) - (ma + p) \\ &= mb - ma \\ &= m(b - a) \end{aligned}$$

Comme $a \neq b$, on a $b - a \neq 0$, ce qui permet de diviser par $(b - a)$:

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Méthode (Déterminer une fonction affine à partir du coefficient directeur et d'un point) .....

Soit f une fonction affine de coefficient directeur $m = -3$ et telle que $f(1) = 4$.

Déterminer l'expression de $f(x)$.

Correction :

1. Puisque $m = -3$, l'expression de la fonction est de la forme :

$$f(x) = -3x + p$$

2. On utilise les coordonnées du point donné ($f(1) = 4$) pour trouver p :

$$\begin{aligned} -3 \times (1) + p = 4 &\Leftrightarrow -3 + p = 4 \\ &\Leftrightarrow p = 7 \end{aligned}$$

Conclusion : $f(x) = -3x + 7$

Méthode (Déterminer une fonction affine à partir de deux valeurs) .....

Soit f une fonction affine telle que $f(2)=5$ et $f(5)=11$.

Déterminer l'expression de $f(x)$.

Correction :

1. On calcule le coefficient directeur m :

$$\begin{aligned} m &= \frac{f(5)-f(2)}{5-2} \\ &= \frac{11-5}{3} \\ &= \frac{6}{3} \quad =2 \end{aligned}$$

La fonction est donc de la forme $f(x)=2x+p$.

2. On détermine p en utilisant l'une des valeurs, par exemple $f(2)=5$:

$$\begin{aligned} 2\times(2)+p=5 &\Leftrightarrow 4+p=5 \\ &\Leftrightarrow p=1 \end{aligned}$$

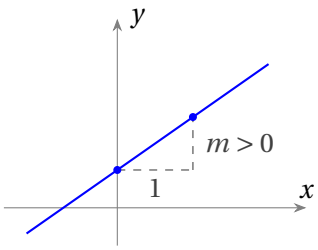
Conclusion : $f(x)=2x+1$

4.5. Sens de variation

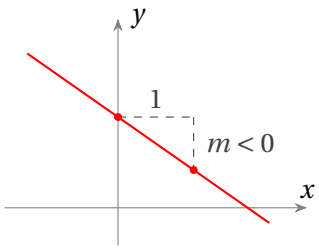
Propriété (Sens de variation d'une fonction affine) .....

Soit $f(x)=mx+p$ une fonction affine sur $\mathbb{R}$. Le sens de variation d'une fonction affine f dépend du signe de son coefficient directeur m :

- *Si $m>0$, la fonction f est **croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $m<0$, la fonction f est **décroissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $m=0$, la fonction f est **constante** sur $\mathbb{R}$.*



Fonction croissante



Fonction décroissante

Exemple :

- Pour la fonction $f(x)=2x+15$ (compagnie A), on a $m=2>0$: la fonction est **croissante**. Plus on roule, plus le prix augmente.
- Pour la fonction $g(x)=-1,5x+50$, on a $m=-1,5<0$: la fonction est **décroissante**.

Propriété (Tableau de variation) .....

Voici l'allure générale du tableau de variation d'une fonction affine selon le signe de m :

Si** $m>0$ **(Croissante)

x	$-\infty$	$+\infty$
f	↗	

Si** $m<0$ **(Décroissante)

x	$-\infty$	$+\infty$
f	↘	

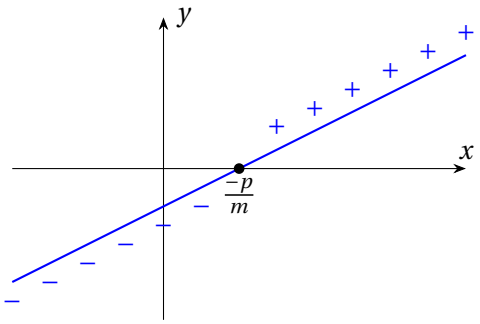
4.6. Étude du signe

Propriété (Signe d'une expression affine) .....

Soit $f(x) = mx + p$ *avec* $m \neq 0$. *L'expression s'annule pour la valeur (appelée racine) :*

$$x = \frac{-p}{m}$$

Le signe de $mx + p$ *est donné par la règle suivante :* ***le signe de*** m ***après la racine, et le signe contraires de*** m ***avant la racine****.*



Méthode (Établir le tableau de signes) .....

Pour étudier le signe de $f(x) = 2x - 6$:

1. On résout l'équation $2x - 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$.
2. Le coefficient directeur est $m = 2 > 0$.

Le tableau de signes est donc :

x	$-\infty$		3		$+\infty$
$2x-6$		$-$	0	$+$	

4.7. Résolution d'équations et d'inéquations

4.7.1. Résolution d'une équation $f(x) = g(x)$

Méthode (Résoudre $f(x) = g(x)$) .....

Revenons à nos deux compagnies de bus avec :

- $f(x) = 2x + 15$ (Compagnie A)
- $g(x) = 3{,}50x$ (Compagnie B)

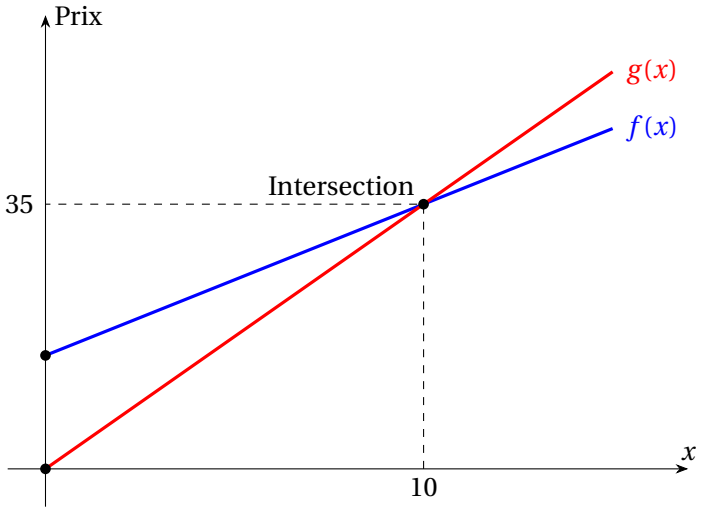
À partir de combien de kilomètres les deux compagnies coûtent-elles exactement le même prix?

Correction :

On résout l'équation $f(x) = g(x)$:

$$\begin{aligned} & 2x + 15 = 3{,}50x \\ \Leftrightarrow\ & 15 = 3{,}50x - 2x \\ \Leftrightarrow\ & 15 = 1{,}50x \\ \Leftrightarrow\ & x = \frac{15}{1{,}50} = 10 \end{aligned}$$

Pour un trajet de 10 km, les deux compagnies coûtent le même prix (35€).



4.7.2. Résolution d'une inéquation $f(x) < g(x)$

Méthode (Résoudre une inéquation entre fonctions affines) .....

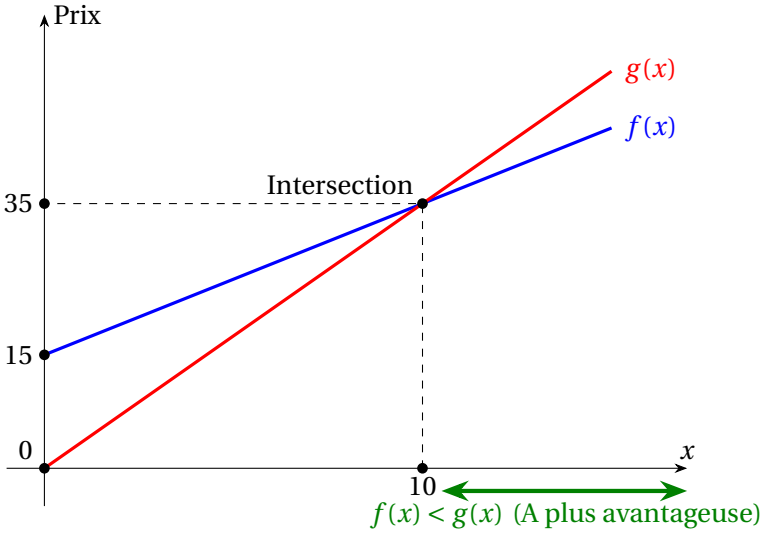
En reprenant les compagnies A et B, à partir de quelle distance la compagnie A devient-elle plus avantageuse que la compagnie B ?

Correction :

On cherche à résoudre l'inéquation $f(x) < g(x)$:

$$\begin{aligned} & 2x + 15 < 3{,}50x \\ \Leftrightarrow \quad & 15 < 3{,}50x - 2x \\ \Leftrightarrow \quad & 15 < 1{,}50x \\ \Leftrightarrow \quad & x > \frac{15}{1{,}50} \\ \Leftrightarrow \quad & x > 10 \end{aligned}$$

La compagnie A est plus avantageuse pour un nombre de kilomètres **strictement supérieur à** 10 **km**.



5. Fonctions du 2nd degré

5.1. Définition et exemples

Définition

On appelle **fonction polynôme de degré 2** toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Les coefficients a, b et c sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

Remarque :

Une fonction polynôme de degré 2 s'appelle également **fonction polynôme du second degré** ou plus simplement **trinôme**.

Exemple :

- $f(x) = 3x^2 - 7x + 3$
- $g(x) = \frac{1}{2}x^2 - 5x + \frac{3}{5}$
- $h(x) = 4 - 2x^2$

sont des fonctions polynômes de degré 2.

Contre-exemples :

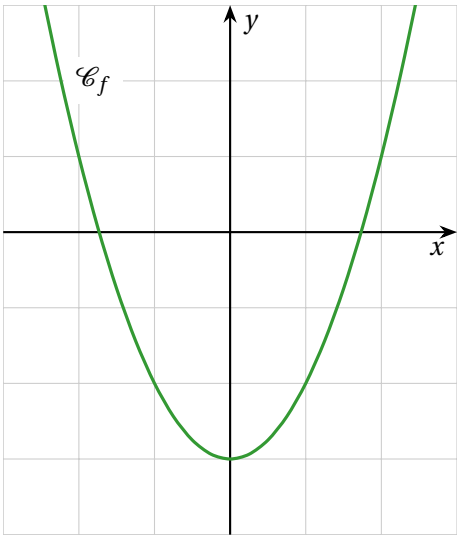
- $k(x) = (x-4)(5-2x) \quad = (-2x^2 + 13x - 20)$ est une fonction polynôme de degré 1 (fonction affine).
- $m(x) = 5x - 3$ est une fonction polynôme de degré 1.
- $n(x) = 5x^4 - 7x^3 + 3x - 8$ est une fonction polynôme de degré 4.

5.2. Représentation graphique

5.2.1. Parabole

Définition (Parabole)

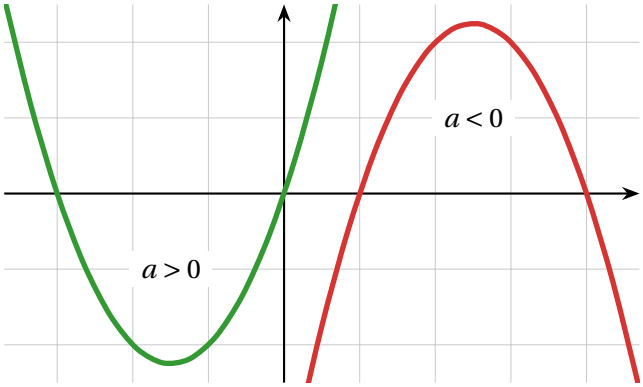
La représentation graphique d'une fonction polynôme de degré 2 s'appelle une **parabole**.



Propriété

Soit f une fonction polynôme du second degré, telle que $f(x) = ax^2 + bx + c$

- *Si a est **positif** ($a > 0$), f est d'abord **décroissante**, puis **croissante**. Les branches de la parabole sont tournées vers le haut.*
- *Si a est **négatif** ($a < 0$), f est d'abord **croissante**, puis **décroissante**. Les branches de la parabole sont tournées vers le bas.*



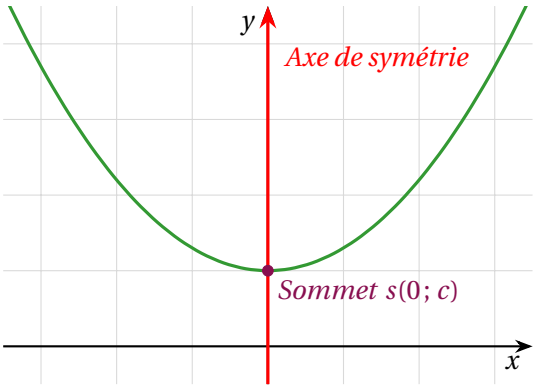
5.3. Étude des fonctions de la forme $f(x) = ax^2 + c$

Propriété

Soit f une fonction polynôme du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + c \quad avec \quad a \neq 0 \quad et \quad c \in \mathbb{R}$$

- *L'**axe des ordonnées** (la droite d'équation $x = 0$) est l'**axe de symétrie** de la parabole.*
- *Le **sommet** S de la parabole est le point de coordonnées $S(0\,;\,c)$.*
- *Si $a > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut et c est le **minimum** de f.*
- *Si $a < 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le bas et c est le **maximum** de f.*



Exemple :

Considérons la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8$.
Ici, $a = 2 > 0$ et $c = -8$.

- La courbe $\mathscr{C}_f$ est une parabole admettant l'axe des ordonnées comme axe de symétrie.
- Son sommet est le point $S(0\,;\,-8)$.

5.3.1. Variations

Propriété .....

Pour une fonction $f(x) = ax^2 + c$, l'extremum est atteint en $x = 0$ et a pour valeur $f(0) = c$.

Si $a > 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	c	↗ $+\infty$

Si $a < 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	c	↘ $-\infty$

Exemple :

Pour la fonction $f(x) = 2x^2 - 8$, comme $a = 2 > 0$, la fonction est décroissante sur $]-\infty; 0]$ puis croissante sur $[0; +\infty[$.

Son minimum vaut -8 et est atteint en $x = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	-8	↗ $+\infty$

5.3.2. Étude du signe et résolution de $f(x) = 0$

Définition (Racines d'une fonction) .....

On appelle **racine** d'une fonction f tout nombre réel x solution de l'équation :

$$f(x) = 0$$

Interprétation graphique : Les racines de la fonction f sont les **abscisses des points d'intersection** de sa courbe représentative $\mathscr{C}_f$ avec l'axe des abscisses.

Méthode (Résolution de l'équation $f(x) = 0$ et étude du signe) .....

Pour déterminer le signe d'une fonction $f(x) = ax^2 + c$, on cherche d'abord ses éventuelles racines en résolvant l'équation $f(x) = 0$, ce qui revient à résoudre une équation de la forme $x^2 = k$.

Étudions le signe de :

$$f(x) = 2x^2 - 8$$

1. **Résolution de l'équation $f(x) = 0$:**

$$\begin{array}{rrcl} & 2x^2 - 8 & = & 0 \\ \Leftrightarrow & 2x^2 & = & 8 \\ \Leftrightarrow & x^2 & = & 4 \end{array}$$

L'équation $x^2 = 4$ possède deux solutions positives et négatives :

- $x_1 = \sqrt{4} = 2$
- $x_2 = -\sqrt{4} = -2$

Les racines de f sont donc $x_1 = -2$ et $x_2 = 2$.

2. **Tableau de signes :**

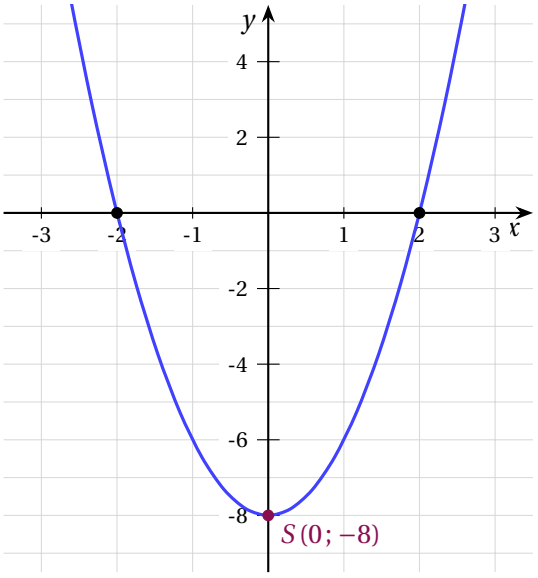
Puisque $a = 2 > 0$, la parabole a les branches tournées vers le haut.

La fonction est donc négative entre ses racines et positive à l'extérieur.

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

3. **Représentation grapnhique :**

Voici la courbe représentative de $f(x) = 2x^2 - 8$.



On retrouve bien :

- L'intersection avec l'axe des ordonnées au sommet $S(0;-8)$.
- Les points d'intersection avec l'axe des abscisses aux points d'abscisses $x = -2$ et $x = 2$.
- La symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

5.4. Forme factorisée d'une fonction du 2nd degré

5.4.1. Définition et racines

Définition

Une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

… est une fonction polynôme de degré 2 écrite sous sa **forme factorisée**.

Les coefficients a, x_1 et x_2 sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

Propriété

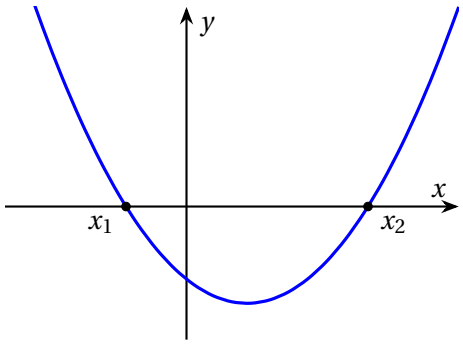
Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

L'équation $f(x) = 0$ possède deux solutions (éventuellement égales) : $x = x_1$ et $x = x_2$.

*Ces nombres x_1 et x_2 sont appelés les **racines** de la fonction polynôme f.*

*Graphiquement, les racines x_1 et x_2 correspondent aux **abscisses des points d'intersection** de la parabole avec l'axe des abscisses.*

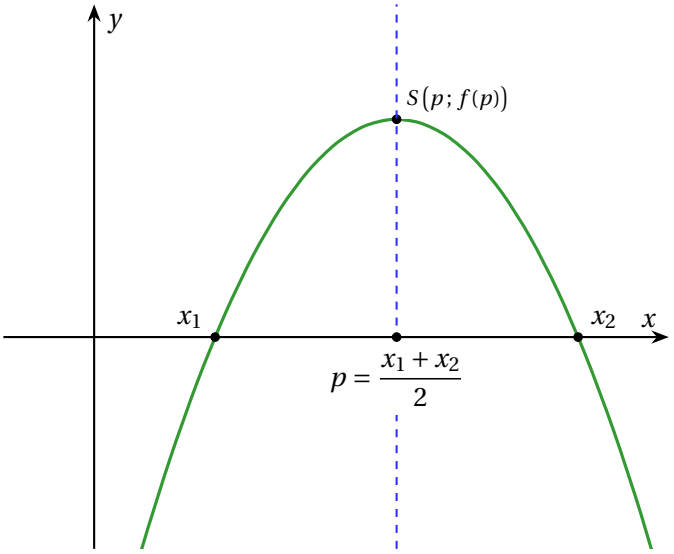


5.4.2. Axe de symétrie et sommet

Propriété

Soit f une fonction sous forme factorisée $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$.

- *La droite d'équation $x = p$ avec $p = \dfrac{x_1+x_2}{2}$ (la moyenne des racines) est **l'axe de symétrie** de $\mathscr{C}_f$.*
- *Les coordonnées du **sommet** S de la parabole sont : $S\big(p\,;\,f(p)\big)$.*



5.4.3. Variations

Propriété

Le sens de variations d'une fonction du second degré sous forme factorisée dépend directement du signe du coefficient a :

- *Si $a > 0$, la parabole est tournée vers le haut : f est d'abord décroissante, puis croissante.*
  *La fonction possède un **minimum**.*
- *Si $a < 0$, la parabole est tournée vers le bas : f est d'abord croissante, puis décroissante.*
  *La fonction possède un **maximum**.*

Si $a > 0$

x	$-\infty$		$p = \frac{x_1+x_2}{2}$		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(p)$	↗	$+\infty$

Si $a < 0$

x	$-\infty$		$p = \frac{x_1+x_2}{2}$		$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	↗	$f(p)$	↘	$-\infty$

5.4.4. Exemple complet d'étude

Méthode (Exploiter la forme factorisée d'une fonction)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2(x-2)(x+4)$$

Déterminons ses intersections avec l'axe des abscisses, son axe de symétrie, son sommet, ses variations, son signe et traçons sa courbe.

Correction :

1. **Racines et intersections avec l'axe des abscisses :**
   On résout $f(x) = 0 \Leftrightarrow 2(x-2)(x+4) = 0$.
   Il s'agit d'une équation-produit :

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow 2(x-2)(x+4) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x-2=0 \\ x+4=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ x=-4 \end{cases} \end{aligned}$$

   Les racines de f sont $x_1 = -4$ et $x_2 = 2$.
   La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en ces points.
2. **Axe de symétrie :**
   L'abscisse p de l'axe de symétrie est la moyenne des deux racines :

$$p = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-4+2}{2} = \frac{-2}{2} = -1$$

   La droite d'équation $x = -1$ est l'axe de symétrie de $\mathscr{C}_f$.
3. **Coordonnées du sommet :**
   Le sommet S a pour abscisse $p = -1$ et pour ordonnée $f(-1)$:

$$f(-1) = 2(-1-2)(-1+4) = 2 \times (-3) \times 3 = -18$$

   Le sommet est donc le point $S(-1\,;-18)$.
4. **Variations :**
   Puisque $a = 2 > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut.
   Le sommet S est donc un minimum.

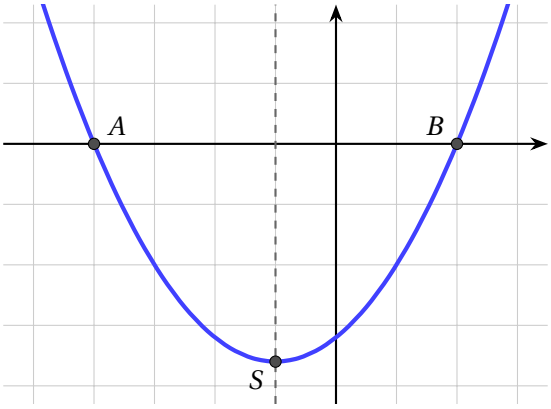
x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	-18	↗	$+\infty$

5. **Étude du signe :**
   Le coefficient $a = 2$ est positif.
   Le signe de $f(x)$ est positif à l'extérieur des racines et négatif entre les racines :

x	$-\infty$		-4		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   On en déduit que :
   - $f(x) \leqslant 0$ pour $x \in [-4\,;2]$
   - $f(x) \geqslant 0$ pour $x \in]-\infty\,;-4] \cup [2\,;+\infty[$

6. **Représentation graphique :**



5.5. Forme développée d'une fonction du 2nd degré

5.5.1. Définition et signe

Définition

Une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

… où a, b et c sont des réels avec $a \neq 0$, est une fonction polynôme de degré 2 écrite sous sa **forme développée** (ou forme polynôme).

Pour étudier une telle fonction (recherche de racines, variations, signe, extremum), on utilise le **discriminant**.

Propriété

Soit l'équation associée $ax^2 + bx + c = 0$.
Le nombre de solutions dépend du signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$:

- *Si $\Delta > 0$, l'équation possède deux solutions distinctes (les **racines** de f) :*

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad et \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- *Si $\Delta = 0$, l'équation possède une unique solution :*

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

- *Si $\Delta < 0$, l'équation ne possède pas de solution réelle.*

Propriété

Soit f une fonction du second degré définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ et $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant.
Le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$ dépend du signe de Δ et du coefficient a :

- ***Si** $\Delta > 0$ **:***
  f admet deux racines distinctes x_1 et x_2 (avec $x_1 < x_2$).
  Le signe de a est situé à « l'extérieur des racines ».

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		signe de a	0	signe de $(-a)$	0	signe de a	

- ***Si*** $\Delta = 0$ ***:***
  f admet une unique racine double $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
  La fonction est toujours du signe de a (sauf en x_0 où elle s'annule).

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$	*signe de a*		0	*signe de a*	

- ***Si*** $\Delta < 0$ ***:***
  f n'admet aucune racine réelle.
  La fonction est constamment du signe de a sur tout $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$	*signe de a*	

5.5.2. Sommet et variations

Propriété

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$.

- *L'abscisse du sommet S de la parabole est donnée par $p = \dfrac{-b}{2a}$.*
- *Les coordonnées du sommet S sont donc $S\big(p; f(p)\big)$.*
- *Le sens de variations de f dépend du signe de a :*
  - *Si $a > 0$, f décroît puis croît (minimum en p)*
  - *Si $a < 0$, f croît puis décroît (maximum en p)*

5.5.3. Exemple complet d'étude

Méthode

Étudier une fonction sous forme développée Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2 - 2x - 3$$

Étudions ses racines, ses variations, son signe, son sommet et traçons sa courbe.

Correction :

1. **Racines (résolution de $f(x) = 0$) :**
   On a $a = 1$, $b = -2$ et $c = -3$. Calculons le discriminant Δ :

$$\begin{aligned} \Delta &= b^2 - 4ac \\ &= (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-3) \\ &= 4 + 12 \quad = 16 \end{aligned}$$

   Puisque $\Delta = 16 > 0$, l'équation admet deux solutions distinctes (les racines) :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-(-2) + \sqrt{16}}{2 \times 1} \\ &= \frac{2+4}{2} \quad = 3 \end{aligned} \qquad \text{et} \qquad \begin{aligned} x_2 &= \frac{-(-2) - \sqrt{16}}{2 \times 1} \\ &= \frac{2-4}{2} \quad = -1 \end{aligned}$$

   La courbe $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -1 et 3.

2. **Coordonnées du sommet :**

   L'abscisse p du sommet est :

$$p = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-2)}{2\times 1} = 1$$

   L'ordonnée du sommet est :

$$\begin{aligned} f(1) &= (1)^2 - 2\times(1) - 3 \\ &= 1 - 2 - 3 \quad = -4 \end{aligned}$$

   Le sommet de la parabole est donc le point $S(1\,;-4)$.

3. **Variations :**

   Puisque $a = 1 > 0$, les branches de la parabole sont tournées vers le haut. Le sommet S est un minimum.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	↘	-4	↗	$+\infty$

4. **Étude du signe :**

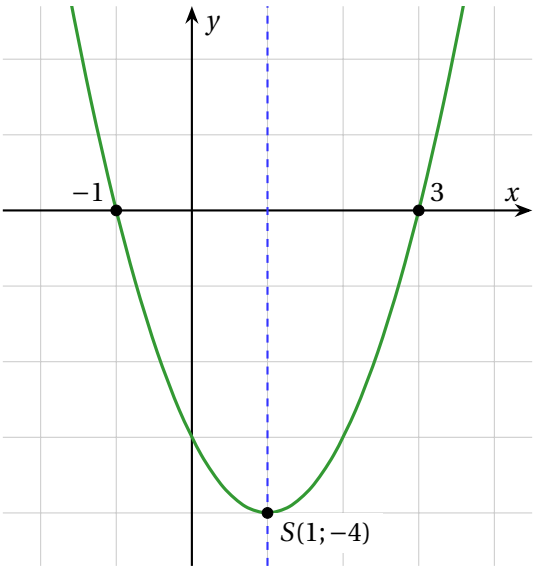
   Le signe de a ($a = 1 > 0$) est à l'extérieur des racines -1 et 3 :

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

   On en déduit que :

   - $f(x) \leqslant 0$ pour $x \in [-1\,;3]$
   - $f(x) \geqslant 0$ pour $x \in]-\infty\,;-1] \cup [3\,;+\infty[$

5. **Représentation graphique :**



6. Fonctions du 3ème degré

6.1. Généralités et définitions

6.1.1. Définition d'une fonction du 3ème degré

Définition (Fonction du 3ème degré) .....
Les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$x \longmapsto ax^3 \qquad \text{ou} \qquad x \longmapsto ax^3 + b$$

… sont des **fonctions du 3ème degré**.
Les coefficients a et b sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

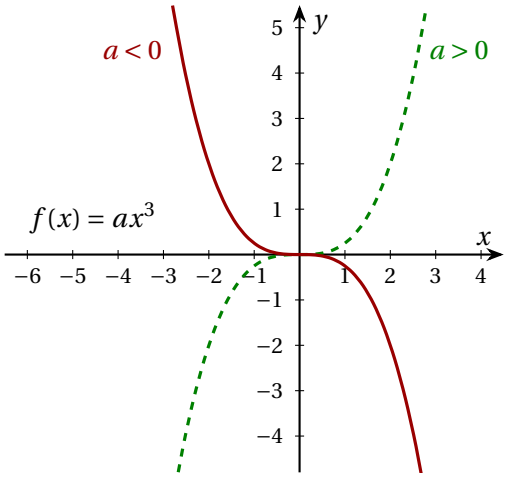
- **Exemples**
  - $f(x) = 4x^3 + 1$
  - $g(x) = x^3 - 2$
  - $h(x) = 1 + x^2 - 2x^3$
- **Contre-exemples**
  - $m(x) = -x + 4$ … est une fonction affine
  - $n(x) = 2x^5 - x^3 + 5x - 1$ … est une fonction du 5ème degré

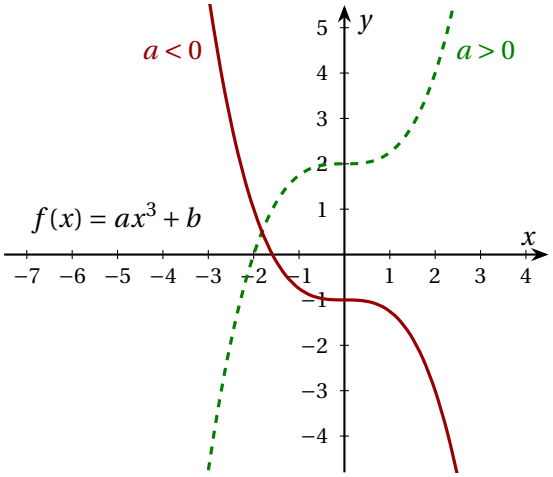
6.1.2. Représentation graphique et sens de variation

Propriété (Variations des fonctions $x \mapsto ax^3 + b$) .....
Soit f une fonction du 3ème degré, telle que :

$$f(x) = ax^3 + b$$

- *Si $a > 0$: f est strictement **croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $a < 0$: f est strictement **décroissante** sur $\mathbb{R}$.*





6.2. Forme factorisée, racines et étude de signe

6.2.1. Forme factorisée et racines

Exemple (Passage de la forme factorisée à la forme développée) *:*

La fonction f définie par $f(x) = 5(x-4)(x-1)(x+3)$ est une fonction du 3ème degré sous sa forme **factorisée**.

Si on développe l'expression de f, on obtient bien l'expression d'un polynôme du 3ème degré :

$$\begin{aligned} f(x) &= 5(x-4)\underbrace{(x-1)(x+3)} \\ &= 5\underbrace{(x-4)(x^2+2x-3)} \\ &= \underbrace{5(x^3-2x^2-11x+12)} \\ &= 5x^3-10x^2-55x+60 \end{aligned}$$

Définition (Forme factorisée) .....

Les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

... sont des fonctions du 3ème degré sous **forme factorisée**.

Les nombres a, x_1, x_2 et x_3 sont des réels avec $a \neq 0$.

Propriété (Racines et intersection avec l'axe des abscisses) .....

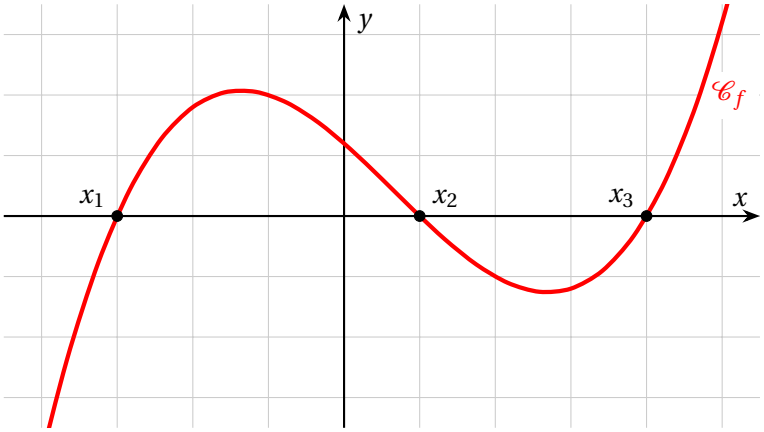
Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$.

L'équation $f(x) = 0$ possède trois solutions (éventuellement égales) :

$$S = \{x_1\,;\, x_2\,;\, x_3\}$$

*Ces solutions sont appelées les **racines** de la fonction f.*

Graphiquement, dire que x_1, x_2 et x_3 sont les racines de f signifie que la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en trois points de coordonnées respectives $(x_1\,;0)$, $(x_2\,;0)$ et $(x_3\,;0)$.



Exemple (Vérification des racines et représentation graphique) *:*

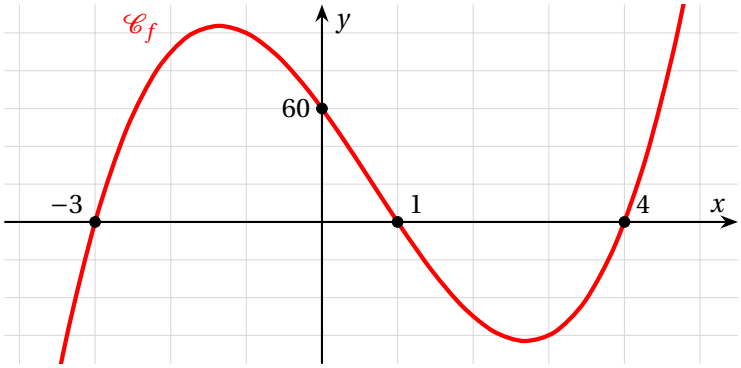
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 5(x-4)(x-1)(x+3) \quad = 5x^3-10x^2-55x+60$$

On peut vérifier par le calcul que -3, 1 et 4 sont des racines de f :

- $f(-3) = 5\times(-3)^3 - 10\times(-3)^2 - 55\times(-3) + 60 = -135 - 90 + 165 + 60 = 0$
- $f(1) = 5\times 1^3 - 10\times 1^2 - 55\times 1 + 60 = 5 - 10 - 55 + 60 = 0$
- $f(4) = 5\times 4^3 - 10\times 4^2 - 55\times 4 + 60 = 320 - 160 - 220 + 60 = 0$

Les nombres -3, 1 et 4 sont donc les racines de f.
Sa courbe représentative coupe l'axe des abscisses en ces trois mêmes valeurs :



6.2.2. Variations générales d'un polynôme du 3ème degré

Propriété (Allure générale et extremums) .....

Soit f une fonction du 3ème degré définie sur $\mathbb{R}$.

Lorsque la fonction f admet deux extremums locaux distincts atteints en α et β (avec $\alpha < \beta$), ses variations sont données par les tableaux ci-dessous :

Cas $a > 0$

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
f		↗	$f(\alpha)$	↘	$f(\beta)$	↗	

Cas $a < 0$

x	$-\infty$		α		β		$+\infty$
f		↘	$f(\alpha)$	↗	$f(\beta)$	↘	

Remarque :

Pour les fonctions particulières de la forme $f(x) = ax^3 + b$, la fonction n'admet pas deux extremums locaux et est strictement monotone sur $\mathbb{R}$ (strictement croissante si $a > 0$, strictement décroissante si $a < 0$).

6.2.3. Méthode : Étude du signe

Méthode (Étude du signe d'une fonction du 3ème degré) .....

Étudions le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2(x+1)(x-2)(x-5)$

Le signe de $2(x+1)(x-2)(x-5)$ dépend du signe des facteurs $(x+1)$, $(x-2)$ et $(x-5)$ et du signe de a.

On étudie ainsi le signe de chaque facteur et on présente les résultats dans un tableau de signes.

- $x+1 = 0 \Leftrightarrow x_1 = -1$
- $x-2 = 0 \Leftrightarrow x_2 = 2$
- $x-5 = 0 \Leftrightarrow x_3 = 5$

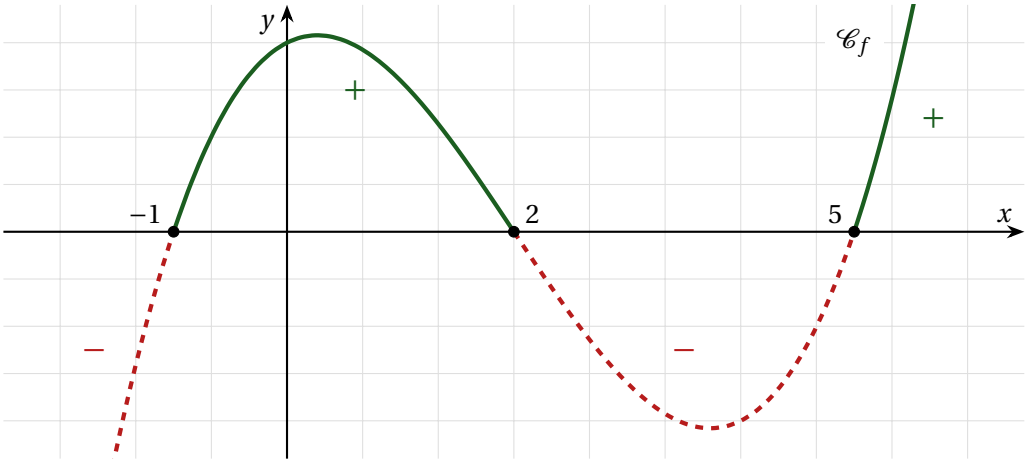
Les nombres -1, 2 et 5 sont donc les racines de f.

En appliquant la règle des signes dans le tableau ci-dessous, on en déduit le signe de $f(x)$:

x	$-\infty$		-1		2		5		$+\infty$
$a = 2$		$+$		$+$		$+$		$+$	
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-5$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x) = 2(x+1)(x-2)(x-5)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

On en déduit que :

- $f(x) \geqslant 0$ pour $x \in [-1\,;2] \cup [5\,;+\infty[$
- $f(x) \leqslant 0$ pour $x \in]-\infty\,;-1] \cup [2\,;5]$



6.3. Équations du type $x^3 = c$

6.3.1. Propriétés

Propriété (Résolution de l'équation $x^3 = c$) .....

*L'équation $x^3 = c$, avec c positif, possède une **unique** solution $\sqrt[3]{c}$.*
Cette solution peut également se calculer à l'aide de $\sqrt[3]{c} = c^{\frac{1}{3}}$.

$$x^3 = c \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{c} = c^{\frac{1}{3}}$$

6.3.2. Méthodes de résolution

Méthode (Résoudre une équation du type $x^3 = c$) .....

- **Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^3 = 27$:**
  On cherche le nombre qui, élevé au cube, donne 27.
  Ce nombre est égal à la **racine cubique** de 27, soit $x = \sqrt[3]{27} = 27^{\frac{1}{3}} = 3$.
  Vérification :
  Comme $3^3 = 27$, 3 est bien une solution. C'est la seule et unique solution de l'équation.
- **Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^3 - 6 = 16$:**
  Pour résoudre cette équation, il faut se ramener à la forme $x^3 = c$:

$$\begin{array}{rrcl} & 2x^3 - 6 & = & 16 \\ \Leftrightarrow & 2x^3 & = & 22 \\ \Leftrightarrow & x^3 & = & 11 \\ \Leftrightarrow & x & = & \sqrt[3]{11} = 11^{\frac{1}{3}} \approx 2,22398 \end{array}$$

7. Dérivation

7.1. Nombre dérivé

7.1.1. Taux de variation et nombre dérivé

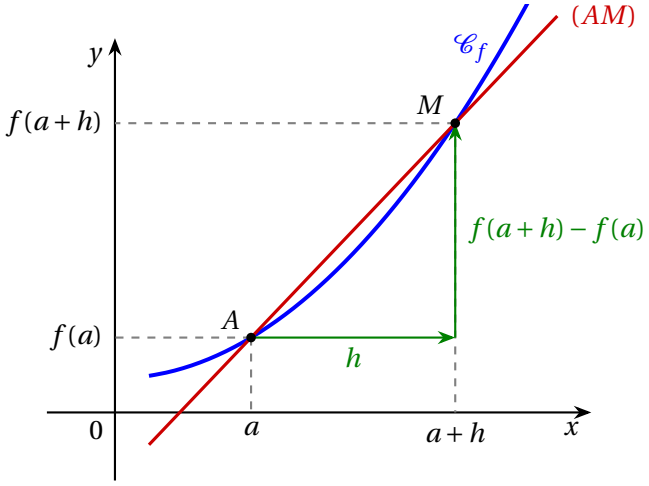
Définition (Taux de variation)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I

Soient x_A et h deux réels tels que $h \neq 0$, $x_A \in I$ et $(x_A + h) \in I$.

Le **taux de variation** de f entre x_A et $(x_A + h)$ est le nombre :

$$\frac{f(x_A + h) - f(x_A)}{h}$$

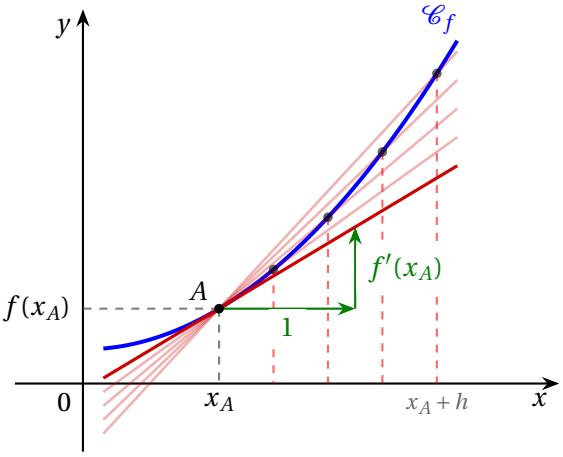


Définition (Nombre dérivé)

Lorsque le taux de variation tend vers un réel quand h tend vers 0, on dit que f admet un **nombre dérivé** en x_A. Ce nombre dérivé est noté $f'(x_A)$.

On dit aussi que f est **dérivable** en x_A, et on a :

$$f'(x_A) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_A + h) - f(x_A)}{h}$$



Exemple (Calculer un nombre dérivé à l'aide du taux de variation) *:*

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

On cherche à calculer le nombre dérivé de f en 3.

- On calcule le taux de variation pour $x_A = 3$ en fonction de h :

$$\begin{aligned} \frac{f(3+h)-f(3)}{h} &= \frac{(3+h)^2-3^2}{h} \\ &= \frac{9+6h+h^2-9}{h} \\ &= \frac{6h+h^2}{h} \qquad = 6+h \end{aligned}$$

- On fait tendre h vers 0 : le taux tend vers 6 quand h tend vers 0.

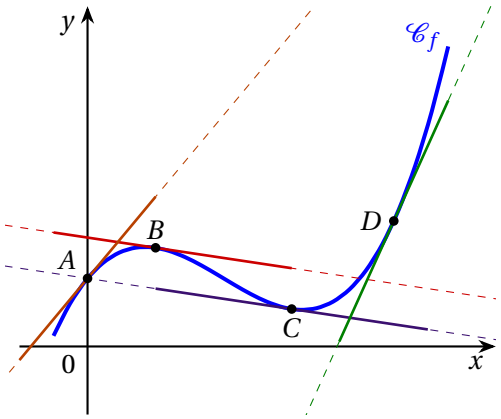
Donc 6 est le nombre dérivé de $f(x) = x^2$ en 3, et on note $f'(3) = 6$.

7.2. Tangente à une courbe

7.2.1. Définition et coefficient directeur

Définition (Tangente à une courbe) .....

Si f est dérivable en x_A, la **tangente** en A à la courbe représentative de f au point d'abscisse x_A est la droite obtenue comme position limite des droites sécantes à la courbe passant par le point d'abscisse x_A et le point d'abscisse $x_A + h$.



Propriété (Coefficient directeur de la tangente) .....

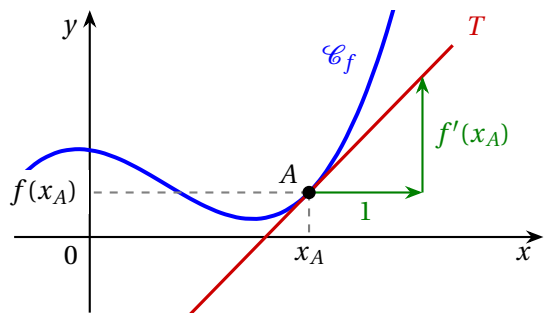
Soit f une fonction dérivable en x_A.

La tangente T à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point A d'abscisse x_A :

- *… passe par le point $A\big(x_A ; f(x_A)\big)$;*
- *… a pour coefficient directeur le nombre dérivé $f'(x_A)$.*

On retient ainsi que :

$$f'(x_A) = \textit{coef. dir. de la tangente en } A$$



7.2.2. Équation de la tangente

Propriété (Équation réduite de la tangente) .....
Soit f une fonction définie et dérivable sur I.
La tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x_A a pour équation :

$$y = f'(x_A)(x - x_A) + f(x_A)$$

Exemple (Calculer l'équation réduite de la tangente en un point) *:*
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2$.
Déterminons l'équation réduite de la tangente à sa courbe représentative au point d'abscisse $x_A = 1$.

1. **Calcul de l'ordonnée du point de contact $f(x_A)$:**

$$f(1) = 1^2 + 2 = 1 + 2 = 3$$

Le point de contact a pour coordonnées $A(1\,;3)$.

2. **Calcul du nombre dérivé $f'(1)$ à l'aide du taux de variation :**
On calcule le taux de variation de f entre 1 et $1+h$ (avec $h \neq 0$) :

$$\begin{aligned} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} &= \frac{\left((1+h)^2+2\right)-(1^2+2)}{h} \\ &= \frac{1+2h+h^2+2-3}{h} \\ &= \frac{2h+h^2}{h} \qquad = \frac{h(2+h)}{h} \qquad = 2+h \end{aligned}$$

Lorsque h tend vers 0, le taux de variation tend vers 2.
On en déduit que $f'(1) = 2$. Le coefficient directeur de la tangente est donc égal à 2.

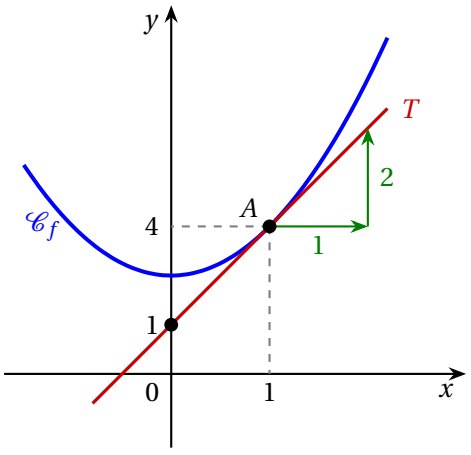
3. **Détermination de l'équation de la tangente :**
L'équation réduite de la tangente en $x_A = 1$ est donnée par la formule :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

En injectant nos valeurs ($x_A = 1$, $f(1) = 3$ et $f'(1) = 2$) :

$$\begin{aligned} y &= 2 \times (x-1) + 3 \\ &= 2x - 2 + 3 \\ &= 2x + 1 \end{aligned}$$

L'équation réduite de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1 est donc $y = 2x + 1$.



7.3. Fonction dérivée et dérivées de fonctions usuelles

7.3.1. Fonction dérivée

Définition (Fonction dérivée) .....

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.
La fonction f est dite dérivable sur I si elle est dérivable en tout réel x de I.
La fonction qui, à tout $x \in I$, associe le nombre dérivé $f'(x)$, est appelée **fonction dérivée** de f.
Cette fonction est notée f'.

7.3.2. Dérivées des fonctions usuelles

Propriété (Dérivées de fonctions usuelles) .....

Ce tableau indique les fonctions dérivées des fonctions les plus souvent rencontrées :

$f(x)$	k ($k \in \mathbb{R}$)	x	x^2	x^3
$f'(x)$	0	1	$2x$	$3x^2$

7.3.3. Opérations sur les fonctions dérivables

Propriété (Somme de fonctions) .....

Soient u et v deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle I.
Alors $u+v$ est définie et dérivable sur I et :

$$(u+v)' = u' + v'$$

La dérivée d'une somme est la somme des dérivées.

Propriété (Multiplication par un nombre réel) .....

Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I et k un nombre réel.
Alors ku est définie et dérivable sur I et :

$$(ku)' = ku'$$

Si une fonction est multipliée par une constante, celle-ci est conservée lors de la dérivation.

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 6x^2 + 1$$

En appliquant les formules de dérivation et les opérations sur les fonctions :

$$\begin{array}{rcccccc} f(x) & = & 6\times & x^2 & + & 1 & \\ \Leftrightarrow f'(x) & = & 6\times & 2x & + & 0 & \Leftrightarrow f'(x) = 12x \end{array}$$

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 2x - 7$$

En appliquant les formules de dérivation et les opérations sur les fonctions :

$$\begin{array}{rcccccccccc} f(x) & = & 3\times & x^3 & - & 5\times & x^2 & + & 2\times & x & - & 7 \\ \Leftrightarrow f'(x) & = & 3\times & 3x^2 & - & 5\times & 2x & + & 2\times & 1 & - & 0 \end{array} \quad \Leftrightarrow f'(x) = 9x^2 - 10x + 2$$

7.4. Étude des variations d'une fonction

Propriété (Lien entre dérivée et variations) .....
Soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle I.

- *Si $f'(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **croissante** sur I.*
- *Si $f'(x) \leqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **décroissante** sur I.*

Méthode (Étudier les variations d'une fonction) .....
Pour étudier le sens de variation d'une fonction f dérivable sur un intervalle I :

1. Calculer la fonction dérivée $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur I (en résolvant notamment l'équation $f'(x) = 0$).
3. Conclure sur le sens de variation de f et dresser le tableau de variations.

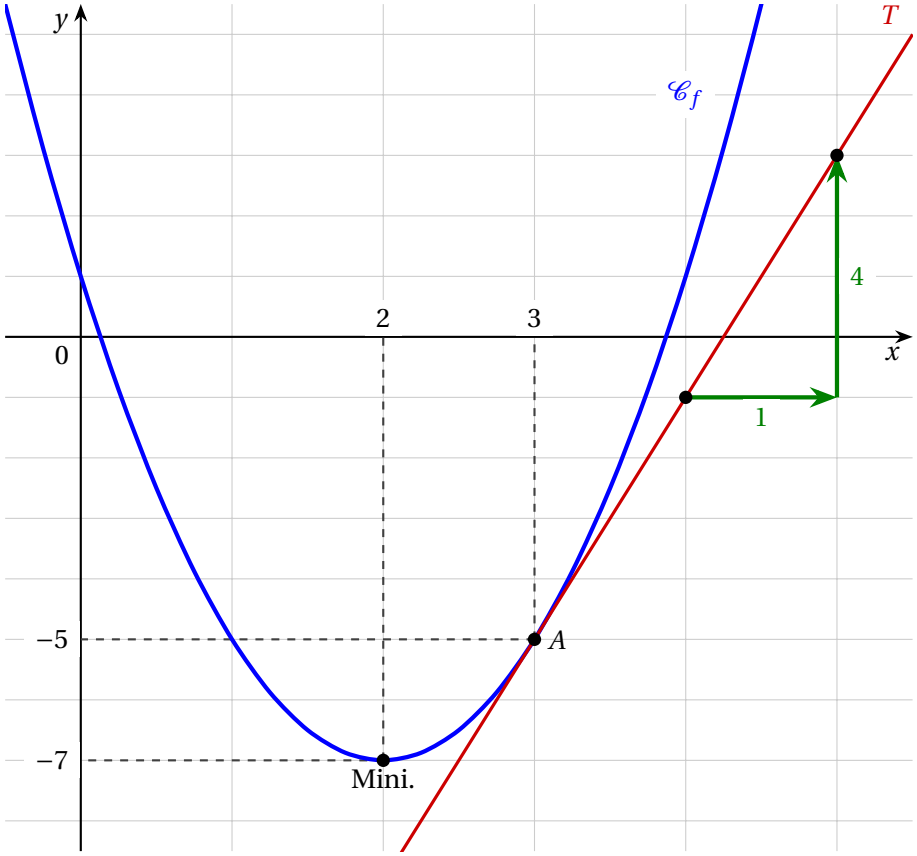
Exemple (Étude d'une fonction et de sa tangente) *:*
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 1$$

1. **Étude des variations de f :**
   - La fonction dérivée est :
   $$f'(x) = 2 \times 2x - 8 \times 1 + 0 \quad \Leftrightarrow \quad f'(x) = 4x - 8$$
   - Signe de $f'(x)$:
   $$\begin{aligned} f'(x) = 0 &\Leftrightarrow 4x - 8 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \end{aligned}$$
   La dérivée est négative avant 2 et positive après 2.
   - Tableau de variations :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	-7	↗	

   On a :
   $$f(2) = 2(2)^2 - 8(2) + 1 = -7$$
   La fonction f admet un minimum égal à -7 en $x = 2$.
2. **Équation de la tangente au point d'abscisse $x_A = 3$:**
   - Ordonnée du point de contact :
   $$\begin{aligned} f(3) &= 2(3)^2 - 8(3) + 1 \\ &= 18 - 24 + 1 \qquad = -5 \end{aligned}$$
   Le point de contact est $A(3; -5)$.
   - Nombre dérivé $f'(3)$:
   $$f'(3) = 4 \times (3) - 8 = 12 - 8 = 4$$
   - Équation réduite :
   $$\begin{aligned} y &= f'(3)(x-3) + f(3) \\ &= 4(x-3) - 5 \\ &= 4x - 12 - 5 \qquad \Leftrightarrow y = 4x - 17 \end{aligned}$$


y
x
0
2
3
−5
−7
A
Mini.
$\mathscr{C}_f$
T
4
1

Deuxième partie

Statistiques et probabilités

8. Proportion et évolution pourcentage

8.1. Proportion et pourcentage

8.1.1. Proportion

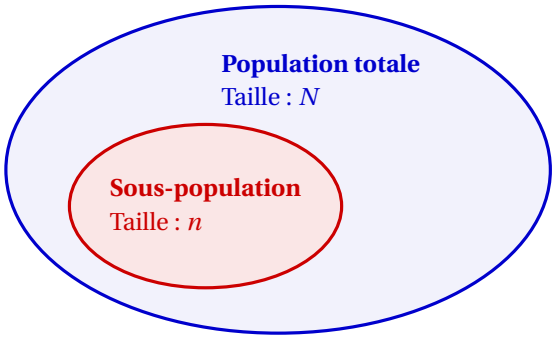
Définition (Proportion)

Soit une **sous-population** de taille n incluse dans une **population totale** (de référence) de taille N.

La **proportion** de la sous-population est :

$$p = \frac{n}{N}$$

Elle peut s'exprimer en **pourcentage** en multipliant par 100.



Exemple :

Sur 480 élèves inscrits en classe de 1re, 108 d'entre eux sont en STMG.

La proportion d'élèves de STMG parmi tous les élèves de 1re est :

$$p = \frac{108}{480} = \frac{9}{40} = 0,225 = 22,5\,\%$$

Propriété (Pourcentage d'un nombre)

La proportion d'une sous-population (d'effectif n) parmi une population totale (d'effectif N) est :

$$p = \frac{n}{N} \quad \textit{et en pourcentage :} \quad p_{\%} = \frac{n}{N} \times 100$$

Remarque :

Pour calculer un effectif n ou un effectif total N à l'aide d'une proportion p, on utilise les relations :

$$n = p \times N \quad \text{ou} \quad N = \frac{n}{p}$$

Exemple :

Parmi les 480 élèves de 1re, 15 % ont choisi l'option anglais renforcé. Le nombre d'élèves concernés est :

$$15\,\% \times 480 = \frac{15}{100} \times 480 = 72 \text{ élèves}$$

Méthode (Associer effectif, proportion et pourcentage)

Une société de 75 employés compte 12 % de cadres et le reste d'ouvriers. 35 employés de cette société sont des femmes et 5 d'entre elles sont cadres.

1. Calculer l'effectif des cadres.

2. Calculer la proportion de femmes dans cette société.
3. Calculer la proportion, en %, de cadres parmi les femmes. Les femmes cadres sont-elles sous ou surreprésentées dans cette société ?

Correction : 1. 12 % de 75 $= \dfrac{12}{100} \times 75 = 9$. Cette société compte 9 cadres.

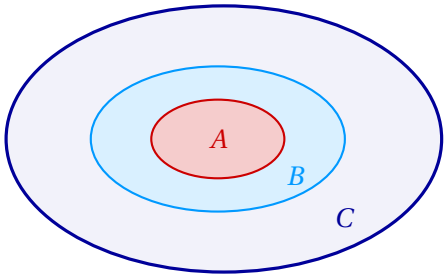
2. La proportion de femmes est :
$$p_1 = \frac{35}{75} = \frac{7}{15} \approx 0,47 = 47\,\%$$
3. La population de référence est maintenant « les femmes ». La proportion de cadres parmi les femmes est :
$$p_2 = \frac{5}{35} = \frac{1}{7} \approx 0,14 = 14\,\%$$
Comme $14\,\% > 12\,\%$, les femmes cadres sont surreprésentées dans cette société.

8.1.2. Pourcentage de pourcentage

Propriété (Pourcentage de pourcentage)

Soient 3 ensembles A, B et C tels que $A \subset B$ et $B \subset C$.

Si p_1 est la proportion de A dans B et p_2 est la proportion de B dans C, alors la proportion de A dans C est :
$$p_3 = p_1 \times p_2$$



Remarque :

Pour calculer un pourcentage de pourcentage, on multiplie les pourcentages entre eux.

Exemple :

Dans un bus, il y a 40 % de scolaires. Parmi les scolaires, 60 % sont des filles.
La proportion de filles scolaires dans le bus est :
$$60\,\% \text{ de } 40\,\% = 0,6 \times 0,4 = 0,24 = 24\,\%$$

8.2. Évolution exprimée en pourcentage

8.2.1. Taux d'évolution

Définition (Taux d'évolution)

On considère une valeur initiale V_i qui subit une évolution pour arriver à une valeur finale V_f.
Le **taux d'évolution** t est donné par :
$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i}$$
En pourcentage, le taux d'évolution est $t_{\%} = \dfrac{V_f - V_i}{V_i} \times 100$.

$$V_i \longrightarrow \boxed{\textbf{Taux } t} \longrightarrow V_f$$

Remarque :

- Si $t > 0$, l'évolution est une augmentation.
- Si $t < 0$, l'évolution est une diminution.

Exemple :

La population d'un village est passée de 8500 à 10400. Le taux d'évolution est :

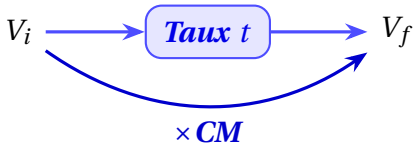
$$t = \frac{10400 - 8500}{8500} \approx 0,224 = +22,4\,\%$$

8.2.2. Coefficient multiplicateur et taux d'évolution

Propriété (Coefficient multiplicateur) .....

Faire évoluer une valeur de $\pm t\,\%$ revient à la multiplier par le nombre $\left(1 + \frac{t}{100}\right)$, appelé ***coefficient multiplicateur*** *(CM) :*

$$CM = 1 + \frac{t}{100} \quad et \quad t = (CM - 1) \times 100$$



Exemple :

Le prix d'un survêtement est de 49€. Il augmente de 8 %. Son nouveau prix est :

$$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1,08 \quad \text{et} \quad 49 \times 1,08 = 52,92€$$

Exemple :

Le prix d'un polo est de 21€. Il diminue de 12 %. Son nouveau prix est :

$$CM = 1 + \frac{-12}{100} = 0,88 \quad \text{et} \quad 21 \times 0,88 = 18,48€$$

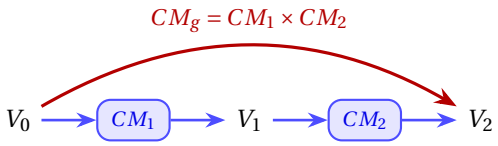
8.3. Évolutions successives et taux global

8.3.1. Taux d'évolution global

Propriété (Évolutions successives) .....

Si une grandeur subit des évolutions successives de coefficients multiplicateurs CM_1, CM_2, CM_3, ... alors le ***coefficient multiplicateur global*** *CM_g est le produit de ces coefficients :*

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 \times \ldots$$



Exemple :

Une valeur subit une baisse de 20 % puis une hausse de 30 %.

$$CM_1 = 0,8 \quad \text{et} \quad CM_2 = 1,3$$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM_g = 0,8 \times 1,3 = 1,04$$

Le taux global d'évolution est $t_g = (1,04 - 1) \times 100 = +4\,\%$ (soit une augmentation de $4\,\%$).

8.3.2. Taux d'évolution réciproque

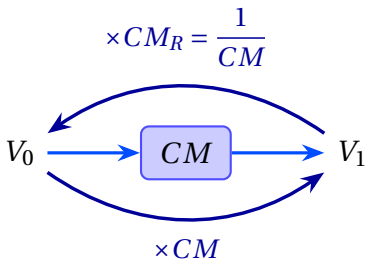
Définition (Évolution réciproque) .....

On considère le taux t d'évolution d'une valeur V_0 à une valeur V_1. L'**évolution réciproque** est le taux t' permettant de revenir de V_1 à V_0.

Propriété (Coefficient multiplicateur réciproque) .....

L'évolution réciproque possède un coefficient multiplicateur CM_R inverse du coefficient multiplicateur direct CM :

$$CM_R = \frac{1}{CM}$$



Exemple :

Le coefficient multiplicateur réciproque d'une baisse de $20\,\%$ ($CM = 0,8$) est :

$$CM_R = \frac{1}{0,8} = 1,25$$

Cela correspond à une augmentation de $t_R = (1,25 - 1) \times 100 = +25\,\%$. Pour compenser une baisse de $20\,\%$, il faut donc une augmentation de $25\,\%$.

8.4. Indices base 100

8.4.1. Définition et calcul d'un indice

Définition (Indice base 100) .....

L'**indice** d'une valeur y_2 par rapport à une valeur de référence y_1 (choisie comme base 100) est la valeur qu'aurait y_2 si y_1 valait 100.

Le tableau de correspondance est un tableau de proportionnalité :

Valeurs	Indices
y_1 (référence)	100
y_2	I

L'indice I se calcule par la formule :

$$I = 100 \times \frac{y_2}{y_1}$$

Propriété (Lien entre indice, taux et coefficient multiplicateur) .....

Soit I l'indice d'une valeur associé à un taux d'évolution t et un coefficient multiplicateur CM :

$$I = 100 \times CM = 100 \times (1 + t) \quad et \quad t = \frac{I}{100} - 1$$

Exemple :

Le prix d'un article passe de 350€ à 364€.

Le taux d'évolution est :

$$t = \frac{364 - 350}{350} = \frac{14}{350} = 0,04 = +4\,\%$$

L'indice de ce prix final base 100 en 350€ est :

$$I = 100 \times \frac{364}{350} = 104$$

Cela signifie que le prix a augmenté de 4 %.

Méthode (Calculer et interpréter des indices) .....

Le tableau ci-dessous indique l'évolution du nombre de visiteurs d'un site web entre 2017 et 2019 :

Année	2017	2018	2019
Nombre de visites	4376	5149	4813
Indice base 100 en 2017	100	…	…

Calculer les indices pour les années 2018 et 2019 en prenant 2017 comme base 100.

Correction :

- Pour 2018 :

$$I_{2018} = 100 \times \frac{5149}{4376} \approx 117,7$$

- Pour 2019 :

$$I_{2019} = 100 \times \frac{4813}{4376} \approx 110,0$$

Interprétation :

- L'indice 117,7 en 2018 indique une hausse de 17,7 % du nombre de visites par rapport à 2017.
- L'indice 110 en 2019 traduit une hausse globale de 10 % par rapport à l'année de référence 2017.

9. Statistiques à deux variables

9.1. Série statistique à deux variables

9.1.1. Définition

Définition

On considère deux variables statistiques x et y observées sur une même population de n individus.

On note $x_1, x_2, \ldots, x_n$ les valeurs relevées pour la variable x et $y_1, y_2, \ldots, y_n$ les valeurs relevées pour la variable y.

Les couples $(x_1\,;\,y_1), (x_2\,;\,y_2), \ldots, (x_n\,;\,y_n)$ forment une **série statistique à deux variables**.

Exemple :

On considère une série statistique exprimant la température extérieure et la consommation électrique correspondante :

- Variable x : Température extérieure (en °C).
- Variable y : Consommation électrique correspondante.

Exemple :

On étudie l'évolution du budget publicitaire et du chiffre d'affaires d'une société.

Les deux variables observées sur une même population (les années) forment une série statistique à deux variables :

- Variable x : Budget publicitaire (en k€).
- Variable y : Chiffre d'affaires (en k€).

Budget publicitaire x_i (en k€)	8	10	12	14	16	18
Chiffre d'affaires y_i (en k€)	40	55	55	70	75	95

Exemple :

Le responsable d'un site web étudie la relation entre le nombre d'internautes connectés et la durée de chargement des pages :

- Variable x : Nombre d'internautes connectés (en milliers).
- Variable y : Durée de chargement (en secondes).

Nombre d'internautes x_i (en milliers)	0,5	1	2,5	3	4,5
Durée de chargement y_i (en secondes)	0,3	0,4	0,6	0,9	1,3

Exemple :

On étudie dans une maternité la relation entre le poids et la taille de plusieurs nouveau-nés :

- Variable x : Le poids du bébé à la naissance (en kg).
- Variable y : La taille du bébé à la naissance (en cm).

Les relevés effectués sur un échantillon de nourrissons forment la série statistique à deux variables suivante :

Poids x_i (en kg)	2,8	3,2	3,5	3,0	4,0	3,6
Taille y_i (en cm)	48	50	52	49	54	51

9.1.2. Nuage de points

Définition

Dans un repère, l'ensemble des points M_i de coordonnées $(x_i\,;\,y_i)$ est appelé le **nuage de points** associé à la série statistique $(x_1\,;\,y_1),(x_2\,;\,y_2),\ldots,(x_n\,;\,y_n)$ à deux variables.

9.1.3. Point moyen

Définition

Le point $G(\overline{x}\,;\,\overline{y})$, où $\overline{x}$ et $\overline{y}$ sont les moyennes respectives des x_i et des y_i données par :

$$\overline{x}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n} \qquad \text{et} \qquad \overline{y}=\frac{y_1+y_2+\cdots+y_n}{n}$$

… est appelé le **point moyen** du nuage de points associé à la série statistique à deux variables.

Méthode (Représenter un nuage de points et déterminer le point moyen)

Le tableau suivant présente l'évolution du budget publicitaire et du chiffre d'affaires d'une société au cours des 6 dernières années :

Budget publicitaire (en k€) : x_i	8	10	12	14	16	18
Chiffre d'affaires (en k€) : y_i	40	55	55	70	75	95

1. Dans un repère, représenter le nuage de points $(x_i\,;\,y_i)$.
2. Déterminer les coordonnées du point moyen G du nuage de points, puis le placer.

Correction :

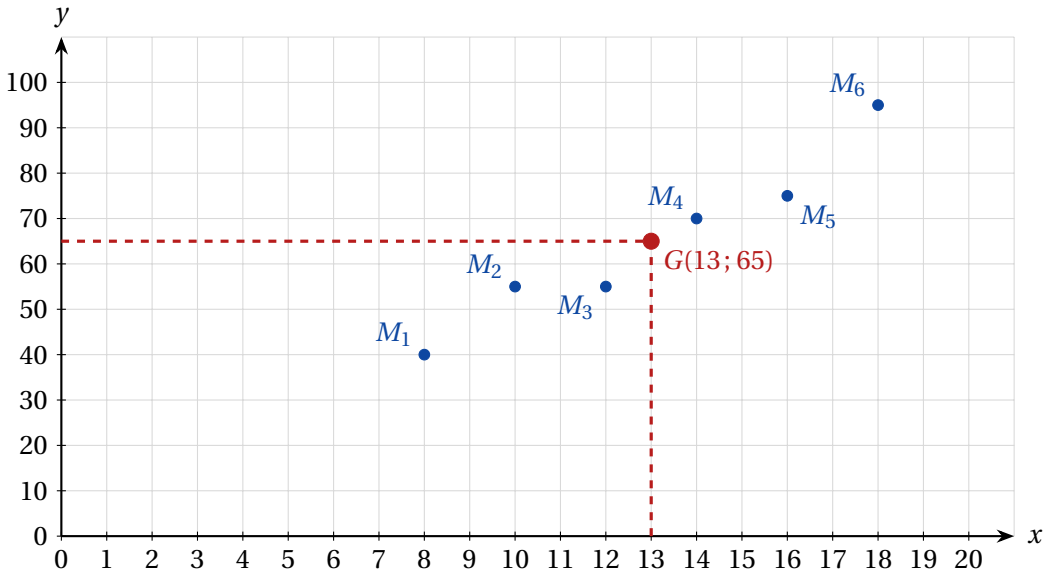
1. Calcul des coordonnées du point moyen G :

$$\overline{x}=\frac{8+10+12+14+16+18}{6}=\frac{78}{6}=13$$

$$\overline{y}=\frac{40+55+55+70+75+95}{6}=\frac{390}{6}=65$$

Le point moyen G a pour coordonnées $(13\,;65)$.

2. Représentation graphique du nuage de points et du point moyen G :



9.2. Ajustement affine

9.2.1. Interpolation et extrapolation

Définition

L'**interpolation** et l'**extrapolation** sont des méthodes qui consistent à estimer une valeur inconnue dans une série statistique.

- Pour une **interpolation**, le calcul est réalisé *dans* le domaine d'étude fourni par les valeurs de la série.
- Pour une **extrapolation**, le calcul est réalisé *en dehors* du domaine d'étude.

Remarque :

La méthode d'extrapolation est parfois contestable car en dehors du domaine d'étude. Rien ne nous assure que le modèle mathématique retenu reste valable sur le long terme.

Exemple :

- On donne une série exprimant la population d'une ville en fonction des années et on souhaite faire des prévisions pour les années à venir.

  Les prévisions sortent du domaine d'étude de la série, on parle dans ce cas d'**extrapolation**.
- On donne une série exprimant la température extérieure et la consommation électrique correspondante. Les températures étudiées s'échelonnent entre $-10°C$ et $10°C$ avec un pas de $4°C$.

  Sans faire de nouveaux relevés, on souhaite estimer la consommation électrique pour toutes les températures entières comprises entre $-10°C$ et $10°C$.

  Les calculs sont réalisés dans le domaine d'étude de la série, on parle dans ce cas d'**interpolation**.

9.2.2. Droite d'ajustement

Pour obtenir de telles estimations, il faudra déterminer une droite passant « au plus près possible » des points du nuage.

L'interpolation ou l'extrapolation consistent à effectuer l'estimation par lecture graphique sur la droite ou par calcul à l'aide de l'équation de la droite.

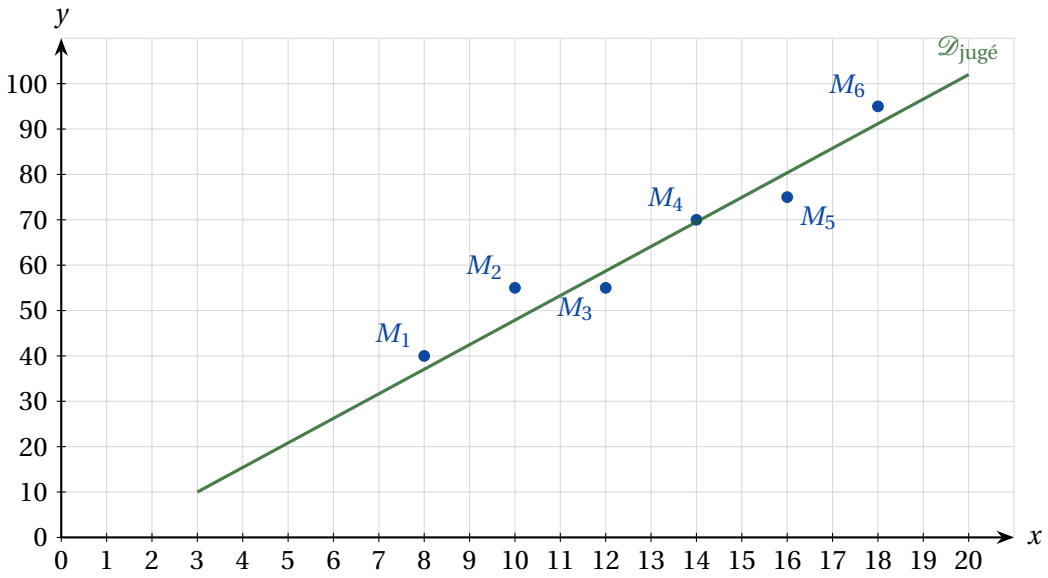
Définition

Lorsque les points d'un nuage sont sensiblement alignés, on peut construire une droite, appelée **droite d'ajustement** (ou **droite de régression**), passant « au plus près » de ces points.

Méthode (Méthode « au jugé »)

Sans technique particulière, on trace « au jugé » une droite passant au plus près des points du nuage.

Cette méthode a le mérite d'être rapide mais reste empirique et subjective.



Méthode (Déterminer la droite d'ajustement par la méthode des points moyens) .....

Cet ajustement consiste à partager le nuage de points en deux groupes d'effectifs égaux, puis à déterminer la droite passant par les deux points moyens G_1 et G_2 de chaque groupe.

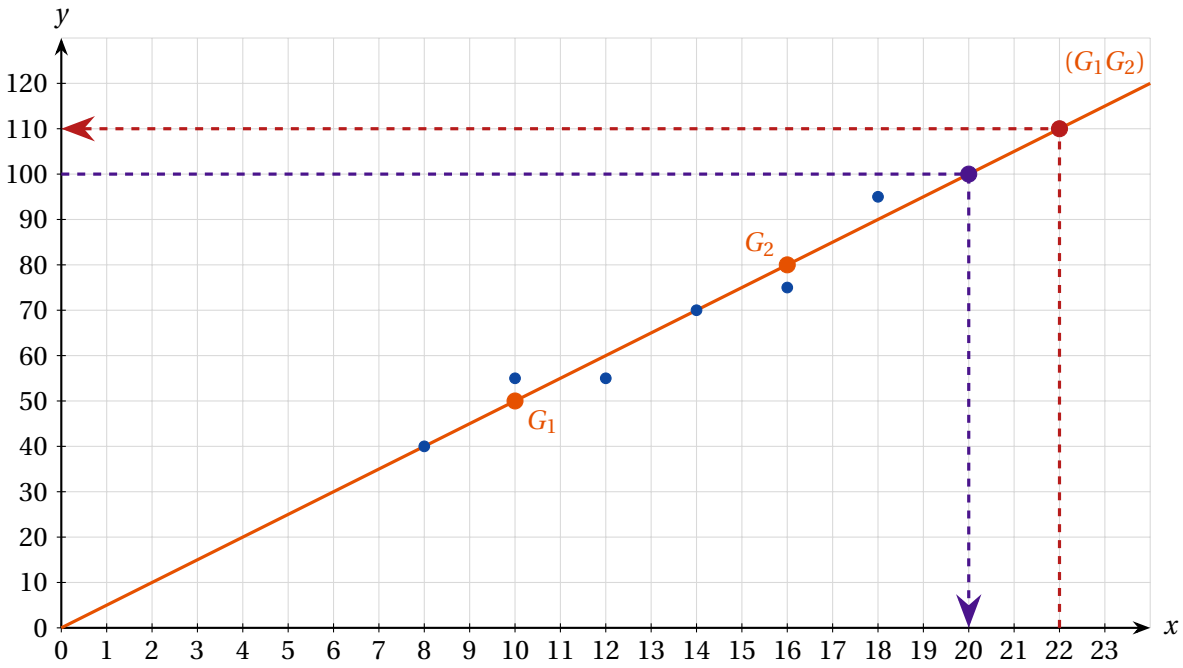
On reprend les données de la situation précédente :

Budget publicitaire (en k€) : x_i	8	10	12	14	16	18
Chiffre d'affaires (en k€) : y_i	40	55	55	70	75	95

1. Soit G_1 le point moyen associé aux 3 premiers points et G_2 le point moyen associé aux 3 derniers points.
   a) Calculer les coordonnées de G_1 et G_2.
   b) Tracer la droite (G_1G_2) prise comme droite d'ajustement.
2. À l'aide du graphique :
   a) Estimer le chiffre d'affaires à prévoir pour un budget publicitaire de 22 000 €.
   b) Estimer le budget publicitaire nécessaire pour obtenir un chiffre d'affaires de 100 000 €.
   c) Préciser s'il s'agit d'interpolations ou d'extrapolations.

Correction :

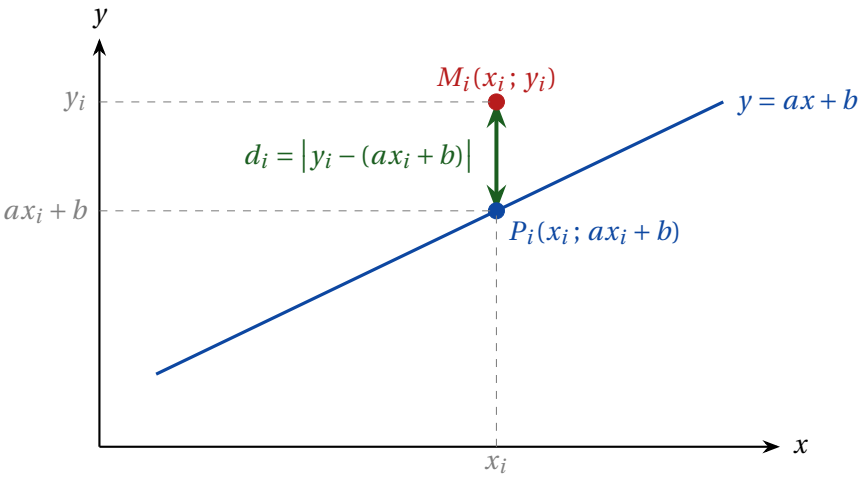
1. Coordonnées des points moyens :
   - Pour G_1 : $\overline{x_1} = \dfrac{8+10+12}{3} = 10$ et $\overline{y_1} = \dfrac{40+55+55}{3} = 50$, d'où $G_1(10;50)$.
   - Pour G_2 : $\overline{x_2} = \dfrac{14+16+18}{3} = 16$ et $\overline{y_2} = \dfrac{70+75+95}{3} = 80$, d'où $G_2(16;80)$.
2. Graphique et lectures :



   a) Pour un budget de 22 k€, la lecture donne 110 k€ de C.A. (soit 110 000 €).
   b) Pour un C.A. de 100 k€, la lecture donne un budget de 20 k€ (soit 20 000 €).
   c) Les deux valeurs demandées se situant hors de l'intervalle d'étude $[8;18]$, il s'agit d'**extrapolations**.

Méthode (Méthode des moindres carrés) .....

Cette méthode consiste à déterminer l'équation d'une droite d'ajustement $y = ax + b$ de sorte que la somme des carrés des distances verticales entre les points du nuage M_i et les points correspondant de la droite P_i soit minimale.



On cherche les valeurs de a et b de sorte que la droite passe le plus près possible de tous les points du nuage, en minimisant la somme des carrés des distances verticales (d_i) entre chaque point et la droite.

Propriété .....

- *La droite d'ajustement de y en x par la méthode des moindres carrés passe toujours par le* ***point moyen*** *$G(\overline{x}\,;\overline{y})$ du nuage de points.*
- *Les coefficients a et b sont calculés directement par la calculatrice.*

Méthode (Déterminer la droite d'ajustement par la méthode des moindres carrés) .....

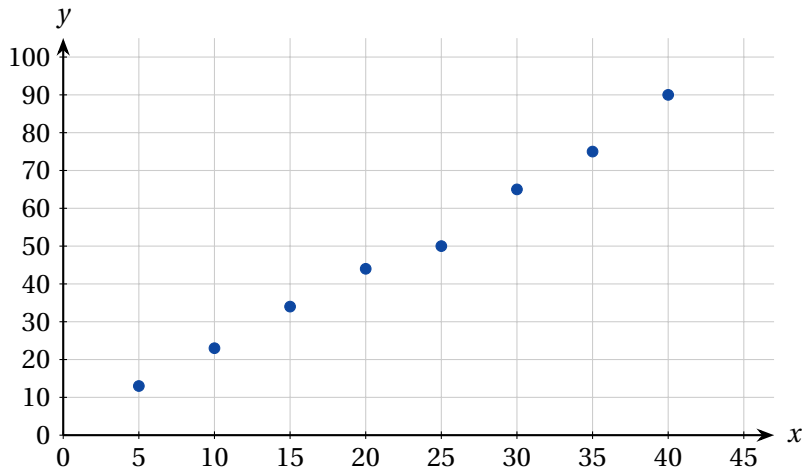
On considère la série statistique à deux variables donnée par le tableau ci-dessous :

x_i	5	10	15	20	25	30	35	40
y_i	13	23	34	44	50	65	75	90

1. Dans un repère, représenter le nuage de points $(x_i\,;\,y_i)$.
2. a) À l'aide de la calculatrice, déterminer une équation de la droite d'ajustement de y en x obtenues par la méthode des moindres carrés (arrondir au dixième).
   b) Représenter cette droite dans le repère.
3. Estimer graphiquement la valeur de x pour $y = 70$. Retrouver ce résultat par calcul.

Correction :

1. Représentation graphique :



a) Pour déterminer directement les valeurs de a et b de la droite de régression linéaire, on utilise la calculatrice :

i. **Avec une calculatrice TI :**

- Appuyer sur `STAT` puis choisir `1:Edit...` et saisir les valeurs de x_i dans `L1` et les valeurs de y_i dans `L2`.
- Appuyer de nouveau sur `STAT`, aller dans `CALC`, puis sélectionner `4:RegLin(ax+b)`
- Indiquer les listes si nécessaire (`L1` , `L2`) puis valider.

ii. **Avec une calculatrice CASIO :**

- Ouvrir le menu `STAT`.
- Saisir les valeurs de x_i dans `List 1` et les valeurs de y_i dans `List 2`.
- Sélectionner `CALC` (touche `F2`) puis `SET` (touche `F6`).
- Choisir `List 1` pour `2Var XList` et `List 2` pour `2Var YList`, puis valider par `EXE`.
- Sélectionner `REG` (touche `F3`), puis `X` (touche `F1`) et `aX+b` (touche `F2`).

On obtient :

$$a \approx 2{,}138\ldots \quad \text{et} \quad b \approx 1{,}143\ldots$$

Une équation de la droite d'ajustement est : $y = 2{,}1x + 1{,}1$

b) Pour représenter graphiquement cette droite, on choisit deux valeurs de x et on calcule les y correspondants :

- Si $x = 7$:

$$\begin{aligned} y &= 2{,}1 \times 7 + 1{,}1 \\ &= 14{,}7 + 1{,}1 = 15{,}8 \end{aligned}$$

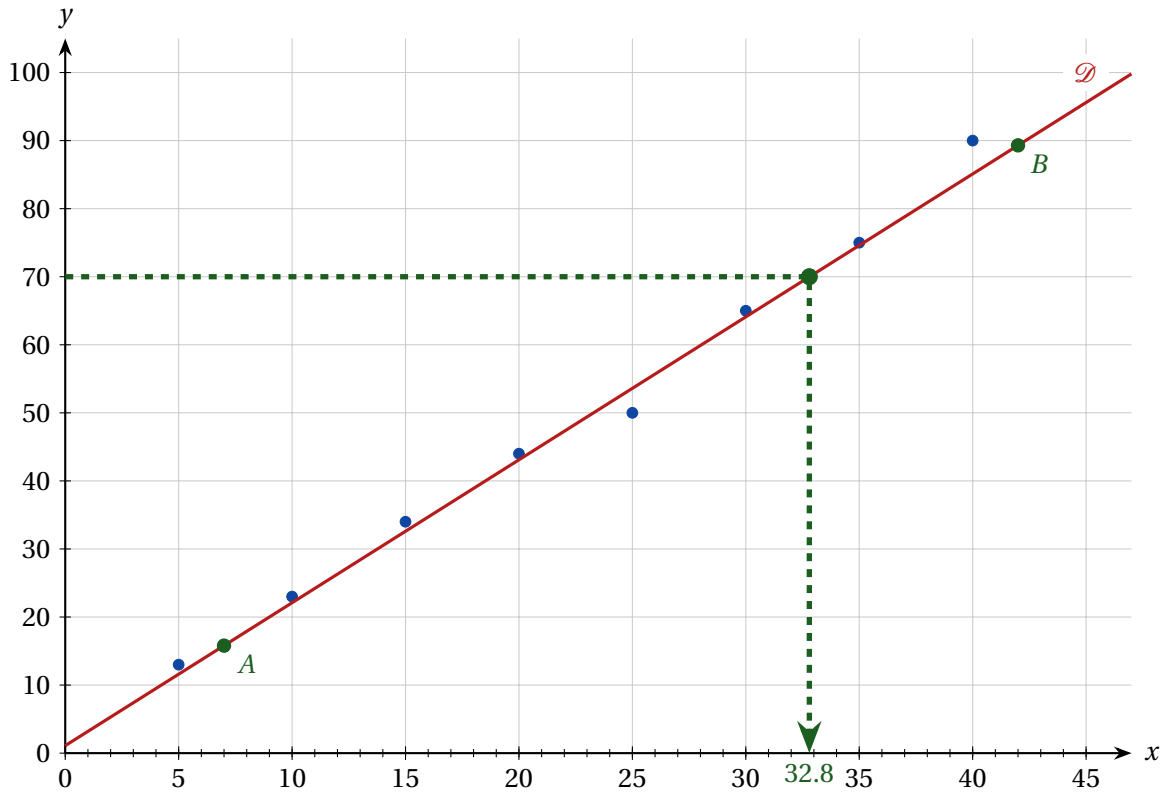
On obtient le point A de coordonnées $A(7\,;15{,}8)$.

- Si $x = 42$:

$$\begin{aligned} y &= 2{,}1 \times 42 + 1{,}1 \\ &= 88{,}2 + 1{,}1 = 89{,}3 \end{aligned}$$

On obtient le point B de coordonnées $B(42\,;89{,}3)$.

Il suffit de placer ces deux points dans le repère et de tracer la droite passant par ces derniers.



2. Pour $y = 70$:
   - Graphiquement, on lit $x \approx 33$.
   - Par calcul :

$$\begin{aligned} 70 &= 2{,}1x + 1{,}1 \\ \Leftrightarrow \quad 2{,}1x &= 68{,}9 \\ \Leftrightarrow \quad x &= \frac{68{,}9}{2{,}1} \approx 32{,}8 \end{aligned}$$

   La valeur $y = 70$ entrant dans la plage de valeurs observées ($13 \leqslant y \leqslant 90$), il s'agit d'une **interpolation**.

10. Probabilité conditionnelle

10.1. Notions fondamentales de probabilité

10.1.1. Définition et propriétés

Définition

Dans le cadre de l'étude des probabilités :

- Une **expérience aléatoire** est une épreuve dont le résultat dépend du hasard et ne peut pas être prédit avec certitude avant qu'elle ne soit réalisée.
- Une **issue** est un résultat possible de l'expérience aléatoire.
- L'**univers**, noté Ω, est l'ensemble de toutes les issues possibles de cette expérience.
- Un **événement** est une partie de l'univers, c'est-à-dire un ensemble constitué d'une ou de plusieurs issues.

Exemple :

On lance un dé équilibré à 6 faces :

- L'**expérience aléatoire** est le lancer du dé.
- Une **issue** est l'obtention d'un nombre (par exemple, le ⚂).
- L'**univers** est l'ensemble de tous les résultats possibles : $\Omega = \{⚀; ⚁; ⚂; ⚃; ⚄; ⚅\}$.
- Un **événement** est par exemple A : « obtenir un nombre pair », ce qui correspond à la partie $\{⚁; ⚃; ⚅\}$.

Définition

La **probabilité d'une issue** correspond à la fréquence à laquelle cette issue se réalise si on répète l'expérience aléatoire un très grand nombre de fois (fréquence stabilisée à long terme).

Exemple :

Si on choisit une personne au hasard en France, la proportion de gauchers étant estimée à $14\,\%$, la probabilité de choisir une personne gauchère est de $0,14$.

Exemple :

On considère une classe de 30 élèves comprenant 18 filles et 12 garçons. On choisit un élève au hasard.

L'univers de cette expérience aléatoire est $\Omega = \{\text{Fille}, \text{Garçon}\}$.

Les deux issues ne sont pas équiprobables :

- La probabilité de l'issue « Fille » est : $\text{P}(\text{Fille}) = \dfrac{18}{30} = \dfrac{3}{5} = 0,6$
- La probabilité de l'issue « Garçon » est : $\text{P}\big(\text{Garçon}\big) = \dfrac{12}{30} = \dfrac{2}{5} = 0,4$

Définition

Soit une expérience aléatoire dont l'univers est $\Omega = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$.

Définir une **loi de probabilité**, c'est associer à chaque issue e_i un nombre réel p_i, appelé probabilité de l'issue, tel que :

- $0 \leqslant p_i \leqslant 1$ pour chaque issue e_i ;
- La somme de toutes les probabilités est égale à 1 : $\quad p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$.

Remarque :

Cette loi est généralement présentée sous la forme d'un tableau :

Issue e_i	e_1	e_2	…	e_n
Probabilité p_i	p_1	p_2	…	p_n

Exemple :

Reprenons l'exemple de la classe composée de 18 filles et 12 garçons (30 élèves en tout).

Si on choisit un élève au hasard, la loi de probabilité associée à cette expérience est donnée par le tableau suivant :

Issue e_i	Fille	Garçon
Probabilité p_i	$\frac{18}{30} = 0{,}6$	$\frac{12}{30} = 0{,}4$

On vérifie bien que la somme des probabilités est égale à 1 : $0{,}6 + 0{,}4 = 1$.

Propriété

Soit A un événement d'une expérience aléatoire.

Si A est constitué des issues $e_1, e_2, \ldots, e_k$, alors la probabilité de l'événement A est donnée par :

$$\mathrm{P}(A) = \mathrm{P}(e_1) + \mathrm{P}(e_2) + \cdots + \mathrm{P}(e_k)$$

C'est-à-dire que la probabilité d'un événement est la somme des probabilités des issues qui le réalisent.

Remarque :

Par convention, la probabilité de l'événement impossible, noté $\emptyset$, est égale à 0.

Propriété

Soit une expérience aléatoire définie sur un univers $\Omega = \{e_1, e_2, \ldots, e_n\}$ dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

Issue e_i	e_1	e_2	…	e_n
Probabilité p_i	p_1	p_2	…	p_n

- *La somme des probabilités de toutes les issues est toujours égale à 1 :*

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = \mathrm{P}(\Omega) = 1$$

- *La probabilité de l'événement contraire $\overline{A}$ se calcule par :*

$$\mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - \mathrm{P}(A)$$

Exemple :

- **Expérience aléatoire :** Lancer un dé à 6 faces.
- **Univers :** $\Omega = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot\}$
- **Événement** E **:** « On obtient un nombre pair »

$$E = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot\}$$

- **Calcul de probabilité :**

$$\mathrm{P}(E) = \mathrm{P}\left(\boxdot\right) + \mathrm{P}\left(\boxdot\right) + \mathrm{P}\left(\boxdot\right) = \frac{3}{6} = 0{,}5$$

- **Événement contraire** $\overline{E}$ **:** « Obtenir un nombre impair »

$$\mathrm{P}\left(\overline{E}\right) = 1 - \mathrm{P}(E) = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$$

10.1.2. Intersection et union d'événements

Propriété

Soient A et B deux événements d'une même expérience aléatoire.

- ***Intersection*** *($A \cap B$)* **:**
  L'événement « A et B », noté $A \cap B$, est constitué de toutes les issues qui réalisent ***à la fois*** *l'événement A* ***et*** *l'événement B.*
- ***Union*** *($A \cup B$)* **:**
  L'événement « A ou B », noté $A \cup B$, est constitué de toutes les issues qui réalisent l'événement A, l'événement B, ***ou les deux en même temps****.*

Exemple :

On considère l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé à 6 faces, dont l'univers est noté Ω.
On a :

$$\Omega = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot\}$$

Soit les événements :

- E : « Obtenir un nombre pair » $\Rightarrow E = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot\}$
- F : « Obtenir au plus 4 » $\Rightarrow F = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot\}$

1. **Intersection d'événements (« ET »)**
   Soit G l'événement : « Obtenir un nombre pair **et** au plus 4 ».
   On a $G = E$ et F, noté plus simplement $G = E \cap F$.
   Les issues réalisant à la fois E et F sont $\boxdot$ et $\boxdot$, donc $G = \{\boxdot; \boxdot\}$.

$$P(G) = P(E \cap F) = P(\boxdot) + P(\boxdot) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

2. **Union d'événements (« OU »)**
   Soit H l'événement : « Obtenir un nombre pair **ou** au plus 4 ».
   On a $H = E$ ou F, noté $H = E \cup F$.
   Cet événement rassemble toutes les issues qui réalisent E, F, ou les deux, donc $H = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot\}$.

$$\begin{aligned} P(H) &= P(E \cup F) \\ &= P(\boxdot) + P(\boxdot) + P(\boxdot) + P(\boxdot) + P(\boxdot) \\ &= \frac{5}{6} \approx 0{,}833 \end{aligned}$$

Propriété

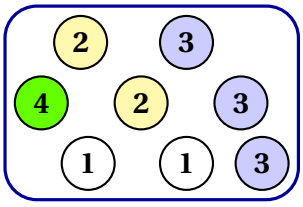
Soient A et B deux événements d'une même expérience aléatoire. Pour tous événements A et B, on a la relation :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Exemple :

On tire une boule dans l'urne ci-contre.
On a :

$$\Omega = \{1\,;\,2\,;\,3\,;\,4\}$$

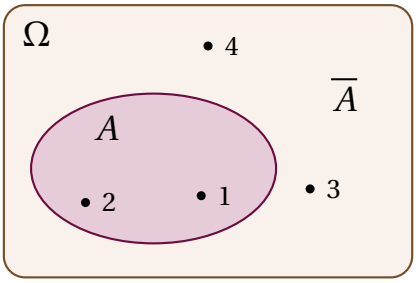


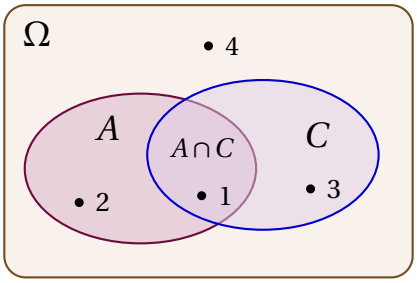
On définit les événements suivants :

- A : « Tirer une boule portant le numéro 1 ou 2 » $\Rightarrow A = \{1\,;\,2\}$
- C : « Tirer une boule portant le numéro 1 ou 3 » $\Rightarrow C = \{1\,;\,3\}$

Calculs de probabilités et relations :

- **Probabilité de A et C :**
$$\mathrm{P}(A) = \frac{4}{8} = 0{,}5 \quad \text{et} \quad \mathrm{P}(C) = \frac{5}{8} = 0{,}625$$
- **Événement contraire $\overline{A}$:** « Ne pas être dans A »
$$\overline{A} = \{3\,;\,4\} \quad \text{donc} \quad \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = \frac{4}{8} = 0{,}5$$
- **Intersection $A \cap C$:** « Être à la fois dans A et dans C »
$$A \cap C = \{1\} \quad \text{donc} \quad \mathrm{P}(A \cap C) = \frac{2}{8} = 0{,}25$$
- **Union $A \cup C$:** « Être dans A ou dans C »
$$A \cup C = \{1\,;\,2\,;\,3\} \quad \text{donc} \quad \mathrm{P}(A \cup C) = \frac{7}{8} = 0{,}875$$
- **Diagramme de Venn**





10.2. Probabilité conditionnelle

10.2.1. Définition

Définition

Dans une population ou un ensemble réparti selon deux critères :

- Une **fréquence marginale** correspond au rapport entre l'effectif d'une sous-population totale (considérant un seul critère) et l'effectif total de l'étude.
- Une **fréquence conditionnelle** correspond au rapport entre l'effectif d'une sous-population satisfaisant à la fois plusieurs critères et l'effectif restreint à une condition particulière.

Exemple :

Sur un groupe de 100 élèves, 40 sont des filles et 15 filles jouent au tennis.

- La **fréquence marginale** des filles est $\dfrac{40}{100} = 0{,}4$.
- La **fréquence conditionnelle** des joueuses de tennis parmi les filles est $\dfrac{15}{40} = 0{,}375$.

10.2.2. Calcul à l'aide d'un tableau croisé

Méthode (Déterminer une fréquence conditionnelle / marginale) .....

Dans une entreprise qui compte 360 employés, on compte :

- 60% d'hommes et parmi ceux-là, 12,5% sont des cadres.
- Par ailleurs, 87,5% des femmes de cette entreprise sont ouvrières ou techniciennes.

1. Modéliser la situation à l'aide d'un tableau d'effectifs.
2. Calculer la fréquence marginale des cadres.
3. Calculer la fréquence conditionnelle des ouvriers et techniciens parmi les hommes.

Correction :

1. Avec l'énoncé, le tableau d'effectif est le suivant :

	Hommes	Femmes	**Total**
Cadres	$12,5\% \times 216 = 27$	$144 - 126 = 18$	$27 + 18 = 45$
Ouvriers	$216 - 27 = 189$	$87,5\% \times 144 = 126$	$189 + 126 = 315$
Total	$60\% \times 360 = 216$	$360 - 216 = 144$	360

2. La **fréquence marginale** se lit en "marge" du tableau.

	Hommes	Femmes	**Total**
Cadres	27	18	45
Ouvriers	189	126	315
Total	216	144	360

On compte 360 employés en tout et 45 sont des cadres.
La **fréquence marginale** de cadres est donc égale à :

$$\frac{45}{360} = 0,125 = 12,5\%$$

3. La **fréquence conditionnelle** restreint l'effectif total.
Calculons la fréquence **conditionnelle d'ouvriers, techniciens** parmi les hommes.
Ici, on ne considère que les hommes car la "condition" est "parmi les hommes".
La **fréquence conditionnelle** se lit sur **une ligne ou une colonne intérieure** du tableau.
Ici, on ne va donc considérer que la colonne concernant les hommes (condition).

	Hommes	Femmes	**Total**
Cadres	27	18	45
Ouvriers	189	126	315
Total	216	144	360

On compte 216 hommes en tout et parmi eux, 189 sont des ouvriers, techniciens.
La fréquence **conditionnelle d'ouvriers, techniciens** parmi les hommes est :

$$\frac{189}{216} = 0,875 = 87,5\%$$

Définition .....

On appelle **probabilité conditionnelle** de B sachant A, la probabilité que l'événement B se réalise **sachant que** l'événement A est réalisé.

On la note :

$$\mathrm{P}_A(B)$$

Remarque :

Probabilité de B… ↓

$$\mathrm{P}_A(B)$$

↑ **… sachant que A est réalisé**

Méthode (Calculer une probabilité conditionnelle à l'aide d'un tableau croisé) .....

Dans une classe, la répartition des élèves selon leur genre et la marque de leur téléphone est donnée par le tableau suivant :

	Filles	Garçons	**Total**
Apple	10	11	21
Samsung	7	2	9
Total	17	13	30

- **Expérience aléatoire :** On choisit un élève au hasard dans la classe.
- **Événements :**
  - A : « L'élève a un téléphone **Apple** »
  - G : « L'élève est un **garçon** »

1. Probabilités simples et d'intersections

   - $\mathrm{P}(A)$: Probabilité que l'élève choisi possède un téléphone Apple :

$$\mathrm{P}(A) = \frac{21}{30} = 0,7$$

	Filles	Garçons	**Total**
Apple	10	11	21
Samsung	7	2	9
Total	17	13	30

   - $\mathrm{P}(A \cap G)$: Probabilité que l'élève choisi soit un garçon **et** possède un téléphone Apple :

$$\mathrm{P}(A \cap G) = \frac{11}{30}$$

	Filles	Garçons	**Total**
Apple	10	11	21
Samsung	7	2	9
Total	17	13	30

2. Probabilités conditionnelles (sachant que)

   - Calculer la probabilité que l'élève soit un garçon **sachant qu'**il possède un téléphone Apple.

     ⇒ **Notation :** $P_A(G)$ (Probabilité de G sachant A).

     ⇒ **Calcul :** $P_A(G) = \dfrac{11}{21} \approx 0,5238$

	Filles	**Garçons**	**Total**
Apple	10	11	21
Samsung	7	2	9
Total	17	13	30

   - Calculer la probabilité que l'élève possède un téléphone Apple **sachant qu'**il s'agit d'une fille.

     ⇒ **Notation :** $P_{\overline{G}}(A)$ (Probabilité de A sachant $\overline{G}$).

     ⇒ **Calcul :** $P_{\overline{G}}(A) = \dfrac{10}{17} \approx 0,5882$

	Filles	Garçons	**Total**
Apple	10	11	21
Samsung	7	2	9
Total	17	13	30

3. Calcul de $P_{\overline{A}}\left(\overline{G}\right)$

   C'est la probabilité de $\overline{G}$ sachant que $\overline{A}$ est réalisé.

$$P_{\overline{A}}\left(\overline{G}\right) = \frac{7}{9} \approx 0,777$$

Parmi les élèves qui n'ont pas de téléphone Apple, 77,7% élèves sont des filles.

	Filles	Garçons	**Total**
Apple	10	11	21
Samsung	7	2	9
Total	17	13	30

10.2.3. Calcul à l'aide de la formule

Remarque :

On note $\text{Card}(A)$ le nombre d'issues de l'événement A.

Propriété

Les effectifs conjoints et marginaux associés à deux événements A et B se résument dans le tableau croisé suivant :

	B	$\overline{B}$	***Total***
A	$\text{Card}(A \cap B)$	$\text{Card}\left(A \cap \overline{B}\right)$	$\text{Card}(A)$
$\overline{A}$	$\text{Card}\left(\overline{A} \cap B\right)$	$\text{Card}\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right)$	$\text{Card}\left(\overline{A}\right)$
Total	$\text{Card}(B)$	$\text{Card}\left(\overline{B}\right)$	$\text{Card}(\Omega)$

Propriété

Soient A et B deux événements d'une expérience aléatoire, avec $\mathrm{P}(A) \neq 0$.

*La **probabilité conditionnelle** de l'événement B sachant que l'événement A est réalisé est donnée par :*

$$\mathrm{P}_A(B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(A)}$$

*Dans le cas où les issues de l'expérience sont **équiprobables**, cette formule s'exprime à l'aide des effectifs :*

$$\mathrm{P}_A(B) = \frac{\mathrm{Card}(A \cap B)}{\mathrm{Card}(A)}$$

Remarque :

$$\mathrm{P}_A(B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(A)}$$

Exemple (Étude pharmaceutique) *:*

Une étude pharmaceutique est réalisée sur un échantillon de 800 patients afin d'évaluer l'efficacité de deux nouveaux traitements.

Au cours de cet essai, les patients ont reçu soit le médicament A, soit le médicament B.

L'objectif est d'observer l'issue du traitement, en comptabilisant le nombre de personnes guéries et non guéries pour chacun des deux médicaments.

Les résultats de cette étude sont résumés dans le tableau croisé ci-dessous :

	Médicament A	Médicament B	**Total**
Guéri	383	291	674
Non guéri	72	54	126
Total	455	345	800

On choisit un patient au hasard parmi ces 800 patients et on considère les événements suivants :

- A : « Le patient a pris le médicament A. »
- B : « Le patient a pris le médicament B. »
- G : « Le patient est guéri. »

	Médicament A	Médicament B	**Total**
Guéri	383	291	674
Non guéri	72	54	126
Total	455	345	800

On cherche la probabilité que le patient ait pris le médicament A **sachant qu'il est guéri**.

Calculons $\mathrm{P}_G(A)$:

$$\mathrm{P}_G(A) = \frac{\mathrm{Card}(G \cap A)}{\mathrm{Card}(G)} = \frac{383}{674} \approx 0,568$$

La probabilité que le patient ait pris le médicament A **sachant qu'il est guéri** est d'environ $0,568$ (soit environ $56,8\%$).

11. Variables aléatoires

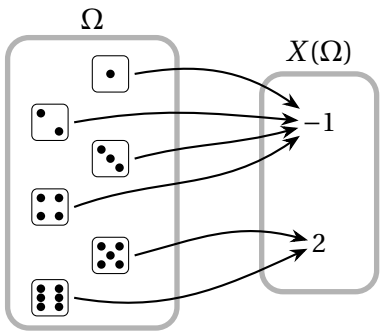
11.1. Variable aléatoire et loi de probabilité

11.1.1. Variable aléatoire

Exemple :

Soit l'expérience aléatoire : « On lance un dé à six faces et on regarde le résultat ».

L'ensemble de toutes les issues possibles s'appelle l'**univers des possibles** : $\Omega = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot\}$



On considère le jeu suivant :

- Si le résultat est ⚄ ou ⚅, on gagne 2€.
- Sinon, on perd 1€.

On peut définir ainsi une variable aléatoire X qui donne **le gain** du joueur. X peut prendre les valeurs 2 ou -1.

- Pour les issues ⚄ et ⚅, on a $X = 2$.
- Pour les issues ⚀, ⚁, ⚂ et ⚃, on a $X = -1$.

Définition

Une **variable aléatoire** X associe un nombre réel à chaque issue de l'univers d'une expérience aléatoire :

$$\begin{array}{ccc} \Omega & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ e_i & \longmapsto & X(e_i) \end{array}$$

Exemple :

1. **Nombre de succès :** Soit X la variable aléatoire représentant le nombre de piles obtenus après 10 lancers d'une pièce équilibrée.
$$X(\Omega) = \{0; 1; 2; \ldots; 10\}$$
2. **Concentration sanguine :** Soit X la variable aléatoire mesurant le taux de glycémie à jeun (en g/L) arrondi au dixième lors d'un bilan médical d'un patient pris au hasard.
$$X(\Omega) = \{0{,}7; 0{,}8; 0{,}9; 1{,}0; 1{,}1; 1{,}2\}$$
3. **Nombre de frères et sœurs :** Soit X la variable aléatoire représentant le nombre de frères et sœurs d'un élève choisi au hasard dans un lycée.
$$X(\Omega) = \{0; 1; 2; 3; \ldots\}$$

Méthode (Calculer une probabilité à l'aide d'une variable aléatoire) .....

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

- Si cette carte est un cœur (♡), on gagne 5€.
- Si cette carte est un pique (♠), on gagne 2€.
- Dans les autres cas, on perd 1€.

Soit X la variable aléatoire égale au gain du jeu.
Calculons $P(X=5)$, $P(X=-1)$ et $P(X \leqslant 2)$.

Correction :

- $P(X=5)$ est la probabilité de gagner 5€.
  On gagne 5€ lorsqu'on tire un cœur (♡).

$$P(X=5) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$$

- $P(X=-1)$ est la probabilité de perdre 1€.
  On perd 1€ lorsqu'on ne tire ni un cœur, ni un pique.

$$P(X=-1) = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$$

- $P(X \leqslant 2)$ est la probabilité de gagner au plus 2€.

$$P(X \leqslant 2) = P(X=2) + P(X=-1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

11.1.2. Loi de probabilité

Définition .....

Soit une variable aléatoire X prenant les valeurs $x_1, x_2, \ldots, x_n$.
La **loi de probabilité** de X associe à chaque valeur x_i la probabilité $P(X=x_i)$.

x_i	x_1	x_2	…	x_n
$P(X=x_i)$	p_1	p_2	…	p_n

Remarque :

Les x_i sont l'ensemble des valeurs distinctes prises par la variable aléatoire X.

Exemple :

On observe la présence d'un élève au cours d'une semaine de 5 jours de classe.
Soit X la variable aléatoire qui associe à cette semaine le nombre de jours où l'élève est en retard.
Les valeurs possibles pour X sont 0, 1, 2, 3, 4 et 5.
La loi de probabilité de X donne la probabilité de chaque nombre de retards :

x_i	0	1	2	3	4	5
$P(X=x_i)$	0,60	0,25	0,10	0,03	0,01	0,01

À partir de cette loi, on peut calculer la probabilité de différents événements :

- La probabilité que cet élève soit en retard exactement 2 jours dans la semaine :

$$P(X=2) = 0{,}10 \quad \text{(soit 10 \%)}$$

- La probabilité d'avoir au moins 3 retards dans la semaine ($X \geqslant 3$) :

$$\begin{array}{rcccccc} \mathrm{P}(X \geqslant 3) & = & \mathrm{P}(X=3) & + & \mathrm{P}(X=4) & + & \mathrm{P}(X=5) \\ & = & 0{,}03 & + & 0{,}01 & + & 0{,}01 \quad = 0{,}05 \end{array}$$

Interprétation :

Il y a 5 % de chances que l'élève accumule 3 retards ou plus au cours de la semaine.

Méthode (Déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire) .....

On lance simultanément deux dés équilibrés à 6 faces et on note les valeurs obtenues.

Soit X la variable aléatoire égale à **la plus grande des deux valeurs**.

Établissons la loi de probabilité de X.

Correction :

La variable aléatoire X peut prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Par exemple, si on obtient la combinaison (⚀; ⚄), la plus grande valeur est 5 et on a $X = 5$.

On peut modéliser l'ensemble des éventualités à l'aide d'un tableau :

X	⚀	⚁	⚂	⚃	⚄	⚅
⚀	1	2	3	4	5	6
⚁	2	2	3	4	5	6
⚂	3	3	3	4	5	6
⚃	4	4	4	4	5	6
⚄	5	5	5	5	5	6
⚅	6	6	6	6	6	6

L'univers comporte 36 issues équiprobables.

En comptant les apparitions de chaque valeur, on obtient :

- $\mathrm{P}(X=1) = \dfrac{1}{36}$
- $\mathrm{P}(X=2) = \dfrac{3}{36}$
- $\mathrm{P}(X=3) = \dfrac{5}{36}$
- $\mathrm{P}(X=4) = \dfrac{7}{36}$
- $\mathrm{P}(X=5) = \dfrac{9}{36}$
- $\mathrm{P}(X=6) = \dfrac{11}{36}$

On résume ces résultats dans le tableau de la loi de probabilité de X :

x_i	1	2	3	4	5	6
$\mathrm{P}(X=x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$

On peut vérifier que la somme de toutes les probabilités est bien égale à 1 :

$$\frac{1}{36}+\frac{3}{36}+\frac{5}{36}+\frac{7}{36}+\frac{9}{36}+\frac{11}{36}=\frac{36}{36}=1$$

À partir de cette loi, on peut calculer la probabilité d'événements plus complexes :

- La probabilité que la plus grande valeur soit supérieure ou égale à 5 ($X \geqslant 5$) :

$$\begin{array}{rcccccc} \mathrm{P}(X \geqslant 5) & = & \mathrm{P}(X=5) & + & \mathrm{P}(X=6) & & \\ & = & \dfrac{9}{36} & + & \dfrac{11}{36} & = \dfrac{20}{36} = \dfrac{5}{9} \approx 0{,}56 \end{array}$$

Interprétation :

Il y a environ 56 % de chances que le plus grand nombre obtenu sur les deux dés soit au moins égal à 5.

- La probabilité que la plus grande valeur soit strictement inférieure à 3 :

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(X<3) &= \mathrm{P}(X=1) + \mathrm{P}(X=2) \\ &= \frac{1}{36} + \frac{3}{36} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9} \approx 0{,}11 \end{aligned}$$

Interprétation :

La probabilité d'obtenir un maximum strictement inférieur à 3 est de 1 chance sur 9 (soit environ 11 %).

11.2. Espérance mathématique

11.2.1. Définition et interprétation

Définition

Soit une variable aléatoire X dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

x_i	x_1	x_2	…	x_n
$\mathrm{P}(X=x_i)$	p_1	p_2	…	p_n

L'**espérance mathématique** de la variable aléatoire X, notée $E(X)$, est le nombre réel défini par :

$$E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \cdots + p_nx_n = \sum_{i=1}^{n} p_ix_i$$

Remarque :

L'espérance mathématique $E(X)$ correspond à la **moyenne** des valeurs x_i prises par la variable aléatoire, pondérées par leurs probabilités p_i.

Exemple :

Reprenons l'exemple du lancer de deux dés où X représente la plus grande des deux valeurs :

x_i	1	2	3	4	5	6
$\mathrm{P}(X=x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$

Calcul de l'espérance :

$$\begin{aligned} E(X) &= 1\times\frac{1}{36} + 2\times\frac{3}{36} + 3\times\frac{5}{36} + 4\times\frac{7}{36} + 5\times\frac{9}{36} + 6\times\frac{11}{36} \\ &= \frac{1}{36} + \frac{6}{36} + \frac{15}{36} + \frac{28}{36} + \frac{45}{36} + \frac{66}{36} = \frac{161}{36} \approx 4{,}47 \end{aligned}$$

Interprétation :

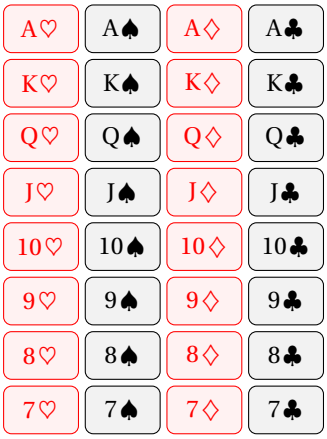
En répétant cette expérience un très grand nombre de fois, la valeur moyenne de la plus grande des deux faces obtenues est d'environ 4,47.

Méthode (Calculer l'espérance d'une variable aléatoire) .....

On tire une carte dans un jeu de 32 cartes.

- Si on tire un cœur (♡), on gagne 2€.
- Si on tire un Roi (K), on gagne 5€.
- Si on tire une autre carte, on perd 1€.

Soit X la variable aléatoire donnant le gain algébrique du joueur.
Calculons l'espérance de X.



Correction :

X peut prendre les valeurs -1€, 2€, 5€ ainsi que 7€.
En effet, si la carte tirée est le Roi de cœur, on cumule le gain du cœur (2€) et celui du Roi (5€), soit 7€.

$$X(\Omega) = \{-1\,;2\,;5\,;7\}$$

Déterminons la probabilité de chaque valeur :

- Roi de cœur : $X = 7$ avec $\mathrm{P}(X=7) = \dfrac{1}{32}$.
- Autre Roi (Pique, Trèfle, Carreau) : $X = 5$ avec $\mathrm{P}(X=5) = \dfrac{3}{32}$.
- Autre cœur (hors Roi) : $X = 2$ avec $\mathrm{P}(X=2) = \dfrac{7}{32}$.
- Carte ni cœur ni Roi : $X = -1$ avec $\mathrm{P}(X=-1) = \dfrac{21}{32}$.

Loi de probabilité de X :

x_i	-1	2	5	7
$\mathrm{P}(X=x_i)$	$\frac{21}{32}$	$\frac{7}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{1}{32}$

Calcul de l'espérance :

$$\begin{aligned} E(X) &= (-1)\times\frac{21}{32} + 2\times\frac{7}{32} + 5\times\frac{3}{32} + 7\times\frac{1}{32} \\ &= \frac{-21}{32} + \frac{14}{32} + \frac{15}{32} + \frac{7}{32} = \frac{15}{32} \approx 0{,}47 \end{aligned}$$

Interprétation :

Si l'on répète l'expérience un grand nombre de fois, le joueur peut espérer gagner en moyenne environ 0,47€ par partie.

Pour rendre le jeu équitable ou avantageux pour l'organisateur, ce dernier devrait demander une participation d'au moins 0,47€ (par exemple 0,50€) par partie.

12. Arbres et loi de Bernoulli

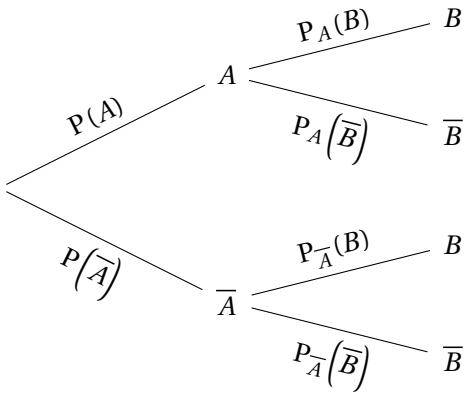
12.1. Représentation par un arbre pondéré

12.1.1. Modélisation

Méthode (Construire et utiliser un arbre) .....

Un arbre pondéré permet de visualiser les probabilités conditionnelles.

- Le 1er niveau donne les probabilités simples : $\mathrm{P}(A)$ et $\mathrm{P}\left(\overline{A}\right)$.
- Le 2e niveau donne les probabilités conditionnelles : $\mathrm{P}_A(B)$, $\mathrm{P}_A\left(\overline{B}\right)$, etc.



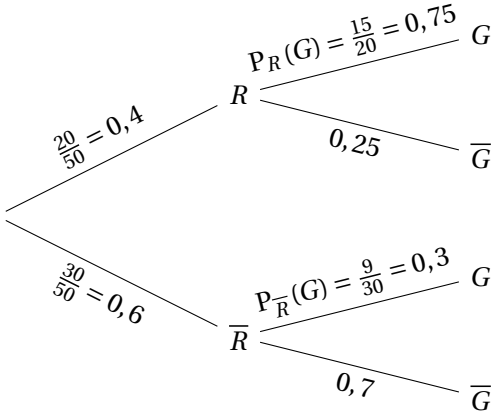
Exemple :

Un sac contient 50 boules, dont 20 boules **rouges** et 30 boules **noires**, marquées soit « Gagné » soit « Perdu ».

- Sur 15 rouges, il est marqué Gagné.
- Sur 9 noires, il est marqué Gagné.

Soient les événements :

- R : « On tire une boule rouge »
- G : « On tire une boule marquée Gagné »



Remarque :

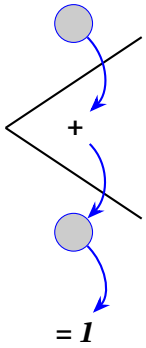
On peut également modéliser cette situation à l'aide d'un tableau à double entrée :

	Gagné : G	Perdu : $\overline{G}$	**Total**
Rouge : R	15	5	20
Noir : $\overline{R}$	9	21	30
Total	24	26	50

12.1.2. Propriétés

Propriété (Règle n° 1) .....

La somme des probabilités des branches issues d'un même noeud est égale à 1.

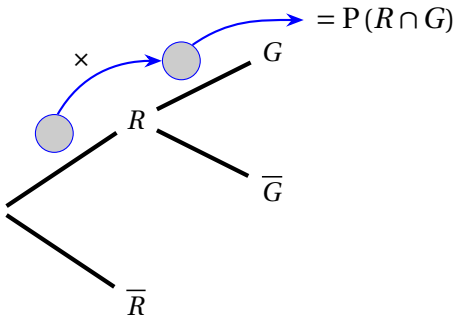


Exemple :

$P(R) + P\left(\overline{R}\right) = 1 \Longrightarrow$ « Soit on tire une boule rouge, soit une noire »

Propriété (Règle n° 2) .....

*La probabilité d'une « feuille » (extrémité d'un chemin) est égale au **produit** des probabilités du chemin aboutissant à cette feuille.*



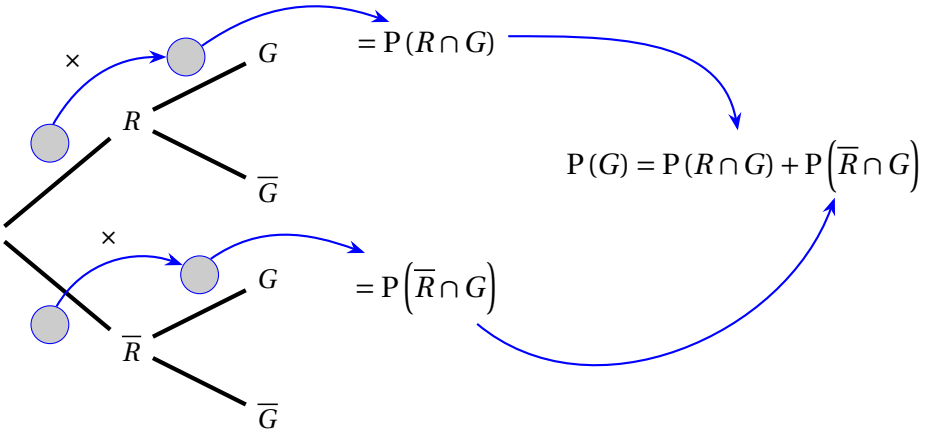
Exemple :

On considère la feuille $R \cap G$:

$$P(R \cap G) = P(R) \times P_R(G) = 0,4 \times 0,75 = 0,3$$

Propriété (Règle n° 3 : "Probabilités totales") .....

*La probabilité d'un événement associé à plusieurs « feuilles » est égale à la **somme** des probabilités de chacune de ces « feuilles ».*



Exemple :

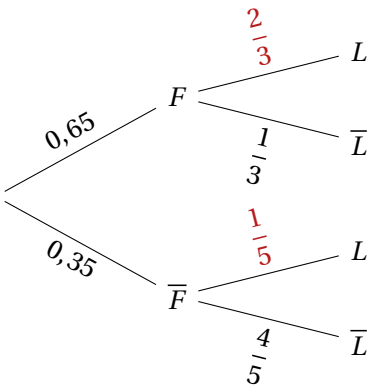
L'événement G (« On tire une boule marquée Gagné ») est associé aux feuilles $R \cap G$ et $\overline{R} \cap G$.

$$\begin{aligned} P(G) &= P(R \cap G) + P\left(\overline{R} \cap G\right) \\ &= 0,3 + (0,6 \times 0,3) \\ &= 0,3 + 0,18 \qquad = 0,48 \end{aligned}$$

Méthode (Calculer la probabilité d'un événement associé à plusieurs feuilles) .....

Dans une classe, il y a 65% de filles.
Un tiers des filles portent les cheveux courts, ainsi que 4 garçons sur 5.
On choisit un élève au hasard.

- F : « l'élève choisi est une fille »
- L : « l'élève choisi a les cheveux longs »



Calculons $\mathrm{P}(L)$:

- $\mathrm{P}(F \cap L) = \mathrm{P}(F) \times \mathrm{P}_F(L) = 0{,}65 \times \dfrac{2}{3} \Longrightarrow$ « Filles aux cheveux longs »
- $\mathrm{P}\left(\overline{F} \cap L\right) = \mathrm{P}\left(\overline{F}\right) \times \mathrm{P}_{\overline{F}}(L) = 0{,}35 \times \dfrac{1}{5} \Longrightarrow$ « Garçons aux cheveux longs »

D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(L) &= \mathrm{P}(F \cap L) + \mathrm{P}\left(\overline{F} \cap L\right) \\ &= 0{,}65 \times \frac{2}{3} + 0{,}35 \times \frac{1}{5} = \frac{151}{300} \end{aligned}$$

Méthode (Modéliser, compléter et calculer avec un arbre de probabilités) .....

Dans une entreprise de fabrication de composants électroniques, deux chaînes de production approvisionnent le stock :

- La ligne A produit 60 % des composants.
- La ligne B produit le reste des composants.

Des tests de contrôle qualité révèlent que :

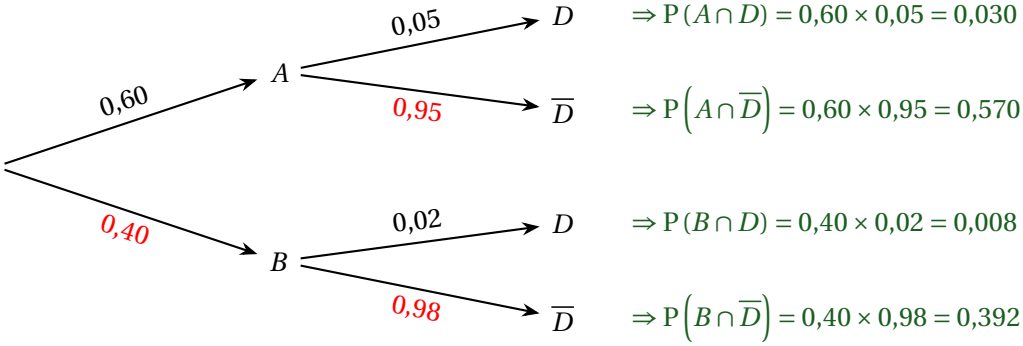
- 5 % des composants produits par la ligne A présentent un défaut.
- 2 % des composants produits par la ligne B présentent un défaut.

On prélève un composant au hasard dans le stock. On note les événements :

- A : « Le composant provient de la ligne A » ;
- B : « Le composant provient de la ligne B » ($\overline{A}$) ;
- D : « Le composant présente un défaut ».

Dans un exercice type, les questions suivent généralement une démarche progressive :

- **Étape 1 : Identifier les données de l'énoncé**
  - Probabilités du 1er niveau : $\mathrm{P}(A) = 0{,}60$ donc $\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = 1 - 0{,}60 = 0{,}40$ (*Règle n° 1*).
  - Probabilités conditionnelles (2e niveau) :
    - Sachant A : $\mathrm{P}_A(D) = 0{,}05$ donc $\mathrm{P}_A\left(\overline{D}\right) = 1 - 0{,}05 = 0{,}95$ (*Règle n° 1*).
    - Sachant B : $\mathrm{P}_B(D) = 0{,}02$ donc $\mathrm{P}_B\left(\overline{D}\right) = 1 - 0{,}02 = 0{,}98$ (*Règle n° 1*).
- **Étape 2 : Construire et compléter l'arbre pondéré**



- **Étape 3 : Calculer des probabilités d'intersections (*Règle n° 2*)**
  - Probabilité que le composant vienne de A **et** soit défectueux :

$$\mathrm{P}(A \cap D) = \mathrm{P}(A) \times \mathrm{P}_A(D) = 0{,}60 \times 0{,}05 = 0{,}03$$

  - Probabilité que le composant vienne de B **et** soit défectueux :

$$\mathrm{P}(B \cap D) = \mathrm{P}(B) \times \mathrm{P}_B(D) = 0{,}40 \times 0{,}02 = 0{,}008$$

- **Étape 4 : Calculer une probabilité totale** $\mathrm{P}(D)$ **(*Règle n° 3*)**
  D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} \mathrm{P}(D) &= \mathrm{P}(A \cap D) + \mathrm{P}(B \cap D) \\ &= 0{,}03 + 0{,}008 = 0{,}038 \end{aligned}$$

La probabilité qu'un composant prélevé au hasard soit défectueux est donc égale à 3,8 %.

12.2. Expérience aléatoire à deux épreuves et épreuve de Bernoulli

12.2.1. Indépendance de deux événements

Définition

Deux expériences sont dites **indépendantes** si le résultat de l'une n'a aucune influence sur le résultat de l'autre.

Méthode (Calcul d'une probabilité associée à une expérience aléatoire à 2 épreuves)

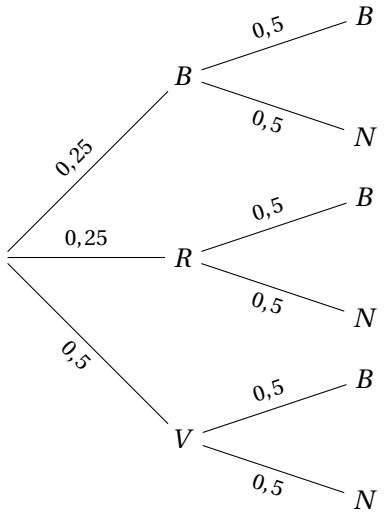
Léa tente l'expérience suivante avec ses vêtements :
Elle dépose dans un panier 4 chemisiers indiscernables au toucher :

- 1 blanc
- 1 rouge
- 2 verts

Dans un autre panier, elle y dépose 2 jupes indiscernables au toucher :

- 1 blanche
- 1 noire

Elle tire au hasard, un chemisier du 1er panier et une jupe du 2ème panier.
Il s'agit de deux tirages successifs effectués dans des paniers distincts : le résultat du premier tirage n'impacte pas les probabilités du second.
Les deux expériences sont donc **indépendantes**.



Remarque :

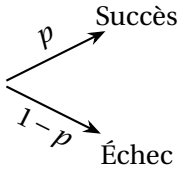
Sur l'arbre de probabilités, cela se traduit par le fait que les sous-arbres du second niveau (issus de B, R et V) sont rigoureusement **identiques**.

12.2.2. Épreuve de Bernoulli

Définition

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à **deux issues** que l'on nomme traditionnellement « **succès** » (noté S) et « **échec** » (noté $\overline{S}$).

La probabilité du succès est notée p et la probabilité de l'échec est alors égale à $(1-p)$.



Remarque :

- Au succès, on peut associer le nombre 1
- À l'échec, on peut associer le nombre 0

Exemple :

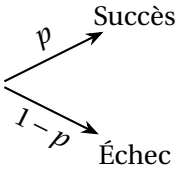
- Le jeu du pile ou face :
  On considère comme **succès** "obtenir pile" et comme **échec** "obtenir face"
- Un lancer un dé à six faces :
  On considère comme **succès** "obtenir un ⚀" et comme **échec** "ne pas obtenir un ⚀"

Définition

Soit une épreuve de Bernoulli.

On appelle X la variable aléatoire qui prend :

- … la valeur 1 en cas de **succès**
- … et la valeur 0 en cas d'**échec**.



La loi de probabilité de X est appelée **loi de Bernoulli** de paramètre p, où p est la probabilité du succès.

On peut résumer cette loi dans le tableau suivant :

x_i	1	0
$P(X=x_i)$	p	$(1-p)$

Exemple :

- Le jeu du pile ou face :
  S=« Faire pile » $\rightarrow p = \dfrac{1}{2} = 0.5$

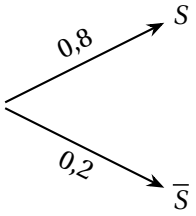
x_i	1	0
$P(X=x_i)$	0.5	0.5

- Lancer un dé
  S=« Faire ⚀ » $\rightarrow p = \dfrac{1}{6}$

x_i	1	0
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{6}$

Méthode (Reconnaître une situation modélisée par une loi de Bernoulli) .....

Après la correction d'un contrôle, le professeur compte que 24 élèves ont obtenu une note $\geqslant 10$ et 6 ne l'ont pas obtenue.



Le professeur choisit une copie au hasard.

Cette expérience aléatoire possède 2 issues.

- Succès S : « la copie indique une note $\geqslant 10$ »;
- Échec $\overline{S}$: « la copie indique une note < 10 ».

La probabilité de l'issue "la copie indique une note $\geqslant 10$" est égale à :

$$p = \frac{24}{30} = \frac{4}{5} = 0{,}8$$

La situation est donc modélisée par une loi de **Bernoulli** de paramètre $p = \dfrac{4}{5} = 0{,}8$.

12.2.3. Espérance

Propriété .....

*Soit X une variable aléatoire qui suit la loi de **Bernoulli** de paramètre p.*

Alors l'espérance mathématique de X est :

$$E(X) = p$$

Exemple :

On considère une urne contenant 50 boules au total :

- 27 boules blanches
- 23 boules noires

On tire une boule au hasard dans l'urne. On s'intéresse à l'événement « obtenir une boule noire ».

Soit X la variable aléatoire qui prend la valeur :

- 1 si la boule tirée est noire (succès)
- 0 si elle est blanche (échec)

X suit la loi de Bernoulli de paramètre $p = \frac{23}{50} = 0{,}46$.

L'espérance mathématique de X est alors :

$$E(X) = p = 0{,}46$$

Interprétation :

Cela signifie qu'en répétant ce tirage un grand nombre de fois dans les mêmes conditions, on obtiendra en moyenne 0,46 **boule noire par tirage** (soit 46% de boules noires tirées).

Démonstration :

Soit X une variable aléatoire qui suit la loi de **Bernoulli** de paramètre p.

On a :

x_i	1	0
$\mathrm{P}(X = x_i)$	p	$(1-p)$

Donc :

$$\begin{array}{rcccl} E(X) & = & p_1 \times x_1 & + & p_2 \times x_2 \\ & = & 1 \times p & + & 0 \times (1-p) \quad = p \end{array}$$

12.2.4. Répétitions d'épreuves de Bernoulli

Définition

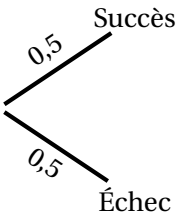
Plusieurs expériences sont **identiques et indépendantes** si :

- … elles ont les mêmes issues,
- … chaque issue possède la même probabilité.

Exemple :

On lance 20 fois de suite une pièce de monnaie.
On considère :

- Succès : « obtenir Pile » ;
- Échec : « obtenir Face ».



Ces expériences de **Bernoulli** sont **identiques et indépendantes**.
On dit que $p = 0,5$ est le **paramètre** de l'épreuve de **Bernoulli** répétée 20 fois.

Exemple :

On lance 5 fois un dé à six faces et on note à chaque fois le résultat.
À chaque lancer, on considère :

- Succès : « obtenir un ⚃ » ;
- Échec : « ne pas obtenir un ⚃ ».

On répète ainsi 5 fois de suite la même expérience de **Bernoulli** (lancer un dé) et les expériences sont **indépendantes** l'une de l'autre : un lancer n'influence pas le résultat d'un autre lancer.
On dit que $p = \dfrac{1}{6}$ est le **paramètre** de l'épreuve de **Bernoulli** répétée 5 **fois**.

Méthode (Calculer une probabilité associée à une épreuve de Bernoulli)

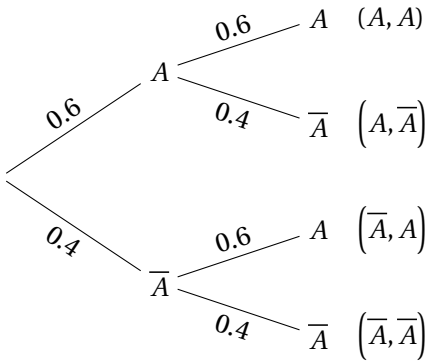
On considère l'expérience suivante :
Une urne contient 3 boules blanches et 2 boules rouges.
On tire au hasard une boule et **on la remet dans l'urne**.
On répète l'expérience 2 fois de suite.

- Représenter l'ensemble des issues de ces expériences dans un arbre.
- Déterminer les probabilités suivantes :
  1. On tire deux boules blanches
  2. On tire une boule blanche et une boule rouge
  3. On tire au moins une boule blanche

Correction :

On note :

- A l'issue "On tire une boule blanche" $\quad \rightarrow \mathrm{P}(A) = \dfrac{3}{5} = 0,6$
- $\overline{A}$ l'issue contraire "On tire une boule rouge" $\quad \rightarrow \mathrm{P}\left(\overline{A}\right) = \dfrac{2}{5} = 0,4$



1. Obtenir deux boules blanches correspond à l'issue $(A;A)$:

$$P_1 = \mathrm{P}(AA) = 0,6 \times 0,6 = 0,36$$

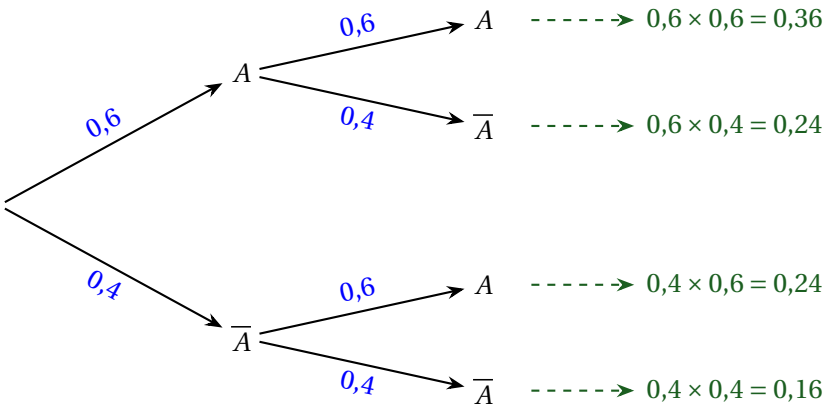
2. Obtenir une blanche et une rouge correspond aux issues $\left(A;\overline{A}\right)$ et $\left(\overline{A};A\right)$

$$\begin{array}{rcccccl} P_2 & = & \mathrm{P}\left(A\overline{A}\right) & + & \mathrm{P}\left(\overline{A}A\right) & & \\ & = & 0,6 \times 0,4 & + & 0,4 \times 0,6 & & \\ & = & 0,24 & + & 0,24 & & = 0,48 \end{array}$$

3. Obtenir **au moins** une blanche correspond à $\left(A;\overline{A}\right)$, $(A;A)$ et $\left(\overline{A};A\right)$

$$\begin{array}{rcccccccl} P_3 & = & \mathrm{P}\left(A\overline{A}\right) & + & \mathrm{P}(AA) & + & \mathrm{P}\left(\overline{A}A\right) & & \\ & = & 0,6 \times 0,4 & + & 0,6 \times 0,6 & + & 0,4 \times 0,6 & & \\ & = & 0,24 & + & 0,36 & + & 0,24 & & = 0,84 \end{array}$$

Arbre de probabilité de la situation :



Remarque :

Dans cette situation, on peut définir une variable aléatoire X qui compte le nombre de boules blanches obtenues (c'est-à-dire le nombre de succès) au cours des 2 tirages.

La variable aléatoire X peut prendre les valeurs 0, 1 ou 2.

- $\mathrm{P}(X=0) = \mathrm{P}\left(\overline{AA}\right) = 0,4 \times 0,4 = 0,16$;
- $\mathrm{P}(X=1) = \mathrm{P}\left(A\overline{A}\right) + \mathrm{P}\left(\overline{A}A\right) = 0,6 \times 0,4 + 0,4 \times 0,6 = 0,24 + 0,24 = 0,48$;
- $\mathrm{P}(X=2) = \mathrm{P}(AA) = 0,6 \times 0,6 = 0,36$.

On peut alors établir la loi de probabilité de X sous la forme d'un tableau :

x_i	0	1	2
$\mathrm{P}(X=x_i)$	0,16	0,48	0,36

On vérifie bien que la somme des probabilités est égale à 1 :

$$0,16 + 0,48 + 0,36 = 1$$

La répétition de telles épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes constitue ce que l'on appelle un **schéma de Bernoulli**, et la variable aléatoire X qui compte le nombre de succès suit une loi bien spécifique appelée **loi binomiale**.

13. Échantillonnage et fluctuation

13.1. Simulation d'échantillons

Définition

- Un **échantillon** de taille n est constitué des résultats de n répétitions indépendantes et identiquement distribuées d'une même expérience aléatoire.
- La **simulation** consiste à réaliser une expérience aléatoire à l'aide d'un algorithme ou d'un programme informatique générant des nombres aléatoires.

Exemple :

On lance un dé à 6 faces n fois de suite et on observe le nombre de fois où le dé s'arrête sur la face ⚀.
L'obtention d'un ⚀ constitue le « succès », de probabilité théorique $p = \frac{1}{6} \approx 0{,}16666\ldots$.

1. **Génération d'un échantillon de lancers en Python :**

   Le programme suivant renvoie la liste des résultats de n lancers successifs :

```
from random import randint

def echantillon(n):
    L = []
    for i in range(n):
        x = randint(1, 6)
        L.append(x)
    return L
```

   Une exécution pour $n = 10$ donne par exemple :

```
>>> echantillon(10)
[6, 4, 4, 1, 2, 6, 4, 5, 5, 6]
```

2. **Calcul de la fréquence observée :**

   On modifie la fonction afin qu'elle renvoie la fréquence d'apparition du ⚀ sur n lancers :

```
from random import randint

def frequence_succes(n):
    c = 0
    for i in range(n):
        x = randint(1, 6)
        if x == 1:
            c = c + 1
    return c / n
```

En augmentant la taille n de l'échantillon, les fréquences observées se rapprochent de la valeur théorique $p = \frac{1}{6}$:

```
>>> frequence_succes(10)
0.1
>>> frequence_succes(100)
0.2
>>> frequence_succes(1000)
0.164
>>> frequence_succes(10000)
0.1613
>>> frequence_succes(10000000)
0.1665664
```

13.2. Fluctuation d'échantillonnage

Définition

La **fluctuation d'échantillonnage** est le phénomène par lequel la fréquence d'un événement varie d'un échantillon à un autre de même taille n, prélevés dans une même population.

Exemple :

Pour observer la fluctuation, on simule N échantillons de même taille n à l'aide de la fonction suivante :

```
from random import randint

def simulation(N, n):
    L = []
    for i in range(N):
        c = 0
        for j in range(n):
            if randint(1, 6) == 1:
                c = c + 1
        L.append(c / n)
    return L
```

Pour $N = 10$ échantillons de taille $n = 50$, on obtient des fréquences fluctuantes :

```
>>> simulation(10, 50)
[0.3, 0.16, 0.12, 0.18, 0.22, 0.14, 0.14, 0.14, 0.24, 0.12]
```

Pour $N = 10$ échantillons de taille $n = 10000$, la fluctuation est nettement plus faible et les fréquences sont très proches de $p \approx 0{,}166666\ldots$:

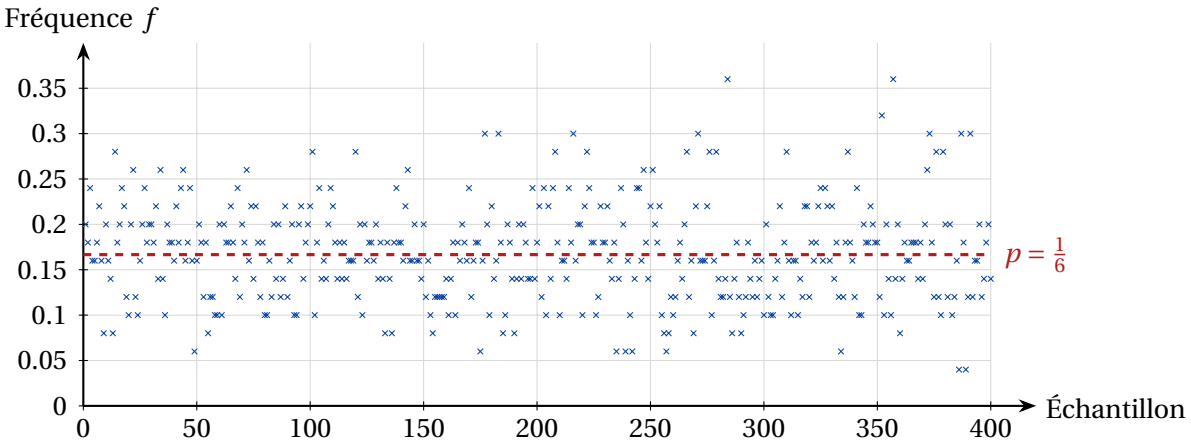
```
>>> simulation(10, 10000)
[0.1706, 0.1632, 0.169, 0.1591, 0.1707, 0.1628, 0.169, 0.1684,
   0.1627, 0.1656]
```

Propriété

Lorsque la taille n de l'échantillon augmente, l'amplitude de la fluctuation d'échantillonnage diminue. Les fréquences observées se concentrent de plus en plus autour de la proportion théorique p.

Remarque :

Le nuage de points ci-dessous représente la simulation de 400 échantillons de taille $n = 50$. Chaque point représente la fréquence observée f du succès pour un échantillon donné.



Pour des échantillons de taille $n = 50$, les fréquences observées varient principalement entre 0,08 et 0,30.

13.3. Dispersion des résultats et intervalles

Propriété

Soit un échantillon de taille n issu d'une population où la proportion théorique d'un caractère est p.
*L'**écart-type** s de la série des fréquences obtenues lors de répétitions d'échantillonnage peut être estimé par :*

$$s \approx \frac{1}{2\sqrt{n}}$$

En moyenne, lors d'un grand nombre de simulations d'échantillons de même taille n :

- *environ **68 %** des fréquences observées appartiennent à l'intervalle $[p-s\,;\,p+s]$;*
- *environ **95 %** des fréquences observées appartiennent à l'intervalle $[p-2s\,;\,p+2s]$;*
- *environ **99 %** des fréquences observées appartiennent à l'intervalle $[p-3s\,;\,p+3s]$.*

Exemple :

Pour $n = 50$ et $p = \frac{1}{6} \approx 0{,}166666\ldots$, on calcule l'écart-type théorique :

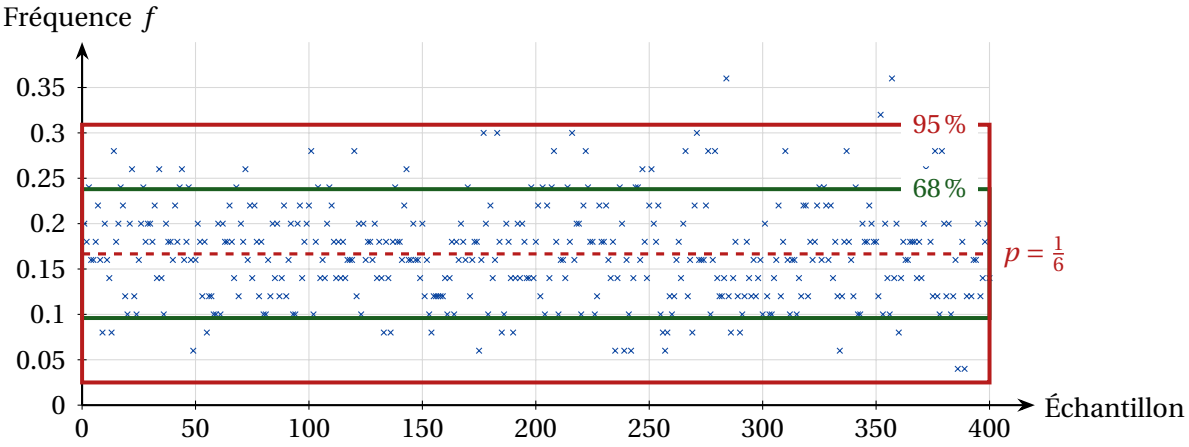
$$s \approx \frac{1}{2\sqrt{50}} \approx 0{,}071$$

Les trois intervalles de dispersion associés sont :

- $[p-s\,;\,p+s] = [0{,}096\,;\,0{,}238]$ (contient environ 68 % des échantillons) ;
- $[p-2s\,;\,p+2s] = [0{,}025\,;\,0{,}309]$ (contient environ 95 % des échantillons) ;
- $[p-3s\,;\,p+3s] = [0\,;\,0{,}380]$ (contient environ 99 % des échantillons).

Remarque :

Représentation de la dispersion des 400 échantillons dans les différents intervalles autour de p :



Troisième partie

Algorithmes et programmation

14. Algorithmes et programmation

14.1. Variable, affectation et types de données

Définition (Variable et affectation)

En programmation, une **variable** est un espace mémoire nommé servant à stocker une donnée.
L'**affectation** est l'opération qui consiste à attribuer une valeur à une variable.
En Python, elle est réalisée à l'aide du symbole =.

Remarque :

Dans une instruction d'affectation `x = expression` , l'évaluation de l'expression située à droite du `=` est effectuée en premier, puis le résultat est stocké dans la variable `x`.

Exemple :

```
1 a=5
2 b=a+2
3 a=a+1
```

- `a=5` : affecte la valeur entière 5 à la variable `a`.
- `b=a+2` : évalue $5+2$, puis affecte la valeur 7 à la variable `b`.
- `a=a+1` : augmente de 1 la valeur contenue dans `a` (opération d'incrémentation).

Propriété (Principaux types de données en Python)

En Python, chaque variable possède un type déterminé par la valeur qu'elle contient :

- ***Entiers*** *(`int`) : nombres entiers relatifs (ex. : `3`, `-12`).*
- ***Flottants*** *(`float`) : nombres décimaux (ex. : `3.14`, `-0.5`).*
- ***Chaînes de caractères*** *(`str`) : suites de caractères délimitées par des guillemets (ex. : `"Maths"`, `'Python'`).*
- ***Booléens*** *(`bool`) : valeurs de vérité, soit `True` (Vrai), soit `False` (Faux).*

Attention :

Le séparateur décimal en Python est le point et non la virgule.
De plus, la chaîne de caractères `"5"` de type `str` est différente du nombre entier 5 de type `int`.

Propriété (Opérateurs arithmétiques)

Soient `a` et `b` deux variables numériques. Les principaux opérateurs sont :

- `a + b` *: Addition*
- `a - b` *: Soustraction*
- `a * b` *: Multiplication*
- `a / b` *: Division exacte (résultat `float`)*
- `a // b` *: Quotient de la division entière*
- `a % b` *: Reste de la division entière (modulo)*
- `a ** b` *: Puissance (a^b)*

Méthode (Échanger les valeurs de deux variables) .....

Pour échanger les contenus de deux variables `a` et `b`, il est nécessaire de passer par une variable temporaire `temp` pour ne pas perdre de donnée, ou d'utiliser l'affectation simultanée propre à Python.

Correction :

Méthode avec variable temporaire :

```
temp = a
a = b
b = temp
```

Méthode propre à Python :

```
a, b = b, a
```

14.2. Structure conditionnelle

Définition (Structure conditionnelle) .....

Une **structure conditionnelle** permet d'exécuter un bloc d'instructions uniquement si une condition donnée (une expression booléenne) est vérifiée.

Propriété (Opérateurs de comparaison) .....

Les conditions s'expriment à l'aide des opérateurs de comparaison suivants :

- *== : Égal à*
- *< : Strictement inférieur*
- *<= : Inférieur ou égal*
- *!= : Différent de*
- *> : Strictement supérieur*
- *>= : Supérieur ou égal*

Attention :

Il ne faut pas confondre le symbole d'affectation = avec le test d'égalité ==.

En Python, les blocs d'instructions sont délimités par des deux-points : et par l'**indentation** (décalage vers la droite systématique d'une tabulation ou 4 espaces).

```
if condition_1:
    # Instructions si condition_1 est vraie
elif condition_2:
    # Instructions si condition_1 est fausse et condition_2 vraie
else:
    # Instructions si aucune condition n'est vraie
```

Méthode (Mise en œuvre d'une structure conditionnelle) .....

On souhaite déterminer si un nombre réel x appartient à l'intervalle $[2\,;5]$.

Correction :

```
if x >= 2 and x <= 5:
    print("x appartient à l'intervalle [2 ; 5]")
else:
    print("x n'appartient pas à l'intervalle [2 ; 5]")
```

Remarque (Opérateurs logiques) *:*

Les conditions complexes peuvent être combinées à l'aide des opérateurs logiques :

- `and` (ET) : vrai si toutes les conditions sont vraies simultanément.
- `or` (OU) : vrai si au moins l'une des conditions est vraie.
- `not` (NON) : inverse l'état logique d'une condition.

14.3. Structures itératives (Boucles)

Définition (Boucle bornée `for`)
Une **boucle bornée** répète un bloc d'instructions un nombre déterminé à l'avance de fois.
En Python, elle s'écrit avec la commande `for` combinée avec `range()`.

Propriété (Fonction `range`)
La fonction `range()` génère une séquence d'entiers :

- *`range(n)` génère les n entiers de 0 à $n-1$.*
- *`range(a, b)` génère les entiers de a à $b-1$.*
- *`range(a, b, k)` génère les entiers de a à $b-1$ par pas de k.*

Exemple :
Le code suivant calcule la somme $S = 1+2+3+\cdots+10$:

```
S = 0
for i in range(1, 11):
    S = S + i
print(S)
```

Définition (Boucle non bornée `while`)
Une **boucle non bornée** répète un bloc d'instructions tant qu'une condition reste vraie.
Le nombre d'itérations n'est pas connu à l'avance.

```
while condition:
    # Instructions a repeter
```

Attention (Risque de boucle infinie) **:**
Dans une boucle `while`, la condition doit obligatoirement devenir fausse à un moment donné.
Si la variable de contrôle n'est pas modifiée dans le corps de la boucle, le programme boucle indéfiniment.

On place la somme de 1000 € sur un compte à un taux d'intérêts annuel de 5 %.
On souhaite déterminer au bout de combien d'années le capital dépassera 1500 €.

Correction :

```
capital = 1000
annees = 0
while capital <= 1500:
    capital = capital * 1.05
    annees = annees + 1
print("Nombre d'annees :", annees)
```

14.4. Fonctions et modularité

Définition (Fonction)
En programmation, une **fonction** est un bloc d'instructions nommé qui effectue une tâche précise.
Elle peut recevoir des paramètres d'entrée (arguments) et renvoyer un résultat à l'aide du mot-clé `return`.

Définition (Syntaxe d'une fonction)

```
def nom_de_la_fonction(parametre1, parametre2):
    # Bloc d'instructions
    resultat = ...
    return resultat
```

Méthode (Définir et appeler une fonction mathématique) .....

Soit la fonction mathématique $f : x \mapsto 3x^2 - 5x + 2$.

Créer une fonction Python nommée `f` prenant en paramètre un nombre `x` et renvoyant son image par f.

Correction :

```
def f(x):
    y = 3 * x**2 - 5 * x + 2
    return y

# Appel de la fonction pour x = 4
image = f(4)
print(image)
```

Remarque :

L'instruction `return` interrompt immédiatement l'exécution de la fonction et renvoie la valeur spécifiée. Si une fonction ne contient pas d'instruction `return`, elle renvoie la valeur `None`.

Méthode (Algorithme de calcul de distance dans le plan) .....

Créer une fonction `distance(xA, yA, xB, yB)` qui renvoie la distance entre deux points $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ dans un repère orthonormé :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

Correction :

```
from math import sqrt

def distance(xA, yA, xB, yB):
    d = sqrt((xB - xA)**2 + (yB - yA)**2)
    return d
```

Quatrième partie

Spécialité (STI2D / STL)

15. Trigonométrie

15.1. Cercle trigonométrique et radian

15.1.1. Le cercle trigonométrique

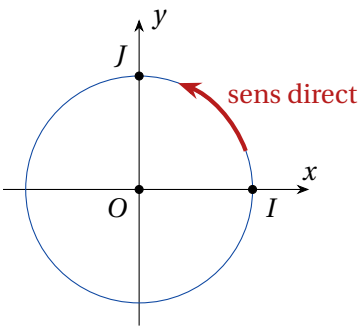
Définition

Sur un cercle, on appelle **sens direct**, **sens positif** ou **sens trigonométrique** le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Le sens des aiguilles d'une montre est appelé **sens indirect**.

Définition

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$ orienté dans le sens direct, le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre O et de rayon 1.



15.1.2. Le radian

Propriété

La longueur du cercle trigonométrique est égale à 2π.

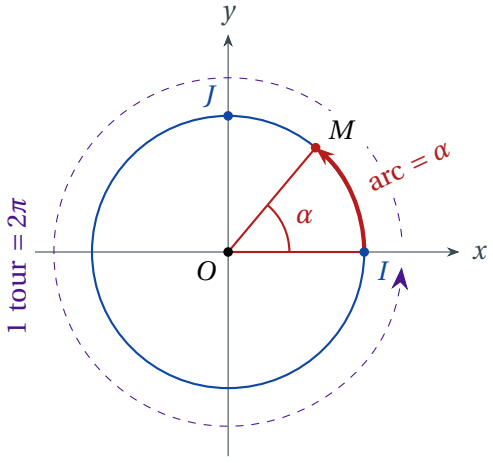
Démonstration :

Son rayon vaut 1, donc $P = 2\pi R = 2\pi \times 1 = 2\pi$.

Définition

Ainsi, à un tour complet sur le cercle, on peut faire correspondre le nombre réel 2π.

On définit alors une nouvelle unité d'angle : le **radian**, tel qu'un tour complet mesure $360°$ ou 2π radians.



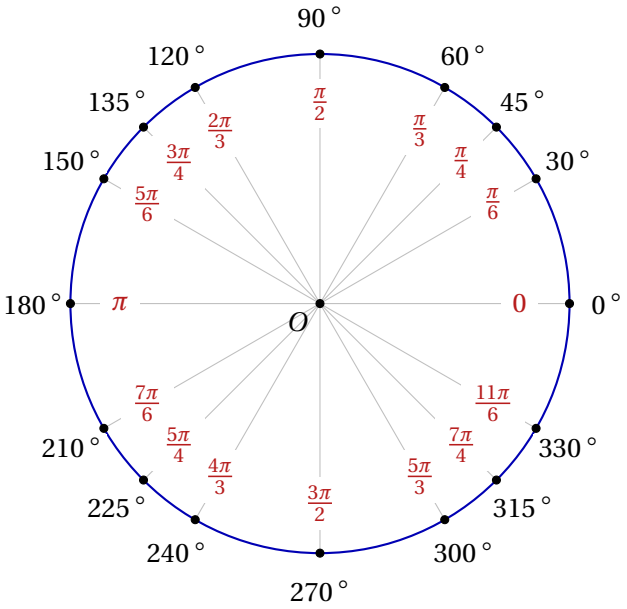
Remarque :

La longueur d'un quart de cercle trigonométrique est $\frac{\pi}{2}$.

15.1.3. Correspondance degrés et radians

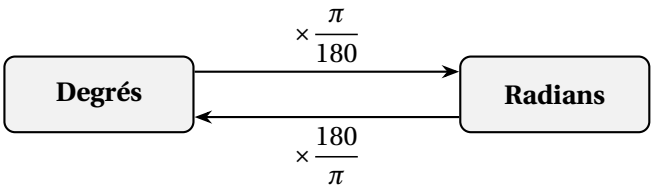
Puisqu'à 2π radians on fait correspondre un angle de $360°$, la mesure en radians est proportionnelle à la mesure en degrés. On obtient les correspondances suivantes :

Angle en degrés	$0°$	$30°$	$45°$	$60°$	$90°$	$180°$	$270°$	$360°$
Angle en radian	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π



Méthode (Passer des degrés aux radians et réciproquement) .....

Pour convertir une mesure d'angle :



1. Donner la mesure en radians de l'angle de mesure $33°$.
2. Donner la mesure en degrés de l'angle de mesure $\frac{3\pi}{8}$ radians.

Correction :

1. $33 \times \frac{\pi}{180} = \frac{33\pi}{180} = \frac{11\pi}{60}$

2. $\frac{3\pi}{8} \times \frac{180}{\pi} = 67{,}5°$

15.2. Mesure d'un angle orienté

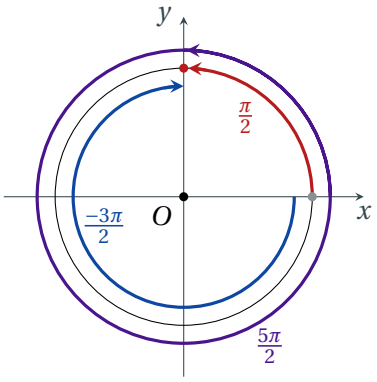
15.2.1. Lire sur le cercle trigonométrique

Remarque :

Un point du cercle trigonométrique peut être associé à **plusieurs** nombres réels.

Le point associé à l'angle droit peut être repéré par $\frac{\pi}{2}$ (lecture dans le sens direct), mais aussi par $\frac{-3\pi}{2}$ (lecture dans le sens indirect) ou encore par $\frac{5\pi}{2}$ (un tour supplémentaire dans le sens direct).

Les mesures $\frac{\pi}{2}$, $\frac{-3\pi}{2}$ et $\frac{5\pi}{2}$ sont donc associées à un même point du cercle.

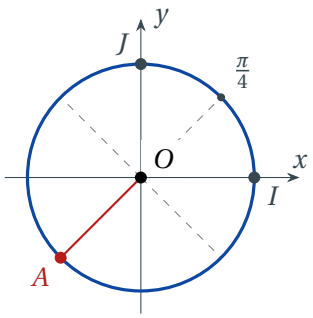


Méthode (Lire sur le cercle trigonométrique le nombre associé à un point)

Un même point du cercle trigonométrique est associé à une infinité de nombres réels, qui se déduisent les uns des autres en ajoutant ou retranchant des tours complets (2π).

Pour lire le nombre associé à un point, on précise l'intervalle dans lequel on cherche.

On considère le point A représenté ci-dessus.



1. Donner une mesure de l'angle associé à A sur $[0;2\pi]$.
2. Donner une mesure de l'angle associé à A sur $[-\pi;\pi]$.

Correction :

On a :

1. **Sur** $[0;2\pi]$**.**
   En partant de I et en tournant dans le sens direct, on compte $5\times\frac{\pi}{4}$ pour atteindre A.
   Le point A est donc associé à $\frac{5\pi}{4}$, qui appartient bien à $[0;2\pi]$.
2. **Sur** $[-\pi;\pi]$**.**
   En partant de I et en tournant dans le sens indirect, on compte $3\times\left(\frac{-\pi}{4}\right)$ pour atteindre A.
   Le point A est donc associé à $\frac{-3\pi}{4}$, qui appartient bien à $[-\pi;\pi]$.

Remarque :

Le point A est associé à $\frac{5\pi}{4}$, mais aussi à :

- $\frac{5\pi}{4}-2\pi=\frac{-3\pi}{4}$ (moins un tour)
- $\frac{5\pi}{4}+2\pi=\frac{13\pi}{4}$ (plus un tour)
- $\frac{5\pi}{4}-4\pi=\frac{-11\pi}{4}$ (moins deux tours)
- …

Plus généralement, A est associé à **tous les nombres de la forme** $\frac{5\pi}{4}+2k\pi$, où k est un entier relatif.

Méthode (Placer un point sur le cercle trigonométrique) .....

Placer sur le cercle trigonométrique le point associé au nombre $\frac{9\pi}{4}$.

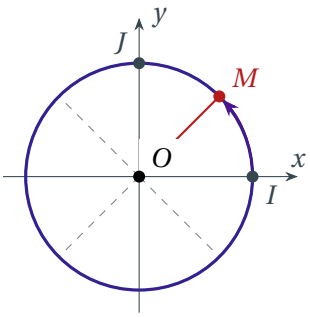
Correction :

On fait apparaître un tour complet (2π) :

$$\frac{9\pi}{4} = \frac{8\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = 2\pi + \frac{\pi}{4}.$$

$\frac{9\pi}{4}$ correspond donc à un tour complet dans le sens direct suivi de $\frac{\pi}{4}$.

Le point a la même position sur le cercle que le point associé à $\frac{\pi}{4}$.



Méthode (Placer un point sur le cercle trigonométrique (grande mesure)) .....

Placer sur le cercle trigonométrique le point associé au nombre $\frac{193\pi}{6}$.

Correction :

On cherche combien de tours complets (2π) contient $\frac{193\pi}{6}$.

On effectue la division euclidienne de 193 par 6 :

$$\begin{array}{r|l} 193 & 6 \\ \hline -18 & 32 \\ 13 & \\ -12 & \\ 1 & \end{array} \qquad \Longrightarrow 193 = 6 \times 32 + 1$$

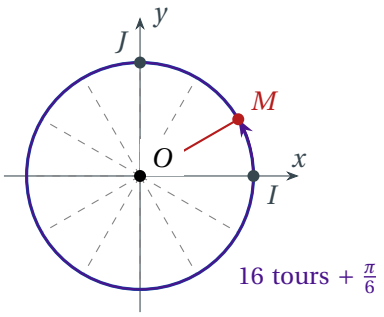
On en déduit :

$$\frac{193\pi}{6} = \frac{(6\times 32+1)\pi}{6}$$

$$= \frac{(6\times 32)\pi}{6} + \frac{1\pi}{6} \quad = 32\pi + \frac{\pi}{6} \quad = 16\times 2\pi + \frac{\pi}{6}$$

$\frac{193\pi}{6}$ correspond donc à 16 tours complets dans le sens direct suivis de $\frac{\pi}{6}$.

Le point a la même position sur le cercle que le point associé à $\frac{\pi}{6}$.

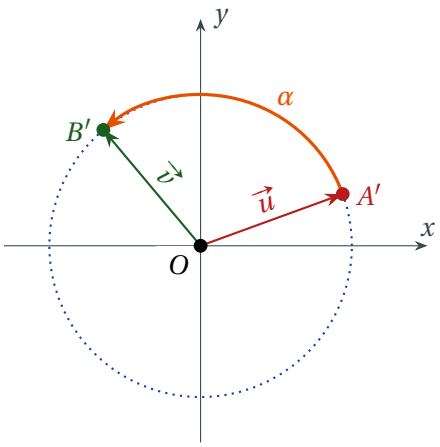


15.2.2. Mesure principale d'un angle orienté

Définition

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls du plan.

Il existe une unique mesure de l'angle orienté $\left(\vec{u}, \vec{v}\right)$ appartenant à l'intervalle $]-\pi ; \pi]$: cette mesure est appelée **mesure principale** de l'angle $\left(\vec{u}, \vec{v}\right)$.



Remarque :

Cette mesure correspond au trajet le plus court de A' à B' sur le cercle.

Méthode (Donner la mesure principale d'un angle)

Donner la mesure principale de l'angle $\dfrac{27\pi}{4}$.

Correction :

- On choisit un multiple de 4 proche de 27, soit 28 :

$$\frac{27\pi}{4} = \frac{28\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \quad = 7\pi - \frac{\pi}{4}.$$

- Dans 7π, on fait apparaître un multiple de 2π, soit 6π :

$$\frac{27\pi}{4} = 6\pi + \pi - \frac{\pi}{4} \quad = 6\pi + \frac{4\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \quad = 6\pi + \frac{3\pi}{4}.$$

- 6π correspond à 3 tours entiers, et $\dfrac{3\pi}{4}$ est bien compris dans $]-\pi ; \pi]$.

La mesure principale de $\dfrac{27\pi}{4}$ est donc $\dfrac{3\pi}{4}$.

15.3. Sinus et cosinus

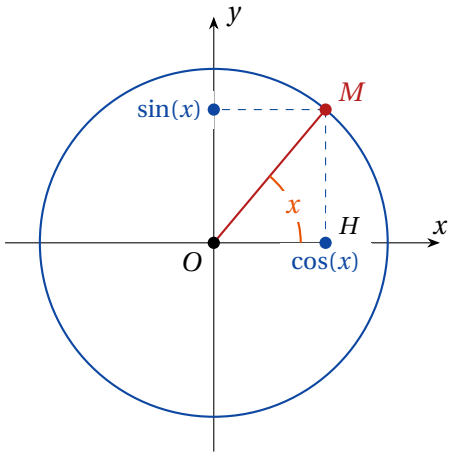
15.3.1. Définitions et propriétés

On considère un angle orienté $(\vec{u}, \vec{v})$ dont α est une mesure en radians, et on appelle M le point du cercle trigonométrique associé à α.

Définition

Soit M le point du cercle trigonométrique associé au nombre x.

- Le **cosinus** de x est **l'abscisse** de M ; on note $\cos(x)$.
- Le **sinus** de x est **l'ordonnée** de M ; on note $\sin(x)$.



Propriété

Pour tout réel x, on a :

1. $-1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1$ *et* $-1 \leqslant \cos(x) \leqslant 1$ *(propriété d'encadrement)*
2. $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$ *(propriété fondamentale)*

Démonstration :

1. Le cercle trigonométrique est de rayon 1, donc les coordonnées de M sont comprises entre -1 et 1 :
   - $-1 \leqslant \sin(x) \leqslant 1$
   - $-1 \leqslant \cos(x) \leqslant 1$.
2. Dans le triangle OHM rectangle en H, le théorème de Pythagore permet d'établir que :

$$\begin{array}{rccccc} & OH^2 & + & HM^2 & = & OM^2 \\ \Leftrightarrow & (\cos(x))^2 & + & (\sin(x))^2 & = & 1 \\ \Leftrightarrow & \cos^2(x) & + & \sin^2(x) & = & 1 \end{array}$$

15.3.2. Valeurs remarquables

Propriété

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin(x)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

Remarque :

Pour tout $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$, on définit la tangente par $\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$.

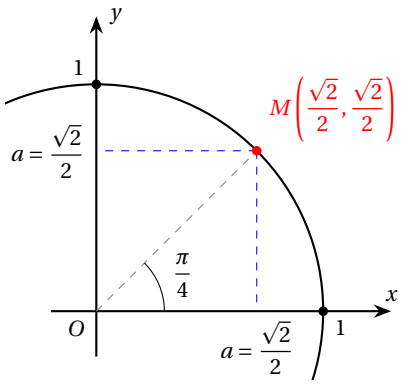
Démonstration :

- Les points associés à 0, $\dfrac{\pi}{2}$ et π sont respectivement $I(1;0)$, $J(0;1)$ et le point de coordonnées $(-1;0)$ donc :

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos(x)$	1	0	-1
$\sin(x)$	0	1	0

- Soit M le point associé à $\dfrac{\pi}{4}$ (soit $45°$). Il est situé sur la bissectrice de l'angle $\widehat{IOJ}$: son abscisse et son ordonnée sont égales et positives, notons-les a.

  Comme $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, on a $2a^2 = 1$, donc $a = \sqrt{\dfrac{1}{2}} = \dfrac{\sqrt{1}\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

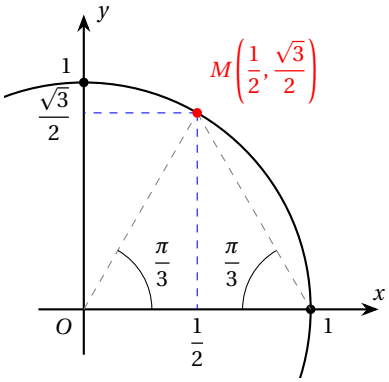


$\Longrightarrow \quad \cos\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

- Soit M le point associé à $\dfrac{\pi}{3}$ (soit $60°$). Le triangle OIM est isocèle en O et son angle en O mesure $60°$: il est équilatéral.

  Le point M se projette donc au milieu de $[OI]$: $\cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$.

  Alors $\sin^2\dfrac{\pi}{3} = 1 - \cos^2\dfrac{\pi}{3} = 1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{3}{4}$ et, le sinus étant positif, $\sin\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.



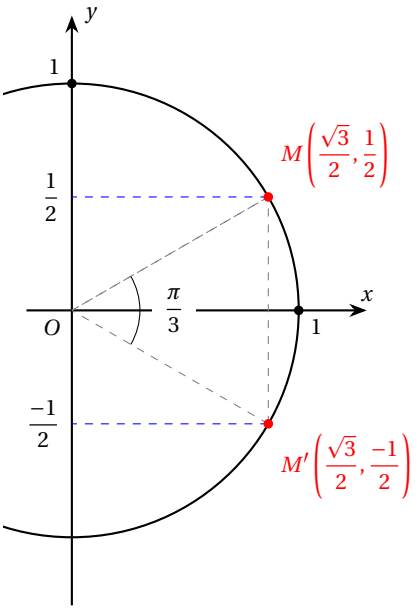
$\Longrightarrow \quad \cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$ et $\sin\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

- Soit M et M' les points associés à $\dfrac{\pi}{6}$ et $-\dfrac{\pi}{6}$.

  Ils sont symétriques par rapport à (OI) et l'angle $\widehat{MOM'}$ mesure $\dfrac{\pi}{3}$ (soit $60°$) : le triangle OMM' est équilatéral, donc $MM' = 1$.

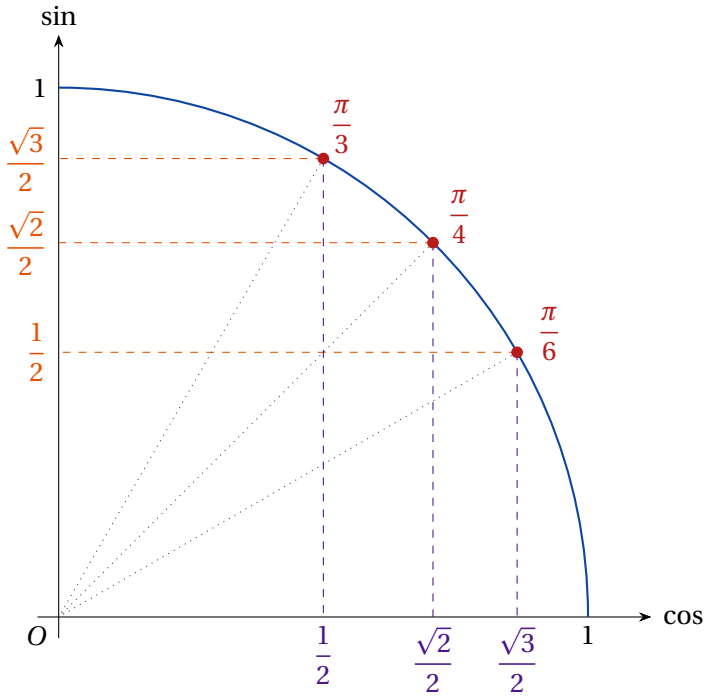
  L'ordonnée de M est la moitié de MM' : $\sin\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{1}{2}$.

  Alors $\cos^2\dfrac{\pi}{6} = 1 - \sin^2\dfrac{\pi}{6} = 1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{3}{4}$ et, le cosinus étant positif, $\cos\dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.



$$\Longrightarrow \qquad \cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2} \text{ et } \sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$$

Remarque :



15.3.3. Angles associés

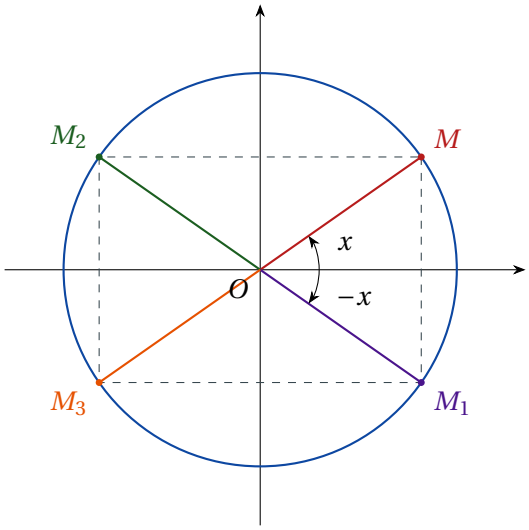
Propriété

Pour tout réel x :

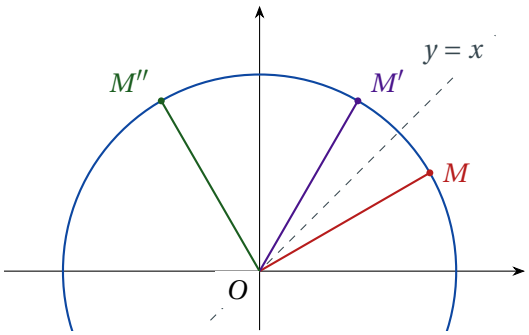
- $\cos(-x)=\cos x$
  $\sin(-x)=-\sin x$
- $\cos(\pi-x)=-\cos x$
  $\sin(\pi-x)=\sin x$
- $\cos(\pi+x)=-\cos x$
  $\sin(\pi+x)=-\sin x$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\sin x$
  $\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)=\cos x$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=-\sin x$
  $\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=\cos x$

Démonstration :

Soit x un réel et M le point associé à x : il a pour coordonnées $(\cos x ; \sin x)$.



1. Le point M_1 associé à $-x$ est le symétrique de M par rapport à la droite (OI) : il a la même abscisse et une ordonnée opposée.
   Donc $\boxed{\cos(-x) = \cos x}$ et $\boxed{\sin(-x) = -\sin x}$.
2. Le point M_2 associé à $\pi - x$ est le symétrique de M par rapport à la droite (OJ) : il a une abscisse opposée et la même ordonnée.
   Donc $\boxed{\cos(\pi - x) = -\cos x}$ et $\boxed{\sin(\pi - x) = \sin x}$.
3. Ajouter π à x revient à effectuer un demi-tour : le point M_3 associé à $\pi + x$ est le symétrique de M par rapport à O.
   Ses coordonnées sont opposées à celles de M : $\boxed{\cos(\pi + x) = -\cos x}$ et $\boxed{\sin(\pi + x) = -\sin x}$.



4. Le point M' associé à $\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ est le symétrique de M par rapport à la droite d'équation $y = x$.
   Ses coordonnées sont celles de M échangées, donc $\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x}$ et $\boxed{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x}$.
5. Posons $y = \frac{\pi}{2} - x$, de sorte que $\pi - y = \pi - \left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{\pi}{2} + x$.
   D'après les points 2 et 4 :

$$\begin{aligned} \boxed{\cos\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right)} &= \cos(\pi - y) \\ &= -\cos y \\ &= -\cos\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) = \boxed{-\sin x} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \boxed{\sin\left(\tfrac{\pi}{2} + x\right)} &= \sin(\pi - y) \\ &= \sin y \\ &= \sin\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) = \boxed{\cos x} \end{aligned}$$

   Le point M'' associé à $\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ est le symétrique de M' par rapport à (OJ).

Remarque :

Sur les figures de la démonstration, M, M_1, M_2, M_3, M' et M'' sont les points associés respectivement à x, $(-x)$, $(\pi - x)$, $(\pi + x)$, $\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ et $\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$.

Exemple :

1. $\cos\dfrac{4\pi}{3} = \cos\left(\pi + \dfrac{\pi}{3}\right) = -\cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{-1}{2}$
2. $\sin\dfrac{3\pi}{4} = \sin\left(\pi - \dfrac{\pi}{4}\right) = \sin\dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$
3. $\sin\left(x - \dfrac{9\pi}{2}\right) = \sin\left(x - \dfrac{9\pi}{2} + 4\pi\right) = \sin\left(x - \dfrac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - x\right) = -\cos x$

Méthode (Déterminer la valeur exacte d'un cosinus ou d'un sinus) .....

Déterminer la valeur exacte de :

1. $\cos\dfrac{5\pi}{6}$ 2. $\sin\dfrac{5\pi}{4}$

Correction :

1. On remarque que $\dfrac{5\pi}{6} = \pi - \dfrac{\pi}{6}$ donc

$$\cos\frac{5\pi}{6} = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\cos\frac{\pi}{6} = \frac{-\sqrt{3}}{2}$$

Les points associés à $\dfrac{\pi}{6}$ et à $\dfrac{5\pi}{6}$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées.

2. On remarque que $\dfrac{5\pi}{4} = \pi + \dfrac{\pi}{4}$ donc

$$\sin\frac{5\pi}{4} = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\sin\frac{\pi}{4} = \frac{-\sqrt{2}}{2}$$

Les points associés à $\dfrac{\pi}{4}$ et à $\dfrac{5\pi}{4}$ sont symétriques par rapport à l'origine O.

Méthode (Simplifier une expression trigonométrique) .....

Simplifier l'expression $A = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} + x\right) - \cos(x - \pi) + \cos(-x - \pi) + \sin\left(-\dfrac{\pi}{2} - x\right)$.

Correction :

On exprime chaque terme à l'aide de $\cos x$ ou de $\sin x$:

- $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$;
- $\cos(x - \pi) = \cos(-(\pi - x)) = \cos(\pi - x) = -\cos x$, donc $-\cos(x - \pi) = \cos x$;
- $\cos(-x - \pi) = \cos(-(x + \pi)) = \cos(\pi + x) = -\cos x$;
- $\sin\left(-\dfrac{\pi}{2} - x\right) = \sin\left(-\left(\dfrac{\pi}{2} + x\right)\right) = -\sin\left(\dfrac{\pi}{2} + x\right) = -\cos x$.

Ainsi :

$$A = \cos x + \cos x - \cos x - \cos x = 0$$

15.4. Équations trigonométriques

15.4.1. Les équations $\cos x = \cos a$ et $\sin x = \sin a$

Propriété .....

Soit a un réel donné.

Les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $\cos x = \cos a$ sont les réels

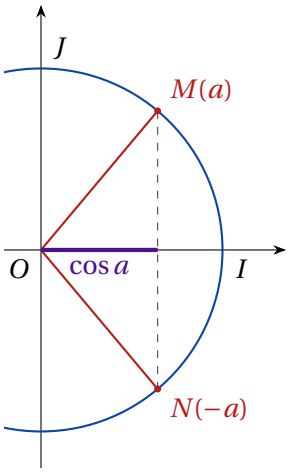
$$x = a + 2k\pi \quad ou \quad x = -a + 2k\pi \qquad où\ k \in \mathbb{Z}.$$

Démonstration :

Les points du cercle trigonométrique d'abscisse $\cos a$ sont le point M associé à a et son symétrique N par rapport à (OI), qui est associé à $-a$.

Un réel x vérifie $\cos x = \cos a$ si et seulement si le point associé à x est M ou N, c'est-à-dire si et seulement si $x = a + 2k\pi$ ou $x = -a + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

$$\cos x = \cos a \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ x = -a + 2k\pi \end{cases}$$



Propriété

Soit a un réel donné.

Les solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $\sin x = \sin a$ sont les réels

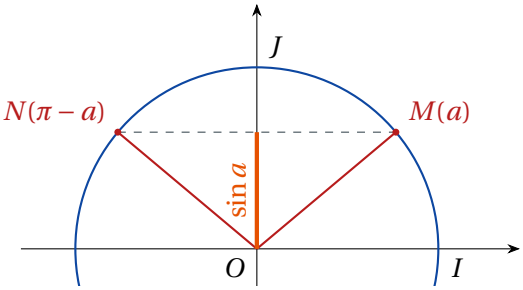
$$x = a + 2k\pi \quad ou \quad x = (\pi - a) + 2k\pi \qquad où\ k \in \mathbb{Z}.$$

Démonstration :

Les points du cercle trigonométrique d'ordonnée $\sin a$ sont le point M associé à a et son symétrique N par rapport à (OJ), qui est associé à $\pi - a$.

Un réel x vérifie $\sin x = \sin a$ si et seulement si le point associé à x est M ou N, c'est-à-dire si et seulement si $x = a + 2k\pi$ ou $x = (\pi - a) + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

$$\sin x = \sin a \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ x = (\pi - a) + 2k\pi \end{cases}$$



Exemple :

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

   Comme $\cos \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, l'équation est équivalente à $\cos x = \cos \dfrac{\pi}{6}$.

   Les solutions sont donc :

   $$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \qquad \text{avec } k \in \mathbb{Z}.$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sin x = \cos \dfrac{\pi}{5}$.

   Comme $\cos \dfrac{\pi}{5} = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} + \dfrac{\pi}{5}\right) = \sin \dfrac{7\pi}{10}$, l'équation est équivalente à $\sin x = \sin \dfrac{7\pi}{10}$.

   Les solutions sont donc :

   $$x = \frac{7\pi}{10} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad x = \pi - \frac{7\pi}{10} + 2k\pi = \frac{3\pi}{10} + 2k\pi \qquad \text{avec } k \in \mathbb{Z}.$$

15.4.2. Résolution dans un intervalle

Méthode (Résoudre une équation trigonométrique dans un intervalle) .....

Résoudre les équations suivantes dans l'intervalle donné :

1. $\cos x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ dans $[0\,;2\pi]$;
2. $\sin x = -\dfrac{1}{2}$ dans $]-\pi\,;\pi]$;
3. $\sin x = \sin\dfrac{2\pi}{3}$ dans $]-\pi\,;\pi]$;
4. $2\cos^2 x - 1 = 0$ dans $]-\pi\,;\pi]$.

Correction :

On résout d'abord l'équation dans $\mathbb{R}$, puis on cherche les valeurs de l'entier k pour lesquelles les solutions appartiennent à l'intervalle.

1. Dans $\mathbb{R}$, $\cos x = \cos\frac{\pi}{6}$ équivaut à $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = \frac{-\pi}{6} + 2k\pi$.
   - Pour $k = 0$: $\frac{\pi}{6} \in [0\,;2\pi]$ mais $\frac{-\pi}{6} \notin [0\,;2\pi]$.
   - Pour $k = 1$: $\frac{-\pi}{6} + 2\pi = \frac{11\pi}{6} \in [0\,;2\pi]$ mais $\frac{\pi}{6} + 2\pi \notin [0\,;2\pi]$.

   Les autres valeurs de k ne conviennent pas. Donc $\boxed{S = \left\{\frac{\pi}{6}\,;\frac{11\pi}{6}\right\}}$
2. Dans $\mathbb{R}$, $\sin x = \sin\left(\frac{-\pi}{6}\right)$ équivaut à $x = \frac{-\pi}{6} + 2k\pi$ ou $x = \pi + \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi$.
   - Pour $k = 0$: $\frac{-\pi}{6} \in]-\pi\,;\pi]$ mais $\frac{7\pi}{6} \notin]-\pi\,;\pi]$.
   - Pour $k = -1$: $\frac{7\pi}{6} - 2\pi = \frac{-5\pi}{6} \in]-\pi\,;\pi]$.

   Donc $\boxed{S = \left\{\frac{-5\pi}{6}\,;\frac{-\pi}{6}\right\}}$
3. Dans $\mathbb{R}$, $\sin x = \sin\frac{2\pi}{3}$ équivaut à $x = \frac{2\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = \pi - \frac{2\pi}{3} + 2k\pi = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$.
   - Pour $k = 0$, les deux solutions $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3}$ appartiennent à $]-\pi\,;\pi]$.

   Aucune autre valeur de k ne convient. Donc $\boxed{S = \left\{\frac{\pi}{3}\,;\frac{2\pi}{3}\right\}}$
4. $2\cos^2 x - 1 = 0$ équivaut à $\cos^2 x = \frac{1}{2}$, soit $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ou $\cos x = \frac{-\sqrt{2}}{2}$.
   - $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2} = \cos\frac{\pi}{4}$ équivaut à $x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $x = \frac{-\pi}{4} + 2k\pi$: dans $]-\pi\,;\pi]$, on trouve $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{-\pi}{4}$.
   - $\cos x = \frac{-\sqrt{2}}{2} = \cos\frac{3\pi}{4}$ équivaut à $x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$ ou $x = \frac{-3\pi}{4} + 2k\pi$: dans $]-\pi\,;\pi]$, on trouve $\frac{3\pi}{4}$ et $\frac{-3\pi}{4}$.

   Donc $\boxed{S = \left\{\frac{-3\pi}{4}\,;\frac{-\pi}{4}\,;\frac{\pi}{4}\,;\frac{3\pi}{4}\right\}}$

15.5. Les fonctions cosinus et sinus

15.5.1. Définitions et représentations graphiques

Définition .....

- La **fonction cosinus** est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ qui, à tout réel x, associe $\cos x$.
- La **fonction sinus** est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ qui, à tout réel x, associe $\sin x$.

15.5.2. Périodicité

Propriété

Pour tout réel x et tout entier relatif k :

$$\cos(x+2k\pi)=\cos x \quad \textit{et} \quad \sin(x+2k\pi)=\sin x$$

On dit que les fonctions cosinus et sinus sont ***périodiques de période*** 2π.

Démonstration :

Aux réels x et $x+2k\pi$ correspond le même point du cercle trigonométrique.

Remarque :

Dire qu'une fonction est périodique de période T signifie que sa courbe représentative se retrouve à l'identique sur chaque intervalle de longueur T : $f(x+T)=f(x)$ pour tout réel x.

Les fonctions cosinus et sinus sont donc entièrement connues dès que l'on connaît leurs valeurs sur un intervalle de la forme $[a;a+2\pi[$ de longueur 2π.

Méthode (Montrer qu'une fonction est 2π-périodique)

Montrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=\cos^2 x+2\sin x+1$ est périodique de période 2π.

Correction :

Pour tout réel x :

$$f(x+2\pi)=\cos^2(x+2\pi)+2\sin(x+2\pi)+1=\cos^2 x+2\sin x+1=f(x)$$

La fonction f est donc périodique de période 2π.

15.5.3. Parité

Définition

- Une fonction f dont la courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées est une **fonction paire** : pour tout réel x, $f(-x)=f(x)$.
- Une fonction f dont la courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère est une **fonction impaire** : pour tout réel x, $f(-x)=-f(x)$.

Propriété

- *La fonction cosinus est paire : pour tout réel x,* $\cos(-x)=\cos x$.
- *La fonction sinus est impaire : pour tout réel x,* $\sin(-x)=-\sin x$.

Démonstration :

Les points associés à x et à $-x$ sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses : ils ont la même abscisse et des ordonnées opposées.

Remarque :

La courbe de la fonction cosinus est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et celle de la fonction sinus est symétrique par rapport à l'origine du repère.

Il suffit donc d'étudier les fonctions cosinus et sinus sur l'intervalle $[0;\pi]$ pour les connaître sur $[-\pi;\pi]$ à l'aide de la parité, puis sur $\mathbb{R}$ à l'aide de la périodicité.

Méthode (Étudier la parité d'une fonction trigonométrique)

Démontrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=\sin x-\sin(2x)$ est impaire.

Correction :

Pour tout réel x :

$$f(-x)=\sin(-x)-\sin(-2x)=-\sin x+\sin(2x)=-(\sin x-\sin(2x))=-f(x)$$

La fonction f est donc impaire : sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère.

15.5.4. Variations

Propriété

On admet les variations suivantes des fonctions cosinus et sinus.

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\cos x$	1	↘	0	↘	-1

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\sin x$	0	↗	1	↘	0

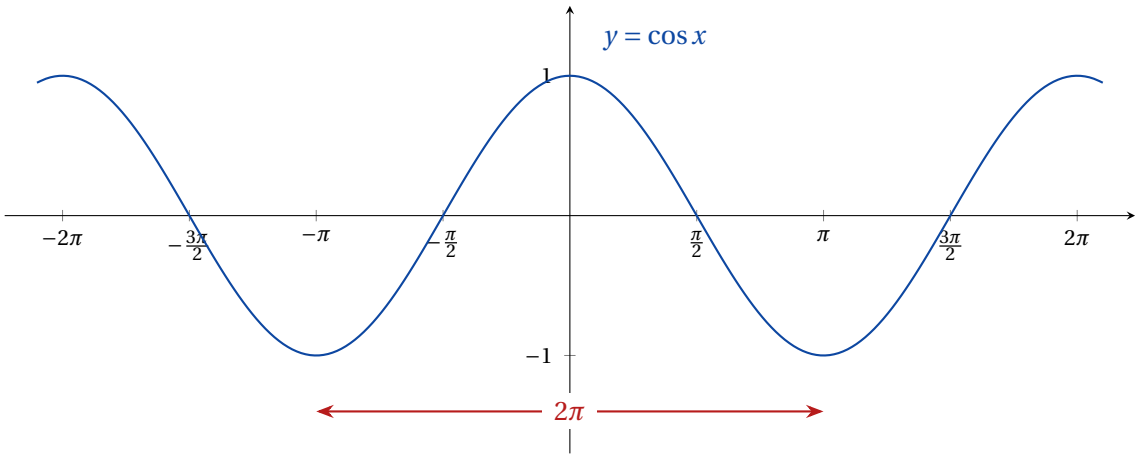
Par parité et périodicité, on en déduit les variations sur $[-\pi\,;\pi]$ *:*

x	$-\pi$		$\frac{-\pi}{2}$		0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\cos x$	-1	↗	0	↗	1	↘	0	↘	-1

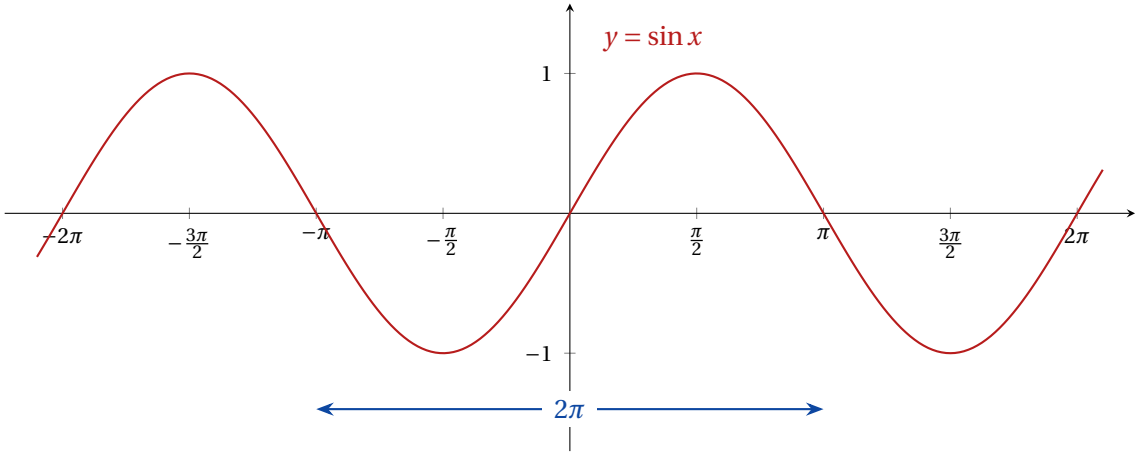
x	$-\pi$		$\frac{-\pi}{2}$		0		$\frac{\pi}{2}$		π
$\sin x$	0	↘	-1	↗	0	↗	1	↘	0

15.5.5. Courbes représentatives

Exemple (Courbe de la fonction cosinus) *:*



Exemple (Courbe de la fonction sinus) *:*



15.6. Fonctions sinusoïdales

Définition

On appelle **fonctions sinusoïdales** les fonctions du type

$$t \mapsto A\cos(\omega t+\varphi) \quad \text{et} \quad t \mapsto A\sin(\omega t+\varphi)$$

… avec $A>0$, $\omega>0$ et φ réel.

Remarque :

En physique, de nombreux phénomènes sont liés à la propagation d'ondes (le son, la lumière, …). Les grandeurs associées à ces ondes peuvent être modélisées par des fonctions sinusoïdales.

Définition

- L'**amplitude** d'une fonction périodique est sa valeur maximale.
- Pour un signal sinusoïdal $t \mapsto A\cos(\omega t+\varphi)$ ou $t \mapsto A\sin(\omega t+\varphi)$:
  - $\omega t+\varphi$ est appelé la **phase instantanée** du signal ;
  - φ, valeur de la phase instantanée pour $t=0$, est appelé la **phase à l'origine** du signal ;
  - ω est appelé la **pulsation** du signal.

Propriété

Les fonctions $t \mapsto A\cos(\omega t+\varphi)$ et $t \mapsto A\sin(\omega t+\varphi)$:

- *… ont pour **amplitude** A*
- *… sont périodiques de **période** $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$.*

Démonstration :

- **Amplitude :**

  Pour tout réel t, on a :

  $$-1 \leqslant \cos(\omega t+\varphi) \leqslant 1 \Leftrightarrow -A \leqslant A\cos(\omega t+\varphi) \leqslant A$$

  … et cette valeur A est atteinte lorsque $\omega t+\varphi=0$.

  Le raisonnement est le même pour le sinus, avec $\omega t+\varphi=\dfrac{\pi}{2}$.

- **Périodicité :**

  De plus, pour tout réel t :

  $$A\cos\left(\omega\left(t+\frac{2\pi}{\omega}\right)+\varphi\right)=A\cos(\omega t+\varphi+2\pi)=A\cos(\omega t+\varphi)$$

  Le raisonnement reste le même pour le sinus.

Remarque :

En physique, la phase (φ) s'exprime en **radians**, la pulsation (ω) en **radians par seconde** et la période (T) en **secondes**.

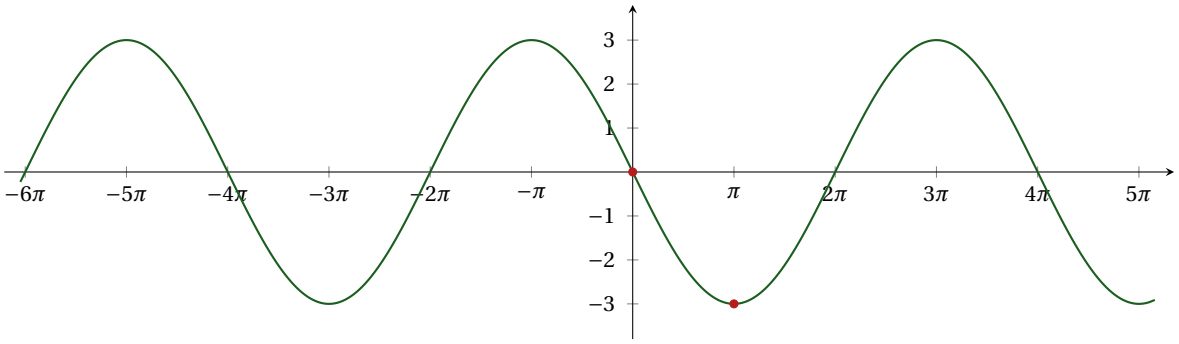
Exemple :

Pour la fonction $f : t \mapsto 2\cos\left(3t+\dfrac{\pi}{4}\right)$

- L'amplitude est $A=2$
- La pulsation est $\omega=3$
- La phase à l'origine est $\varphi=\frac{\pi}{4}$
- La période est $T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{2\pi}{3}$

Méthode (Déterminer graphiquement l'expression d'une fonction sinusoïdale) .....

On a représenté ci-dessous la courbe d'une fonction sinusoïdale f du type $t \mapsto A\cos(\omega t + \varphi)$.
Déterminer à l'aide du graphique l'expression de la fonction f.



Correction :

- La fonction f a pour maximum 3, son amplitude est donc $A = 3$.
- La période de f est égale à $T = 4\pi$, donc $T = \dfrac{2\pi}{\omega} = 4\pi$ et la pulsation est $\omega = \dfrac{1}{2}$.

La fonction f est donc de la forme $f(t) = 3\cos\left(\dfrac{1}{2}t + \varphi\right)$.

- On lit graphiquement $f(0) = 0$.

$$\begin{aligned} f(0) = 0 &\Leftrightarrow 3\cos\varphi = 0 \\ &\Leftrightarrow \cos\varphi = 0 \end{aligned}$$

Ainsi $\varphi = \frac{\pi}{2}$ et $\varphi = \frac{-\pi}{2}$ conviennent (à 2π près).

- On lit aussi graphiquement $f(\pi) = -3$

$$\begin{aligned} f(\pi) = -3 &\Leftrightarrow 3\cos\left(\tfrac{\pi}{2} + \varphi\right) = -3 \\ &\Leftrightarrow \cos\left(\tfrac{\pi}{2} + \varphi\right) = -1 \end{aligned}$$

Testons les deux valeurs précédentes :

- pour $\varphi = \frac{\pi}{2}$: $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\pi = -1$, donc $\varphi = \frac{\pi}{2}$ convient ;
- pour $\varphi = \frac{-\pi}{2}$: $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = \cos 0 = 1 \neq -1$, donc $\varphi = \frac{-\pi}{2}$ ne convient pas.

On en déduit l'expression de la fonction f :

$$f(t) = 3\cos\left(\frac{1}{2}t + \frac{\pi}{2}\right)$$

16. Produit scalaire

16.1. Définition et propriétés

16.1.1. Norme d'un vecteur et produit scalaire

Définition

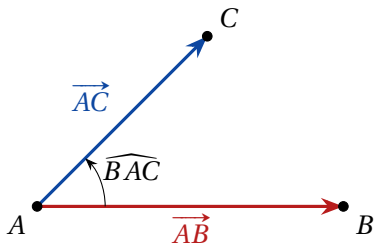
Soit deux points A et B.
La **norme** du vecteur $\overrightarrow{AB}$, notée $\left\|\overrightarrow{AB}\right\|$, est la distance AB.

Définition

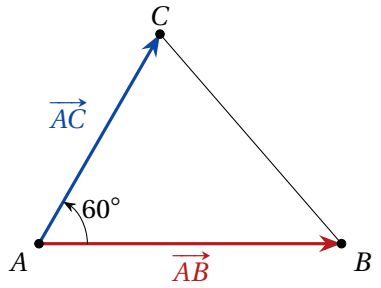
Soit $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ deux vecteurs non nuls.
On appelle **produit scalaire** de $\overrightarrow{AB}$ par $\overrightarrow{AC}$, noté $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$, le nombre réel défini par :

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = \left\|\overrightarrow{AB}\right\| \times \left\|\overrightarrow{AC}\right\| \times \cos\left(\widehat{BAC}\right)$$

Si l'un des deux vecteurs est nul, leur produit scalaire est égal à 0.



Exemple (Calcul d'un produit scalaire avec l'angle) *:*
Soit ABC un triangle tel que $AB = 5$, $AC = 4$ et $\widehat{BAC} = 60°$ (soit $\frac{\pi}{3}$ rad).



Le produit scalaire des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ est égal à :

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} &= \left\|\overrightarrow{AB}\right\| \times \left\|\overrightarrow{AC}\right\| \times \cos\left(\widehat{BAC}\right) \\
&= AB \times AC \times \cos(60°) \\
&= 5 \times 4 \times \frac{1}{2} \qquad = 10
\end{aligned}$$

Remarque :

- $\vec{u}\cdot\vec{v}$ se lit « $\vec{u}$ scalaire $\vec{v}$ ».
- Le signe du produit scalaire de deux vecteurs non nuls est celui du cosinus de l'angle qu'ils forment : positif si l'angle est aigu, négatif s'il est obtus, nul s'il est droit.

Attention :
Le produit scalaire de deux vecteurs est un **nombre réel**.
Écrire par exemple $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{0}$ est une maladresse à éviter !

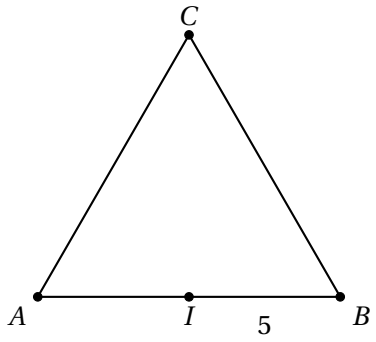
Propriété
Pour tous points A et B :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB}^2 = \left\| \overrightarrow{AB} \right\|^2 = AB^2$$

Démonstration :
L'angle $\widehat{BAB}$ est nul et $\cos 0 = 1$, donc $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB \times AB \times 1 = AB^2$. Cette égalité reste vraie si $A = B$.

Méthode (Calculer un produit scalaire à l'aide de la formule du cosinus)
Soit un triangle équilatéral ABC de côté 5.

1. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.
2. Soit I le milieu de $[AB]$. Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BC}$.

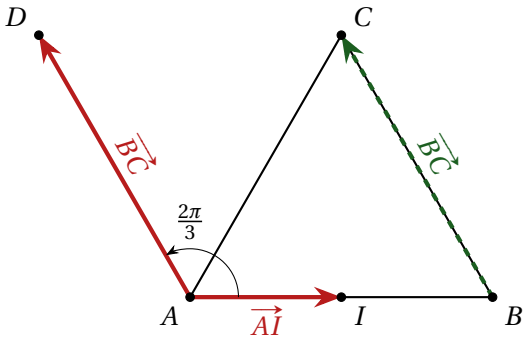


Correction :

1. Le triangle ABC est équilatéral : $\widehat{BAC} = 60° = \frac{\pi}{3}$ et $AB = AC = 5$.

$$\begin{array}{rcccccl} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} & = AB & \times & AC & \times & \cos\left(\widehat{BAC}\right) & \\ & = 5 & \times & 5 & \times & \cos 60° & \\ & = 25 & & & \times & 0{,}5 & = 12{,}5 \end{array}$$

2. Les vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{BC}$ n'ont pas la même origine. On construit le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$: le produit scalaire à calculer est alors composé de deux vecteurs de même origine A.



Comme I est le milieu de $[AB]$, $AI = 2{,}5$; de plus $AD = BC = 5$ et $\widehat{IAD} = \frac{2\pi}{3}$.

$$\begin{array}{rcccccl} \overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{BC} & = & \overrightarrow{AI} & \cdot & \overrightarrow{AD} & & \\ & = & AI & \times & AD & \times & \cos\left(\widehat{IAD}\right) \\ & = & 2{,}5 & \times & 5 & \times & \cos\frac{2\pi}{3} \\ & = & 12{,}5 & & & \times & (-0{,}5) \quad = -6{,}25 \end{array}$$

16.1.2. Propriétés du produit scalaire

Propriété (Symétrie) .....

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$$

Démonstration :

Démonstration :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls.

On sait que les angles orientés vérifient $(\vec{v},\vec{u}) = -(\vec{u},\vec{v})$.

Par parité de la fonction cosinus, pour tout réel x, $\cos(-x) = \cos(x)$.

On a donc :

$$\begin{aligned}\cos\big((\vec{v},\vec{u})\big) &= \cos\big(-(\vec{u},\vec{v})\big)\\ &= \cos\big((\vec{u},\vec{v})\big)\end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned}\vec{v}\cdot\vec{u} &= \|\vec{v}\| \times \|\vec{u}\| \times \cos\big((\vec{v},\vec{u})\big)\\ &= \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos\big((\vec{u},\vec{v})\big) = \vec{u}\cdot\vec{v}\end{aligned}$$

Si l'un des vecteurs est nul, le produit scalaire vaut 0 dans les deux cas, ce qui confirme l'égalité.

Propriété (Bilinéarité (admise)) .....

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ et tout réel k :

1. $\vec{u}\cdot\big(\vec{v}+\vec{w}\big) = \vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{u}\cdot\vec{w}$
2. $\vec{u}\cdot\big(k\vec{v}\big) = k\,\vec{u}\cdot\vec{v}$

Grâce à la symétrie, on a de même $\big(\vec{u}+\vec{v}\big)\cdot\vec{w} = \vec{u}\cdot\vec{w} + \vec{v}\cdot\vec{w}$ et $\big(k\vec{u}\big)\cdot\vec{v} = k\,\vec{u}\cdot\vec{v}$.

Propriété (Identités remarquables) .....

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

1. $\big(\vec{u}+\vec{v}\big)^2 = \vec{u}^2 + 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{v}^2$ *soit* $\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$;
2. $\big(\vec{u}-\vec{v}\big)^2 = \vec{u}^2 - 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{v}^2$ *soit* $\|\vec{u}-\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 - 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \|\vec{v}\|^2$;
3. $\big(\vec{u}+\vec{v}\big)\cdot\big(\vec{u}-\vec{v}\big) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$ *soit* $\big(\vec{u}+\vec{v}\big)\cdot\big(\vec{u}-\vec{v}\big) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$.

Démonstration :

On utilise la bilinéarité, la symétrie et le fait que $\vec{w}\cdot\vec{w} = \vec{w}^2 = \|\vec{w}\|^2$:

1. $\big(\vec{u}+\vec{v}\big)\cdot\big(\vec{u}+\vec{v}\big) = \big(\vec{u}\cdot\vec{u}\big) + \big(\vec{u}\cdot\vec{v}\big) + \big(\vec{v}\cdot\vec{u}\big) + \big(\vec{v}\cdot\vec{v}\big) = \vec{u}^2 + 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{v}^2$;
2. $\big(\vec{u}-\vec{v}\big)\cdot\big(\vec{u}-\vec{v}\big) = \big(\vec{u}\cdot\vec{u}\big) - \big(\vec{u}\cdot\vec{v}\big) - \big(\vec{v}\cdot\vec{u}\big) + \big(\vec{v}\cdot\vec{v}\big) = \vec{u}^2 - 2\,\vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{v}^2$;
3. $\big(\vec{u}+\vec{v}\big)\cdot\big(\vec{u}-\vec{v}\big) = \big(\vec{u}\cdot\vec{u}\big) - \big(\vec{u}\cdot\vec{v}\big) + \big(\vec{v}\cdot\vec{u}\big) - \big(\vec{v}\cdot\vec{v}\big) = \vec{u}^2 - \vec{v}^2$.

Méthode (Appliquer les propriétés du produit scalaire) .....

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de normes respectives 2 et 3 et tels que $\vec{u}\cdot\vec{v} = 1$. Calculer :

1. $\big(\vec{u}+\vec{v}\big)\cdot\big(\vec{u}-\vec{v}\big)$;
2. $\vec{u}\cdot\big(\vec{u}+\vec{v}\big)$;
3. $-2\vec{v}\cdot\big(3\vec{u}-\vec{v}\big)$.

Correction :

1. $\big(\vec{u}+\vec{v}\big)\cdot\big(\vec{u}-\vec{v}\big) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 = 2^2 - 3^2 = -5$.
2. $\vec{u}\cdot\big(\vec{u}+\vec{v}\big) = \big(\vec{u}\cdot\vec{u}\big) + \big(\vec{u}\cdot\vec{v}\big) = \|\vec{u}\|^2 + \vec{u}\cdot\vec{v} = 2^2 + 1 = 5$.
3. $-2\vec{v}\cdot\big(3\vec{u}-\vec{v}\big) = \big(-6\,\vec{v}\cdot\vec{u}\big) + \big(2\,\vec{v}\cdot\vec{v}\big) = -6\,\vec{u}\cdot\vec{v} + 2\|\vec{v}\|^2 = -6\times 1 + 2\times 3^2 = 12$.

16.1.3. Une autre expression du produit scalaire

Propriété

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$:

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2\right) \qquad et \qquad \vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{1}{2}\left(\|\vec{u}\|^2+\|\vec{v}\|^2-\|\vec{u}-\vec{v}\|^2\right)$$

Démonstration :

- **Pour la première égalité :**
  Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.
  En utilisant l'identité remarquable vectorielle $(\vec{u}+\vec{v})^2$, on a :

$$\begin{aligned}(\vec{u}+\vec{v})^2 &= \|\vec{u}+\vec{v}\|^2 &&= (\vec{u}+\vec{v})\cdot(\vec{u}+\vec{v})\\ &&&= \vec{u}\cdot\vec{u}+2\,\vec{u}\cdot\vec{v}+\vec{v}\cdot\vec{v}\\ &&&= \|\vec{u}\|^2+2\,\vec{u}\cdot\vec{v}+\|\vec{v}\|^2\end{aligned}$$

  En isolant le terme $2\,\vec{u}\cdot\vec{v}$, on obtient :

$$2\,\vec{u}\cdot\vec{v}=\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2$$

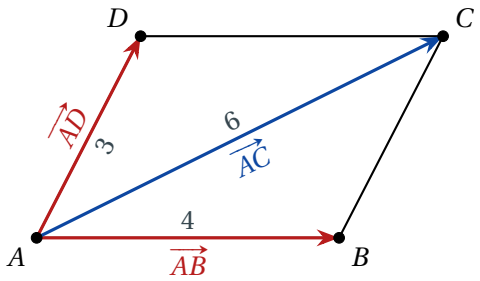
  Puis, en divisant par 2, on retrouve bien :

$$\vec{u}\cdot\vec{v}=\frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2-\|\vec{u}\|^2-\|\vec{v}\|^2\right)$$

- **Pour la seconde égalité :**
  On procède de manière analogue en développant $(\vec{u}-\vec{v})^2$.

Exemple :

Soit $ABCD$ un parallélogramme tel que $AB=4$, $AD=3$ et $AC=6$.



On a :

$$\vec{AB}\cdot\vec{AD}=\frac{1}{2}\left(\left\|\vec{AB}+\vec{AD}\right\|^2-\left\|\vec{AB}\right\|^2-\left\|\vec{AD}\right\|^2\right)$$

Comme $\vec{AB}+\vec{AD}=\vec{AC}$, on obtient :

$$\begin{aligned}\vec{AB}\cdot\vec{AD} &= \tfrac{1}{2}\left(\left\|\vec{AB}+\vec{AD}\right\|^2-\left\|\vec{AB}\right\|^2-\left\|\vec{AD}\right\|^2\right)\\ &= \tfrac{1}{2}\left(AC^2-AB^2-AD^2\right)\\ &= \tfrac{1}{2}(36-16-9) \qquad\qquad = \frac{11}{2}\end{aligned}$$

16.2. Produit scalaire et orthogonalité

16.2.1. Vecteurs orthogonaux

Propriété

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$.

$$\vec{u}\perp\vec{v} \Leftrightarrow \vec{u}\cdot\vec{v}=0$$

Démonstration :

Si l'un des vecteurs est nul, le résultat est immédiat (le vecteur nul est orthogonal à tout vecteur et le produit scalaire est nul).

Supposons les deux vecteurs non nuls et notons $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{AC}$. On a :

$$\begin{aligned}\vec{u}\cdot\vec{v}=0 &\Leftrightarrow AB\times AC\times \cos\left(\widehat{BAC}\right)=0\\ &\Leftrightarrow \cos\left(\widehat{BAC}\right)=0 \Leftrightarrow \widehat{BAC}=90°\end{aligned}$$

... car $AB\neq 0$ et $AC\neq 0$.

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc orthogonaux.

Remarque :

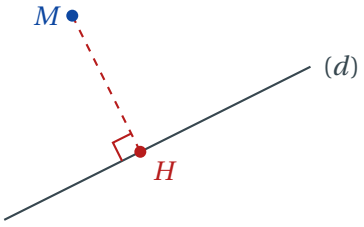
Deux droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont orthogonaux, c'est-à-dire si et seulement si $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=0$.

16.2.2. Projeté orthogonal

Définition

Soit une droite d et un point M.

Le **projeté orthogonal** du point M sur la droite d est le point d'intersection H de la droite d avec la perpendiculaire à d passant par M.



Propriété

Soit $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ deux vecteurs non nuls et H le projeté orthogonal du point B sur la droite (OA). Alors :

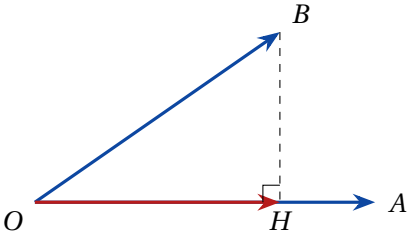
$$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OH}$$

Démonstration :

D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HB}$, donc

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB} &= \overrightarrow{OA}\cdot\left(\overrightarrow{OH}+\overrightarrow{HB}\right)\\ &= \overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OH}+\underbrace{\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{HB}}_{=0} = \overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OH}\end{aligned}$$

En effet, les vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{HB}$ sont orthogonaux donc $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{HB}=0$.



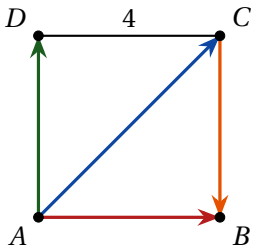
Remarque :

Cette propriété permet de simplifier considérablement le calcul du produit scalaire : en remplaçant le vecteur $\overrightarrow{OB}$ par son projeté orthogonal $\overrightarrow{OH}$ sur la droite (OA), on se ramène au produit scalaire de deux vecteurs colinéaires.

Le calcul se réduit alors à un simple produit de longueurs, précédé d'un signe $+$ si $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont de même sens, ou d'un signe $-$ s'ils sont de sens contraires.

Méthode (Calculer un produit scalaire par projection) .....

Soit un carré $ABCD$ de côté 4.



Calculer les produits scalaires :

1. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$;
2. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$;
3. $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{CB}$.

Correction :

1. B est le projeté orthogonal de C sur (AB), donc :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} &= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} \\ &= \left\|\overrightarrow{AB}\right\| \times \left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB^2 = 4^2 = 16\end{aligned}$$

2. $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD} = 0$ car les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont orthogonaux.
3. Comme $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA}$, on a :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{CB} &= \overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{DA} \\ &= -\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AD} = -\left\|\overrightarrow{AD}\right\|^2 = -AD^2 = -4^2 = -16\end{aligned}$$

16.3. Produit scalaire dans un repère orthonormé

Dans toute cette partie, le plan est muni d'un repère orthonormé $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$.

Propriété .....

Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ *deux vecteurs. Alors :*

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' \quad et \quad \left\|\vec{u}\right\|^2 = x^2 + y^2$$

Démonstration :

1. **Norme du vecteur $\vec{u}$:**

   Dans un repère orthonormé, la longueur d'un vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ s'obtient directement en appliquant le théorème de Pythagore (vu en seconde) :

$$\left\|\vec{u}\right\| = \sqrt{x^2+y^2}$$

En élevant cette expression au carré, on retrouve bien :

$$\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$$

2. **Calcul du produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$:**

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont pour coordonnées respectives $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$.

Le vecteur somme $(\vec{u} + \vec{v})$ a donc pour coordonnées $\begin{pmatrix} x+x' \\ y+y' \end{pmatrix}$.

Exprimons la norme au carré des trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $(\vec{u} + \vec{v})$:

- $\|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$
- $\|\vec{v}\|^2 = x'^2 + y'^2$
- $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (x+x')^2 + (y+y')^2$

Utilisons la formule du produit scalaire exprimée à l'aide des normes :

$$\begin{aligned}
\vec{u} \cdot \vec{v} &= \tfrac{1}{2}\left(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right) \\
&= \tfrac{1}{2}\left[(x+x')^2 + (y+y')^2 - (x^2+y^2) - (x'^2+y'^2)\right] \\
&= \tfrac{1}{2}\left[x^2 + 2xx' + x'^2 + y^2 + 2yy' + y'^2 - x^2 - y^2 - x'^2 - y'^2\right] \\
&= \tfrac{1}{2}\left[2xx' + 2yy'\right] = \tfrac{1}{2} \times 2\left(xx' + yy'\right) \\
&= xx' + yy'
\end{aligned}$$

Méthode (Calculer un produit scalaire à l'aide des coordonnées) .....

1. Soit $\vec{u}\begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -3 \\ 7 \end{pmatrix}$ deux vecteurs. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.
2. On considère les points $A(2;1)$, $B(5;3)$, $C(1;4)$ et $D(5;-2)$. Démontrer que les droites (AB) et (CD) sont perpendiculaires.

Correction :

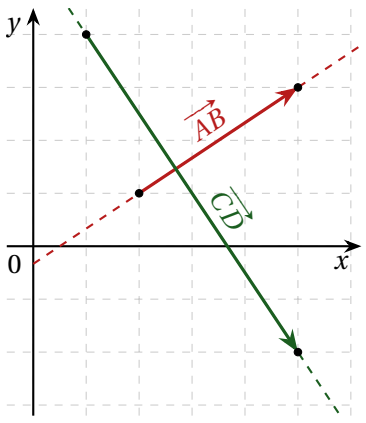
1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 5 \times (-3) + (-4) \times 7 = -15 - 28 = -43$.
2. On calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$:

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 5-2 \\ 3-1 \end{pmatrix} = \overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} 5-1 \\ -2-4 \end{pmatrix} = \overrightarrow{CD}\begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix}$$

Puis leur produit scalaire :

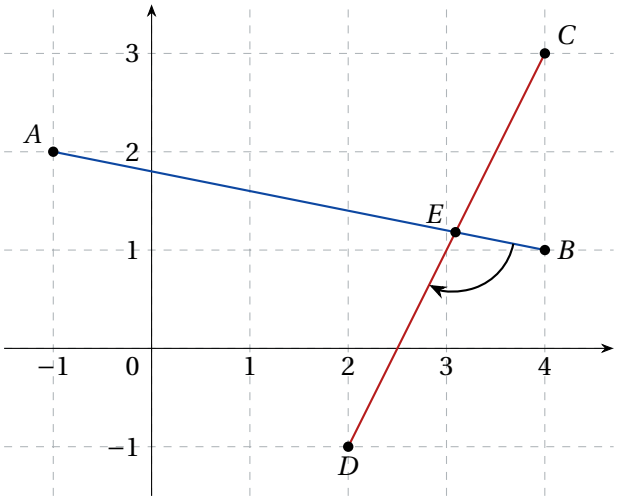
$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 3 \times 4 + 2 \times (-6) = 12 - 12 = 0$$

Le produit scalaire est nul donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont orthogonaux. Les droites (AB) et (CD) sont donc perpendiculaires.



Méthode (Appliquer plusieurs formules du produit scalaire) .....

Dans le repère orthonormé ci-dessous, les droites (AB) et (CD) se coupent en un point E.
On veut calculer la mesure de l'angle $\widehat{BED}$ en calculant le produit scalaire $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}$ de deux façons.
On pourra lire les coordonnées des points A, B, C et D sur le repère.



Correction :

On lit $A(-1;2)$, $B(4;1)$, $C(4;3)$ et $D(2;-1)$.
On commence par calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ à l'aide de leurs formules :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}4-(-1)\\1-2\end{pmatrix}=\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5\\-1\end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}2-4\\-1-3\end{pmatrix}=\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-2\\-4\end{pmatrix}$$

- **Avec la formule du cosinus.**
  Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EB}$ ont même sens ainsi que les vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{ED}$, donc l'angle formé par $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ est l'angle $\widehat{BED}$, et
  $$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=\left\|\overrightarrow{AB}\right\|\times\left\|\overrightarrow{CD}\right\|\times\cos\left(\widehat{BED}\right)$$
  Or $\left\|\overrightarrow{AB}\right\|=\sqrt{5^2+(-1)^2}=\sqrt{26}$ et $\left\|\overrightarrow{CD}\right\|=\sqrt{(-2)^2+(-4)^2}=\sqrt{20}$. Donc :
  $$\begin{aligned}\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD} &= \sqrt{26}\times\sqrt{20}\times\cos\left(\widehat{BED}\right)\\ &= \sqrt{520}\times\cos\left(\widehat{BED}\right)\end{aligned}$$

- **Avec les coordonnées.**
  On a $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}5\\-1\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-2\\-4\end{pmatrix}$, donc :
  $$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{CD}=5\times(-2)+(-1)\times(-4)=-6$$

- **Conclusion.**
  On a ainsi $\sqrt{520}\times\cos\left(\widehat{BED}\right)=-6$, d'où :
  $$\cos\left(\widehat{BED}\right)=\frac{-6}{\sqrt{520}}=\frac{-6}{2\sqrt{130}}=\frac{-3}{\sqrt{130}}$$
  Et donc $\widehat{BED}=\cos^{-1}\left(\dfrac{-3}{\sqrt{130}}\right)\approx 105{,}3°$.

16.4. Théorème d'Al Kashi

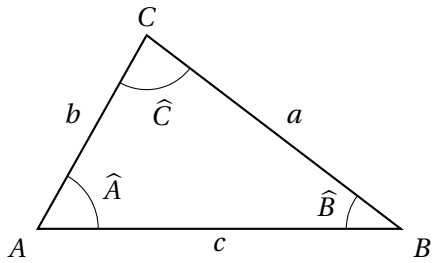
Théorème (Théorème d'Al Kashi) .....

Dans un triangle ABC, on note $a = BC$, $b = AC$ et $c = AB$. Alors :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\widehat{A}$$

où $\widehat{A}$ désigne l'angle $\widehat{BAC}$.

Démonstration :



Comme $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$, on a :

$$BC^2 = \left\|\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\right\|^2 = \left\|\overrightarrow{AC}\right\|^2 - 2\,\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} + \left\|\overrightarrow{AB}\right\|^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\widehat{A}$$

Remarque :

- Si le triangle ABC est rectangle en A, alors $\cos\widehat{A} = 0$ et on retrouve le théorème de Pythagore :

$$a^2 = b^2 + c^2$$

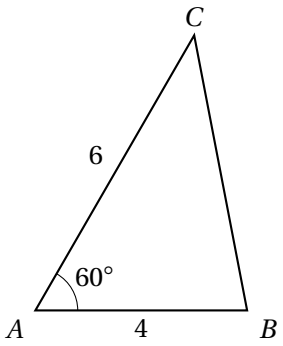
- En échangeant les rôles des sommets, on obtient de même :

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos\widehat{B} \qquad \text{et} \qquad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\widehat{C}$$

Méthode (Appliquer le théorème d'Al Kashi pour calculer une longueur) .....

On considère la figure ci-dessous.

Calculer la longueur BC. On donnera la valeur arrondie au dixième.



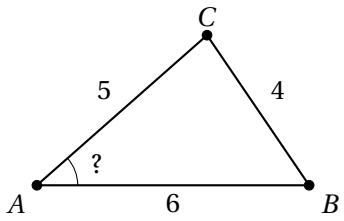
Correction :

D'après le théorème d'Al Kashi :

$$\begin{array}{rlll} & BC^2 & = & AB^2 + AC^2 - 2\times AB\times AC\times\cos\left(\widehat{BAC}\right) \\ \Leftrightarrow & BC^2 & = & 4^2 + 6^2 - 2\times 4\times 6\times\cos 60° \\ \Leftrightarrow & BC^2 & = & 16 + 36 - 48\times\frac{1}{2} \\ \Leftrightarrow & BC^2 & = & 28 \qquad\qquad \Leftrightarrow\ BC = \sqrt{28} \approx 5{,}3 \end{array}$$

Méthode (Appliquer le théorème d'Al Kashi pour calculer un angle) .....

On considère la figure ci-dessous. Calculer la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ arrondie au degré près.



Correction :

D'après le théorème d'Al Kashi :

$$\begin{array}{rccccccc}
 & BC^2 & = & AB^2 & + & AC^2 & - & 2\times AB\times AC\times\cos\left(\widehat{BAC}\right)\\
\Leftrightarrow & 4^2 & = & 6^2 & + & 5^2 & - & 2\times 6\times 5\times\cos\left(\widehat{BAC}\right)\\
\Leftrightarrow & 16 & = & 36 & + & 25 & - & 60\cos\left(\widehat{BAC}\right)\\
\Leftrightarrow & 60\cos\left(\widehat{BAC}\right) & = & 36 & + & 25 & - & 16 \quad =45\\
\Leftrightarrow & \cos\left(\widehat{BAC}\right) & = & \frac{45}{60} & = & \frac{3}{4} & & \\
\Leftrightarrow & \widehat{BAC} & = & \cos^{-1}\left(\frac{3}{4}\right) & \approx & 41^\circ & &
\end{array}$$

16.5. Application à la physique : le travail d'une force

Définition .....

Le **travail** W d'une force constante $\vec{F}$ lors d'un déplacement $\vec{\ell}$ mesure la participation de cette force dans le déplacement d'un mobile.

Il est défini comme le produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement :

$$W=\vec{F}\cdot\vec{\ell}$$

Il se mesure en joules (J).

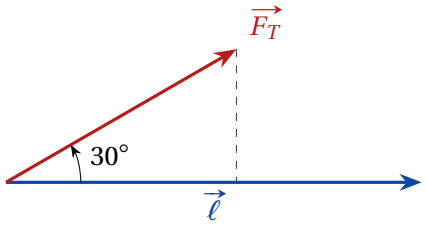
Exemple :

Une dépanneuse remorque une voiture en panne sur une côte.

La tension du câble est constante et égale à 1600 N.

Le câble fait un angle de 30° avec le plan de la route et la voiture est remorquée sur une distance de 500 m.

Quel est le travail effectué par la dépanneuse sur la voiture ?



L'angle de la route n'a pas d'importance : l'angle entre la force $\overrightarrow{F_T}$ et le déplacement $\vec{\ell}$ est de 30°.

On a :

$$\begin{array}{rcl}
W & = & \overrightarrow{F_T}\cdot\vec{\ell}\\
 & = & F_T\times\ell\times\cos 30^\circ\\
 & = & 1600\times 500\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}\\
 & = & 400\,000\sqrt{3}\text{ J}\quad\approx 692{,}82\text{ kJ}
\end{array}$$

17. Nombres complexes

17.1. L'ensemble des nombres complexes

17.1.1. Définition et forme algébrique

Définition

Il existe un ensemble de nombres, noté $\mathbb{C}$, appelé **ensemble des nombres complexes**, qui possède les propriétés suivantes :

- L'ensemble $\mathbb{C}$ contient l'ensemble des réels $\mathbb{R}$.
- Dans $\mathbb{C}$, on définit additions et multiplications qui suivent les mêmes règles de calcul que dans $\mathbb{R}$.
- Il existe dans $\mathbb{C}$ un nombre noté i tel que $i^2 = -1$.
- Tout nombre complexe z s'écrit de manière unique sous la forme :

$$z = a + ib \quad \text{où } a \in \mathbb{R} \text{ et } b \in \mathbb{R}$$

Exemple :

Soient $z_1 = 1 + 2i$, $z_2 = 3 - i$ et $z_3 = \dfrac{2+i}{3}$. Ces nombres sont des nombres complexes.

Définition

- L'écriture $z = a + ib$ est appelée la **forme algébrique** du nombre complexe z.
- Le nombre réel a est appelé la **partie réelle** de z, notée $\text{Re}(z)$.
- Le nombre réel b est appelé la **partie imaginaire** de z, notée $\text{Im}(z)$.

Remarque :

- Si $b = 0$, alors $z = a$: le nombre complexe est un **nombre réel**.
- Si $a = 0$, alors $z = ib$: le nombre complexe est un **nombre imaginaire pur**.

Exemple :

- $z_1 = 3 + 4i$ a pour partie réelle 3 et pour partie imaginaire 4.
- $z_2 = -2 - i$ a pour partie réelle -2 et pour partie imaginaire -1.
- $z_3 = \dfrac{i}{3}$ a pour partie réelle 0 et pour partie imaginaire $\dfrac{1}{3}$ (c'est un imaginaire pur).

17.1.2. Calculs algébriques dans $\mathbb{C}$

Méthode (Effectuer des calculs sous forme algébrique)

Pour additionner, soustraire ou multiplier des nombres complexes, on procède comme avec des expressions littérales en remplaçant i^2 par (-1) dès qu'il apparaît.

Pour diviser par un nombre complexe non nul, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le nombre complexe conjugué du dénominateur. Le nombre conjugué de $(a+ib)$ est $(a-ib)$.

Calculer et exprimer sous forme algébrique :

- $z_1 = 3 - 5i - (3i - 4)$
- $z_2 = (3-2i)(-1+5i)$
- $z_3 = (2-3i)^2$
- $z_4 = \dfrac{1+i}{2-i}$

Correction :

1. $z_1 = 3-5i-3i+4 = 7-8i$
2. $z_2 = -3+15i+2i-10i^2 = -3+17i-10(-1) = 7+17i$
3. $z_3 = 4-12i+(3i)^2 = 4-12i-9 = -5-12i$
4. $z_4 = \dfrac{(1+i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \dfrac{2+i+2i+i^2}{2^2-i^2} = \dfrac{1+3i}{4-(-1)} = \dfrac{1+3i}{5} = \dfrac{1}{5}+\dfrac{3}{5}i$

17.2. Représentation géométrique dans le plan complexe

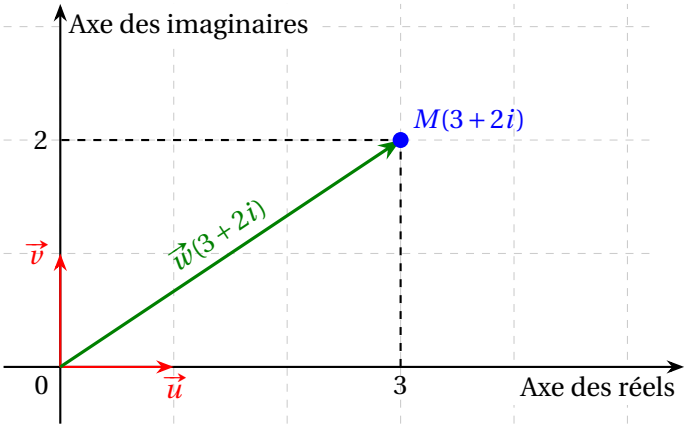
17.2.1. Affixe d'un point et d'un vecteur

Définition

On munit le plan d'un repère orthonormé direct $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$.

- À tout point M de coordonnées $(a\,;b)$, on associe le nombre complexe $z = a+ib$, appelé **affixe** du point M. On note $M(z)$.
- À tout vecteur $\vec{w}$ de coordonnées $(a\,;b)$, on associe le nombre complexe $z = a+ib$, appelé **affixe** du vecteur $\vec{w}$. On note $\vec{w}(z)$.

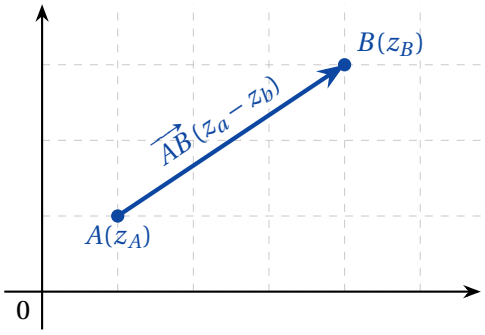
Exemple :



17.2.2. Utilisation des affixes en géométrie

Propriété

Soient A et B deux points d'affixes respectives z_A et z_B, et $\vec{u}$ un vecteur d'affixe $z_{\vec{u}}$.



- *L'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est :*

$$z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$$

- *L'affixe du milieu I du segment $[AB]$ est :*

$$z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$$

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$, deux vecteurs d'affixes respectives $z_{\vec{u}}$ et $z_{\vec{v}}$.

- *$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement s'il existe un réel k tel que*

$$z_{\vec{v}} = k \times z_{\vec{u}}$$

Méthode (Utiliser l'affixe en géométrie)

On considère les points $A(-2+3i)$, $B(2+4i)$, $C(5+3i)$, $D(1+2i)$ et $E(-7)$.

1. Démontrer que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme, puis calculer l'affixe de son centre I.
2. Les points D, C et E sont-ils alignés?

Correction :

1. • Calculons l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AB}$:

$$z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A = 2+4i-(-2+3i) = 4+i$$

• Calculons l'affixe du vecteur $\overrightarrow{DC}$:

$$z_{\overrightarrow{DC}} = z_C - z_D = 5+3i-(1+2i) = 4+i$$

On a $z_{\overrightarrow{AB}} = z_{\overrightarrow{DC}}$, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, ce qui prouve que $ABCD$ est un parallélogramme.

• Le centre I du parallélogramme est le milieu de $[AC]$. Son affixe est :

$$z_I = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{-2+3i+5+3i}{2} = \frac{3+6i}{2} = \frac{3}{2}+3i$$

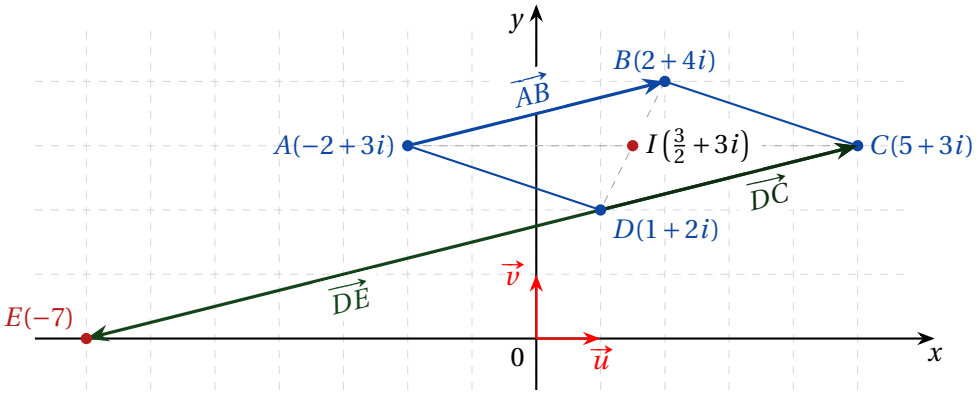
2. • Affixe de $\overrightarrow{DC}$: $z_{\overrightarrow{DC}} = 4+i$.

• Affixe de $\overrightarrow{DE}$: $z_{\overrightarrow{DE}} = z_E - z_D = -7-(1+2i) = -8-2i$.

On remarque que :

$$z_{\overrightarrow{DE}} = -2(4+i) = -2z_{\overrightarrow{DC}} \Leftrightarrow \overrightarrow{DE} = -2\overrightarrow{DC}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{DC}$ et $\overrightarrow{DE}$ sont colinéaires, par conséquent les points D, C et E sont alignés.



17.3. Conjugué d'un nombre complexe

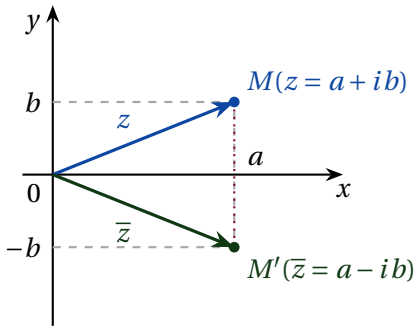
17.3.1. Définition et propriétés géométriques

Définition

Soit un nombre complexe $z = a+ib$ (avec a et b réels).

On appelle **nombre complexe conjugué** de z, noté $\overline{z}$, le nombre complexe défini par :

$$\overline{z} = a-ib$$



Exemple :

- Si $z = 4+5i$, alors $\overline{z} = 4-5i$.
- Si $z = 7-3i$, alors $\overline{z} = 7+3i$.
- Si $z = i$, alors $\overline{i} = -i$.
- Si $z = 5$, alors $\overline{5} = 5$.

Remarque :

Dans le plan complexe, les points d'affixes z et $\overline{z}$ sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

17.3.2. Propriétés algébriques du conjugué

Propriété

Soient z et z' deux nombres complexes. On a les propriétés suivantes :

1. $\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'}$
2. $\overline{z \times z'} = \overline{z} \times \overline{z'}$
3. $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}$ *pour* $z' \neq 0$

4. *Pour tout nombre complexe $z = a+ib$:*
$$z\overline{z} = a^2 + b^2$$

Démonstration :

Pour $z = a+ib$:

$$\begin{aligned} z\overline{z} &= (a+ib)(a-ib) \\ &= a^2 - (ib)^2 \\ &= a^2 - i^2 b^2 \\ &= a^2 - (-1)b^2 \qquad = a^2 + b^2 \end{aligned}$$

Méthode (Déterminer le conjugué d'un nombre complexe)

Déterminer le conjugué des nombres suivants et exprimer le résultat sous forme algébrique :

$$z_1 = (2-i)(i-5) \qquad \text{et} \qquad z_2 = \frac{3+2i}{i}$$

Correction :

1. On utilise les propriétés du conjugué :

$$\begin{aligned} \overline{z}_1 &= \overline{(2-i)(i-5)} \\ &= \overline{(2-i)} \times \overline{(i-5)} \\ &= (2+i)(-i-5) \\ &= -2i - 10 - i^2 - 5i \quad = -9-7i \end{aligned}$$

2. Pour z_2 :

$$\overline{z}_2 = \overline{\left(\frac{3+2i}{i}\right)} = \frac{\overline{3+2i}}{\overline{i}} = \frac{3-2i}{-i} = \frac{(3-2i)i}{-i \times i} = \frac{3i-2i^2}{1} = 2+3i$$

17.4. Module d'un nombre complexe

17.4.1. Définition et interprétation géométrique

Définition

Soit $z = a + ib$ un nombre complexe (avec a et b réels).

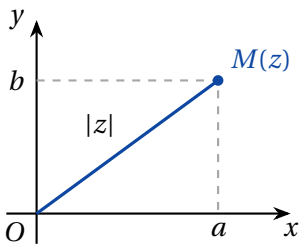
On appelle **module** de z, noté $|z|$, le nombre réel positif défini par :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Remarque :

Si M est le point d'affixe z dans le plan muni du repère orthonormé $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, alors le module $|z|$ correspond à la distance OM :

$$|z| = OM = \sqrt{a^2 + b^2}$$



Propriété

Soient z et z' deux nombres complexes. On a :

1. $|zz'| = |z||z'|$
2. $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}$ *pour* $z' \neq 0$
3. $|z^2| = |z|^2$

Méthode (Calculer le module d'un nombre complexe)

Calculer le module des nombres complexes suivants :

1. $z_A = 3 - 2i$
2. $z_B = -3i$
3. $z_C = \sqrt{2} + i$
4. $z_D = \dfrac{-3i}{(\sqrt{2}+i)^2}$

Correction :

1. $|3 - 2i| = \sqrt{3^2 + (-2)^2} = \sqrt{9+4} = \sqrt{13}$
2. $|-3i| = |-3||i| = 3 \times 1 = 3$
3. $\left|\sqrt{2} + i\right| = \sqrt{\left(\sqrt{2}\right)^2 + 1^2} = \sqrt{2+1} = \sqrt{3}$
4. $\left|\dfrac{-3i}{(\sqrt{2}+i)^2}\right| = \dfrac{|-3i|}{\left|(\sqrt{2}+i)^2\right|} = \dfrac{|-3i|}{\left|\sqrt{2}+i\right|^2} = \dfrac{3}{(\sqrt{3})^2} = \dfrac{3}{3} = 1$

17.5. Forme trigonométrique d'un nombre complexe

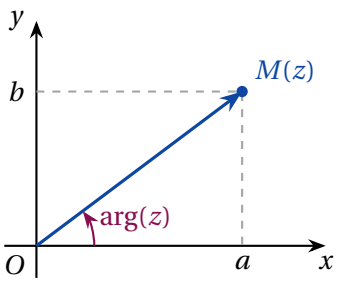
17.5.1. Argument d'un nombre complexe non nul

Définition

Soit z un nombre complexe non nul et M son image dans le plan muni du repère orthonormé $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$.

On appelle **argument** de z, noté $\arg(z)$, toute mesure en radians de l'angle orienté $(\vec{u}\,;\overrightarrow{OM})$.

$$\arg(z) = (\vec{u}\,;\overrightarrow{OM}) \pmod{2\pi}$$



Remarque :

- Un nombre complexe non nul possède une infinité d'arguments de la forme $\arg(z)+2k\pi$ avec $k\in\mathbb{Z}$.
- Le nombre 0 n'a pas d'argument car l'angle $(\vec{u};\overrightarrow{OM})$ n'est pas défini lorsque M est confondu avec l'origine O.

17.5.2. Forme trigonométrique

Propriété

Tout nombre complexe non nul z s'écrit sous la forme ***trigonométrique*** *:*

$$z=|z|(\cos\theta+i\sin\theta)$$

… où $\theta=\arg(z)$.

Géométriquement, la partie réelle et la partie imaginaire vérifient :

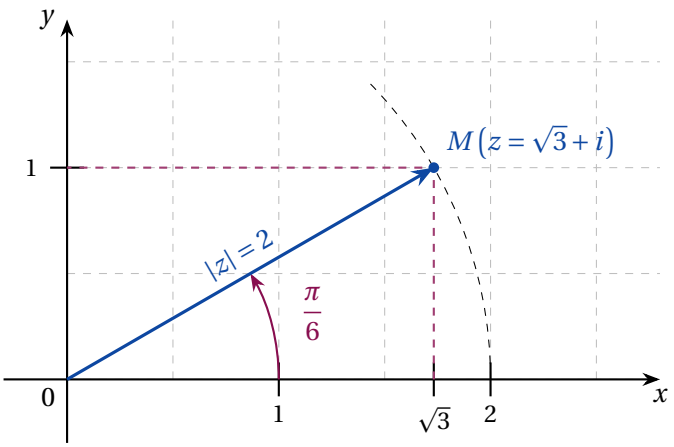
$$a=|z|\cos\theta \quad et \quad b=|z|\sin\theta$$

Méthode (Passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique)

Écrire le nombre complexe $z=\sqrt{3}+i$ sous sa forme trigonométrique.

Correction :

- On calcule le module de z :
$$|z|=\sqrt{(\sqrt{3})^2+1^2}=\sqrt{3+1}=\sqrt{4}=2$$
- On factorise par le module pour faire apparaître les valeurs remarquables du cosinus et du sinus :
$$z=2\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}i\right)$$
On cherche un angle θ tel que $\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\theta=\frac{1}{2}$. On peut choisir $\theta=\frac{\pi}{6}$.
- On obtient la forme trigonométrique :
$$z=2\left(\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}\right) \quad \text{avec} \quad \arg(z)=\frac{\pi}{6} \pmod{2\pi}$$



18. Complément sur la dérivation

18.1. Rappels sur la dérivation

Définition (Nombre dérivé et tangente)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et soit $x_A \in I$.

- Le **taux de variation** de f entre x_A et $x_A + h$ (avec $h \neq 0$) est le nombre :

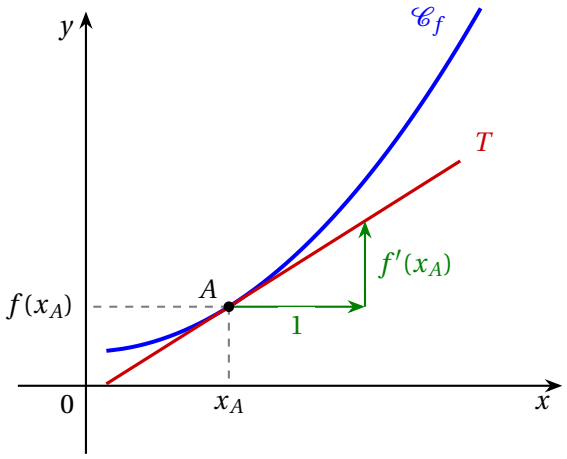
$$\frac{f(x_A + h) - f(x_A)}{h}$$

- La fonction f est dite **dérivable** en x_A si la limite du taux de variation lorsque h tend vers 0 existe et est un nombre réel, appelé **nombre dérivé** de f en x_A et noté $f'(x_A)$:

$$f'(x_A) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x_A + h) - f(x_A)}{h}$$

- Géométriquement, $f'(x_A)$ est le coefficient directeur de la **tangente** à $\mathscr{C}_f$ au point $A\big(x_A ; f(x_A)\big)$.
  L'équation réduite de cette tangente est :

$$y = f'(x_A)(x - x_A) + f(x_A)$$



Propriété (Lien entre dérivée et variations)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I.

- *Si $f'(x) \geqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **croissante** sur I.*
- *Si $f'(x) \leqslant 0$ pour tout $x \in I$, alors f est **décroissante** sur I.*
- *Si f' s'annule et change de signe en un réel $c \in I$, alors f admet un **extremum local** en c.*

Exemple (Étude des variations d'une fonction) *:*

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8x + 1$.
Sa fonction dérivée est donnée par $f'(x) = 4x - 8$.
Résolvons $f'(x) > 0$:

$$\begin{aligned} 4x - 8 > 0 &\Leftrightarrow 4x > 8 \\ &\Leftrightarrow x > 2 \end{aligned}$$

On en déduit le tableau de variations de f :

x	$-\infty$		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		↘	-7	↗	

On calcule la valeur minimale : $f(2) = 2(2)^2 - 8(2) + 1 = -7$

18.2. Compléments sur les dérivées usuelles

Propriété (Formules des dérivées usuelles) .....

Le tableau ci-dessous récapitule et complète les dérivées des fonctions usuelles :

Fonction : $f(x)$	*Ensemble de définition : D_f*	*Fonction dérivée : $f'(x)$*	*Ensemble de dérivabilité : $D_{f'}$*
$k \quad (k \in \mathbb{R})$	$\mathbb{R}$	0	$\mathbb{R}$
x	$\mathbb{R}$	1	$\mathbb{R}$
$x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\dfrac{-1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\cos x$	$\mathbb{R}$

Exemple :

- Pour $f(x) = x^4$, on a $f'(x) = 4x^3$ sur $\mathbb{R}$.
- Pour $g(x) = \dfrac{1}{x}$, on a $g'(2) = \dfrac{-1}{2^2} = \dfrac{-1}{4}$.

Exemple (Étude des variations d'une fonction avec un terme en $\frac{1}{x}$) *:*

Soit f la fonction définie sur l'intervalle ouvert $]0;+\infty[$ par :

$$f(x) = 2x + \frac{4}{x}$$

Cette fonction est dérivable sur $]0;+\infty[$ comme somme de fonctions usuelles.

1. **Calcul de la fonction dérivée $f'(x)$:**

   En utilisant les formules de dérivation usuelles, on a :

$$\begin{array}{rcccccl} f(x) & = & 2x & + & 4\times\left(\dfrac{1}{x}\right) & & \\ \Leftrightarrow \quad f'(x) & = & 2 & + & 4\times\left(\dfrac{-1}{x^2}\right) & = 2-\dfrac{4}{x^2} \end{array}$$

   Pour étudier plus facilement le signe de cette dérivée, réduisons au même dénominateur :

$$f'(x) = \frac{2x^2}{x^2} - \frac{4}{x^2} = \frac{2x^2-4}{x^2}$$

2. **Étude du signe de $f'(x)$ sur $]0;+\infty[$:**
   Pour tout $x \in]0;+\infty[$, le dénominateur x^2 est strictement positif.
   Le signe de $f'(x)$ dépend donc uniquement de celui du numérateur, $2x^2-4$.
   Recherchons quand la dérivée est positive :

$$\begin{aligned} 2x^2-4>0 &\Leftrightarrow 2x^2>4 \\ &\Leftrightarrow x^2>2 \\ &\Leftrightarrow x>\sqrt{2} \quad (\text{car } x>0 \text{ sur }]0;+\infty[) \end{aligned}$$

   La dérivée est donc négative avant $\sqrt{2}$ et positive après.

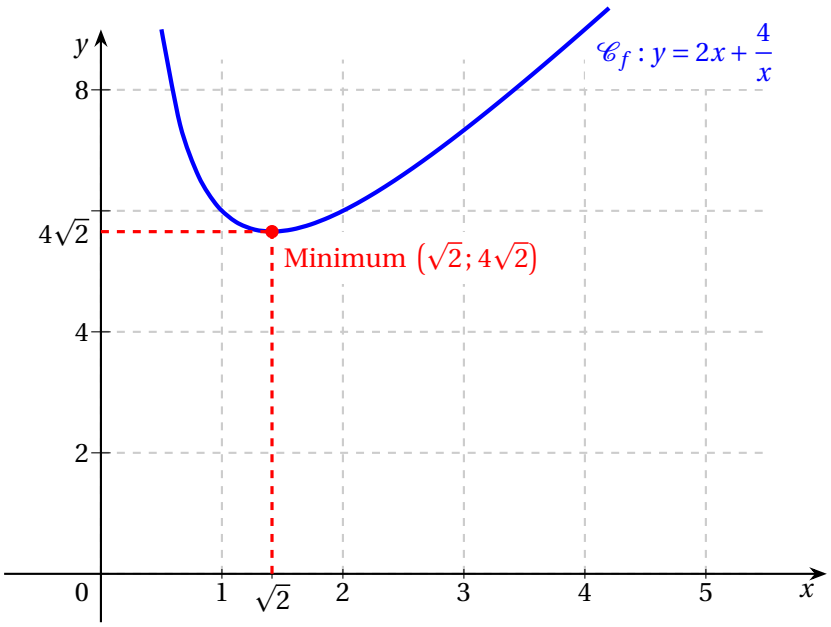
3. **Tableau de variations de f :**
   On en déduit le tableau de variations de f sur $]0;+\infty[$:

x	0		$\sqrt{2}$		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	$4\sqrt{2}$	↗	$+\infty$

   Précisions :
   - La double barre en 0 dans le tableau indique que 0 est une valeur interdite (la fonction tend vers $+\infty$ lorsque x se rapproche de 0 par valeurs supérieures).
   - La valeur minimale atteinte en $x=\sqrt{2}$ est exacte :

$$\begin{aligned} f\left(\sqrt{2}\right) &= 2\sqrt{2}+\frac{4}{\sqrt{2}}\left(\times\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) \\ &= 2\sqrt{2}+2\sqrt{2} \qquad = 4\sqrt{2}\approx 5{,}66 \end{aligned}$$

4. **Représentation :**



18.3. Compléments sur les opérations sur les fonctions dérivables

18.3.1. Produit de deux fonctions

Propriété (Dérivée d'un produit)

Soient u et v deux fonctions définies et dérivables sur un même intervalle I.
Alors la fonction produit $u \times v$ (notée uv) est dérivable sur I et :

$$(uv)' = u'v + uv'$$

Attention :
La dérivée d'un produit **n'est pas** le produit des dérivées : $(uv)' \neq u' \times v'$.

Méthode (Calculer la dérivée d'un produit)

Pour dériver une fonction de la forme $f(x) = u(x) \times v(x)$:

1. Identifier clairement les fonctions $u(x)$ et $v(x)$.
2. Calculer leurs dérivées respectives $u'(x)$ et $v'(x)$.
3. Appliquer la formule $f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$.
4. Développer et réduire l'expression obtenue.

Exemple :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (3x^2 + 4x)(5x - 1)$.
La fonction f est sous la forme $u \times v$ avec :

- $u(x) = 3x^2 + 4x \quad \Rightarrow \quad u'(x) = 6x + 4$
- $v(x) = 5x - 1 \quad \Rightarrow \quad v'(x) = 5$

En appliquant la formule de la dérivée d'un produit :

$$\begin{aligned} f'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) \\ &= (6x+4)(5x-1) + (3x^2+4x) \times 5 \\ &= (30x^2 - 6x + 20x - 4) + (15x^2 + 20x) \\ &= 30x^2 + 14x - 4 + 15x^2 + 20x \qquad = 45x^2 + 34x - 4 \end{aligned}$$

18.3.2. Inverse d'une fonction

Propriété (Dérivée de l'inverse)

Soit u une fonction définie et dérivable sur un intervalle I, telle que $u(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.
Alors la fonction inverse $\dfrac{1}{u}$ est dérivable sur I et :

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = \frac{-u'}{u^2}$$

Exemple :

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \dfrac{1}{2x^2 + 5x}$.
La fonction g est de la forme $\dfrac{1}{u}$ avec $u(x) = 2x^2 + 5x$.
On a $u'(x) = 4x + 5$.
Pour tout x tel que $2x^2 + 5x \neq 0$:

$$g'(x) = \frac{-u'(x)}{(u(x))^2} = \frac{-4x+5}{(2x^2+5x)^2}$$

18.3.3. Quotient de deux fonctions

Propriété (Dérivée d'un quotient) .....

Soient u et v deux fonctions définies et dérivables sur un intervalle I, avec $v(x) \neq 0$ pour tout $x \in I$.
Alors la fonction quotient $\dfrac{u}{v}$ est dérivable sur I et :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

Erreur à éviter :

Attention au signe moins au numérateur ! Ne pas confondre $u'v - uv'$ avec $uv' - u'v$.
De plus, le dénominateur est v^2 et n'est jamais dérivé.

Méthode (Calculer la dérivée d'un quotient) .....

Soit à dériver $h(x) = \dfrac{x}{x^3 - 1}$ sur l'intervalle $]-\infty ; 1[\cup]1 ; +\infty[$.

1. On pose $u(x) = x \quad \Rightarrow \quad u'(x) = 1$.
2. On pose $v(x) = x^3 - 1 \quad \Rightarrow \quad v'(x) = 3x^2$.
3. On applique la formule de dérivation du quotient :

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{(v(x))^2} \\ &= \frac{1 \times (x^3 - 1) - x \times (3x^2)}{(x^3 - 1)^2} \\ &= \frac{x^3 - 1 - 3x^3}{(x^3 - 1)^2} \qquad = \frac{-2x^3 - 1}{(x^3 - 1)^2} \end{aligned}$$

Exemple (Étude d'une fonction rationnelle (quotient)) *:*

Soit f la fonction définie sur l'ensemble $I =]2 ; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 3}{2 - x} + 10$$

1. **Calcul de la fonction dérivée $f'(x)$:**
   La fonction f est de la forme $\dfrac{u}{v} + k$ avec :
   - $u(x) = x^2 - 3 \quad \Rightarrow \quad u'(x) = 2x$
   - $v(x) = 2 - x \quad \Rightarrow \quad v'(x) = -1$

   En appliquant la formule de dérivation d'un quotient $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$ et sachant que la dérivée de la constante 10 est nulle :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2x(2 - x) - (x^2 - 3) \times (-1)}{(2 - x)^2} + 0 \\ &= \frac{4x - 2x^2 + x^2 - 3}{(2 - x)^2} \qquad = \frac{-x^2 + 4x - 3}{(2 - x)^2} \end{aligned}$$

2. **Étude du signe de $f'(x)$ sur $I =]2 ; +\infty[$:**
   Pour tout $x \in]2 ; +\infty[$, le dénominateur $(2 - x)^2$ est strictement positif.
   Le signe de $f'(x)$ dépend donc uniquement du signe du numérateur, $-x^2 + 4x - 3$.
   Recherchons les racines du trinôme $-x^2 + 4x - 3$:
   Le discriminant vaut $\Delta = 4^2 - 4 \times (-1) \times (-3) = 16 - 12 = 4 = 2^2$.
   Puisque $\Delta > 0$, le trinôme admet deux racines distinctes :

$$x_1 = \frac{-4 + 2}{-2} = 1 \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-4 - 2}{-2} = 3$$

Remarquons que la racine $x_1 = 1$ est hors de l'intervalle d'étude $]2;+\infty[$.

Seule la racine $x_2 = 3$ appartient à l'intervalle $]2;+\infty[$.

Le coefficient de x^2 étant négatif $(-1<0)$, le trinôme est positif entre 1 et 3, et négatif à l'extérieur.

Sur l'intervalle $]2;+\infty[$:

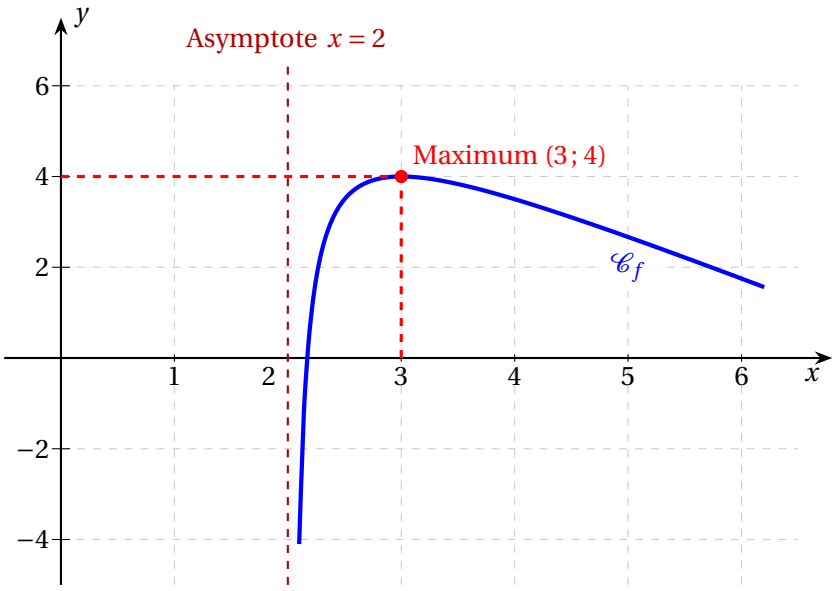
- Pour $x \in]2;3[$, $f'(x) \geqslant 0$.
- Pour $x \in]3;+\infty[$, $f'(x) \leqslant 0$.

3. **Tableau de variations de f :**

x	2		3		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖ $-\infty$	↗	4	↘	$-\infty$

Précision : Le maximum est atteint en $x=3$ et vaut $f(3) = \dfrac{3^2-3}{2-3} + 10 = -6+10 = 4$.

4. **Représentation :**



18.4. Dérivées de fonctions composées particulières

18.4.1. Composition avec des fonctions affines

Propriété (Dérivée de $f(ax+b)$) .....

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle J, et soient a et b deux réels.
Pour tout x tel que $ax+b \in J$, la fonction $g : x \mapsto f(ax+b)$ est dérivable et :

$$g'(x) = a f'(ax+b)$$

Exemple :

Soit $k(x) = (4x-3)^3$.

On pose $f(X) = X^3$ et donc $k(x) = f(4x-3)$

Ici $a=4$ et $b=-3$ et $f'(X) = 3X^2$.

On obtient :

$$\begin{aligned} k'(x) &= 4 \times f'(4x-3) \\ &= 4 \times 3(4x-3)^2 \\ &= 12(4x-3)^2 \end{aligned}$$

18.4.2. Fonctions sinusoïdales composées

Propriété (Dérivées des fonctions trigonométriques composées) .....
Soient A, ω et φ trois réels constants.

- *La fonction $t \mapsto A\cos(\omega t + \varphi)$ a pour fonction dérivée :*

$$t \mapsto -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

- *La fonction $t \mapsto A\sin(\omega t + \varphi)$ a pour fonction dérivée :*

$$t \mapsto A\omega \cos(\omega t + \varphi)$$

Exemple (Calculer des dérivées de fonctions composées trigonométriques) *:*

1. Soit $f(t) = 3\cos(2t + \pi)$.
   En identifiant $A = 3$, $\omega = 2$ et $\varphi = \pi$:

$$f'(t) = -3 \times 2\sin(2t + \pi) = -6\sin(2t + \pi)$$

2. Soit $g(t) = -4\sin\left(-3t - \dfrac{\pi}{4}\right)$.
   En identifiant $A = -4$, $\omega = -3$ et $\varphi = \dfrac{-\pi}{4}$:

$$g'(t) = -4 \times (-3)\cos\left(-3t - \frac{\pi}{4}\right) = 12\cos\left(-3t - \frac{\pi}{4}\right)$$

19. Primitives

19.1. Primitive d'une fonction

19.1.1. Définition

Exemple :

On considère les fonctions f et F définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x+3$ et $F(x) = x^2+3x-1$.
La fonction F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x, $F'(x) = 2x+3 = f(x)$.
Lorsque $F' = f$, on dit que F est une primitive de f.

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.
On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F définie et dérivable sur I telle que, pour tout x de I :

$$F'(x) = f(x)$$

Remarque :

Dire que « F est une primitive de f » revient à dire que « f est la dérivée de F » :

$$F \text{ primitive de } f \Leftrightarrow F' = f$$

Déterminer une primitive d'une fonction est donc l'opération « inverse » de la détermination de sa dérivée.

Méthode (Démontrer qu'une fonction est une primitive d'une autre)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x+1$.
Vérifier que la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \dfrac{1}{2}x^2 + x + 3$ est une primitive de f.

Correction :

On dérive la fonction F :

$$\begin{array}{rcccccl} F'(x) & = & 2\times\dfrac{1}{2}x & + & 1 & + & 0 \\ & = & x & + & 1 & & = f(x) \end{array}$$

Donc $F' = f$ et F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

19.1.2. Ensemble des primitives d'une fonction

Propriété

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et F une primitive de f sur I.

1. *Pour tout réel C, la fonction $x \mapsto F(x)+C$ est une primitive de f sur I.*
2. *Toute primitive G de f sur I est de cette forme : il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout x de I, $G(x) = F(x)+C$.*

Démonstration :

1. Posons $G(x) = F(x)+C$. Alors $G'(x) = F'(x)+0 = f(x)$: G est une primitive de f.
2. Soit G une primitive de f sur I. Alors $\big(G(x)-F(x)\big)' = G'(x)-F'(x) = f(x)-f(x) = 0$ sur I.
   Une fonction dérivable de dérivée nulle sur un intervalle est constante : il existe donc un réel C tel que :

$$G(x)-F(x) = C \Leftrightarrow G(x) = F(x)+C$$

Remarque :

Dès qu'une fonction f admet une primitive sur un intervalle I, elle en admet donc une infinité sur I, qui diffèrent toutes d'une constante.

Par exemple, en reprenant la méthode précédente, la fonction G définie sur $\mathbb{R}$ par $G(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + 10$ est également une primitive de $f(x) = x + 1$.

Toutes les primitives de f sont les fonctions $x \mapsto \frac{1}{2}x^2 + x + C$ avec $C \in \mathbb{R}$.

19.1.3. Primitive vérifiant une condition initiale

Propriété

Soit f une fonction qui possède une primitive F sur un intervalle I, x_0 un réel de I et y_0 un réel.
*Il existe une **unique** primitive G de f sur I telle que $G(x_0) = y_0$.*

Démonstration :

Les primitives de f sont les fonctions $G(x) = F(x) + C$ avec $C \in \mathbb{R}$.

La condition $G(x_0) = y_0$ s'écrit $F(x_0) + C = y_0 \Leftrightarrow C = y_0 - F(x_0)$: il y a une seule valeur possible de C.

Méthode (Déterminer la primitive d'une fonction vérifiant une condition)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x - 3$.

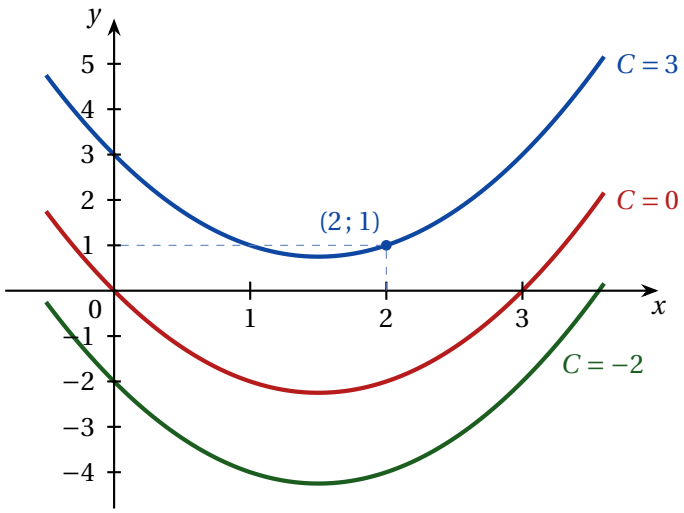
1. Vérifier que la fonction F définie par $F(x) = x^2 - 3x$ est une primitive de f.
2. Déterminer la primitive G de f telle que $G(2) = 1$.

Correction :

1. $F'(x) = 2x - 3 = f(x)$ donc F est une primitive de f.
2. G est une primitive de f donc G est de la forme $G(x) = x^2 - 3x + C$ avec $C \in \mathbb{R}$.
   Comme $G(2) = 1$, on a :

$$\begin{array}{lcccccccl} G(2) = 1 & \Leftrightarrow & 2^2 - 3 \times 2 & + & C & = & 1 & & \\ & \Leftrightarrow & -2 & + & C & = & 1 & \Leftrightarrow & C = 3 \end{array}$$

   D'où $G(x) = x^2 - 3x + 3$.



Les courbes des primitives $x \mapsto x^2 - 3x + C$ se déduisent les unes des autres par translation verticale ; la courbe de G est celle qui passe par le point $(2 ; 1)$.

19.2. Calculs de primitives

19.2.1. Primitives des fonctions usuelles

Propriété

Soit a, A, ω, φ des réels avec $\omega \neq 0$ et n un entier naturel. Une primitive de f est la fonction F donnée par le tableau suivant :

Fonction f	*Une primitive F*
$f(x) = a$	$F(x) = ax$
$f(x) = x^n$	$F(x) = \dfrac{1}{n+1}x^{n+1}$
$f(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$	$F(t) = \dfrac{A}{\omega}\sin(\omega t + \varphi)$
$f(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$	$F(t) = -\dfrac{A}{\omega}\cos(\omega t + \varphi)$

Démonstration :

Il suffit de dériver F et de retrouver f.

- Si $F(x) = ax$, alors $F'(x) = a$.
- Si $F(x) = \dfrac{1}{n+1}x^{n+1}$, alors $F'(x) = \dfrac{1}{n+1} \times (n+1)x^n = x^n$.
- Pour les fonctions trigonométriques, on utilise les dérivées de $t \mapsto \sin(\omega t + \varphi)$ et de $t \mapsto \cos(\omega t + \varphi)$, qui sont respectivement $t \mapsto \omega\cos(\omega t + \varphi)$ et $t \mapsto -\omega\sin(\omega t + \varphi)$.
  - Si $F(t) = \dfrac{A}{\omega}\sin(\omega t + \varphi)$, alors $F'(t) = \dfrac{A}{\omega} \times \omega\cos(\omega t + \varphi) = A\cos(\omega t + \varphi)$.
  - Si $F(t) = -\dfrac{A}{\omega}\cos(\omega t + \varphi)$, alors $F'(t) = -\dfrac{A}{\omega} \times \left(-\omega\sin(\omega t + \varphi)\right) = A\sin(\omega t + \varphi)$.

Exemple :

1. Si $f(x) = \dfrac{1}{2}$, alors $F(x) = \dfrac{1}{2}x$ est une primitive de f.
2. Si $g(x) = 3x^5$, alors $G(x) = \dfrac{3}{6}x^6 = \dfrac{1}{2}x^6$ est une primitive de g.
3. Si $h(t) = 2\sin\left(2t - \dfrac{\pi}{6}\right)$, alors $H(t) = -\dfrac{2}{2}\cos\left(2t - \dfrac{\pi}{6}\right) = -\cos\left(2t - \dfrac{\pi}{6}\right)$ est une primitive de h.

19.2.2. Linéarité des primitives

Propriété

Soit f et g deux fonctions définies sur un intervalle I et k un réel.
Si F est une primitive de f sur I et G une primitive de g sur I, alors :

- *$F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I ;*
- *kF est une primitive de kf sur I.*

Démonstration :

$(F+G)' = F' + G' = f + g$ et $(kF)' = kF' = kf$.

Remarque :

Pour obtenir une primitive d'une fonction polynôme, il suffit donc de trouver une primitive de chacun de ses termes.

Par exemple, pour $f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 2$, une primitive est $F(x) = \dfrac{2}{5}x^5 - \dfrac{3}{4}x^4 + 2x$, et les primitives de f sont les fonctions $x \mapsto \dfrac{2}{5}x^5 - \dfrac{3}{4}x^4 + 2x + C$ avec $C \in \mathbb{R}$.

⚠ Attention :

Une primitive d'un produit de deux fonctions n'est pas le produit des primitives de ces deux fonctions.

Par exemple, $x \mapsto \frac{1}{2}x^2$ est une primitive de $x \mapsto x$, mais le produit $x \mapsto \frac{1}{2}x^2 \times \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{4}x^4$ a pour dérivée $x \mapsto x^3$, et non $x \mapsto x \times x = x^2$.

Méthode (Rechercher des primitives) .....

Dans chaque cas, déterminer une primitive F de la fonction f.

1. $f(x) = x^4$;
2. $f(x) = 4x^3$;
3. $f(x) = x^4 + 2x^2 + 1$;
4. $f(x) = 5x^3 - 2x^2 + 2x - 6$;
5. $f(t) = 5\cos(2t - \pi)$;
6. $f(t) = -3\sin\left(5t + \dfrac{\pi}{2}\right)$.

Correction :

1. $F(x) = \left(\dfrac{1}{4+1}x^{4+1}\right) = \dfrac{1}{5}x^5$.
2. $F(x) = 4 \times \left(\dfrac{1}{3+1}x^{3+1}\right) = 4 \times \dfrac{1}{4}x^4 = x^4$.
3. $F(x) = \left(\dfrac{1}{4+1}x^{4+1}\right) + 2 \times \left(\dfrac{1}{2+1}x^{2+1}\right) + (x) = \dfrac{1}{5}x^5 + \dfrac{2}{3}x^3 + x$.
4. $F(x) = 5 \times \left(\dfrac{1}{4}x^4\right) - 2 \times \left(\dfrac{1}{3}x^3\right) + 2 \times \left(\dfrac{1}{2}x^2\right) - 6(x) = \dfrac{5}{4}x^4 - \dfrac{2}{3}x^3 + x^2 - 6x$.
5. Ici $A = 5$, $\omega = 2$ et $\varphi = -\pi$:
$$F(t) = \frac{5}{2}\sin(2t - \pi)$$
6. Ici $A = -3$, $\omega = 5$ et $\varphi = \dfrac{\pi}{2}$:
$$F(t) = -\frac{-3}{5}\cos\left(5t + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{3}{5}\cos\left(5t + \frac{\pi}{2}\right)$$

19.2.3. Primitive vérifiant une condition initiale

Méthode (Déterminer une primitive vérifiant une condition initiale) .....

Dans chaque cas, déterminer la primitive de la fonction vérifiant la condition donnée.

1. $f(x) = 6x^2 - 4x + 1$ et $F(1) = 3$;
2. $g(t) = 3\cos(2t)$ et $G\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = 1$;
3. $u(t) = 10\sin(50t)$ et $U(0) = 0$.

Correction :

1. Les primitives de f sont les fonctions $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + C$ avec $C \in \mathbb{R}$.
Comme $F(1) = 3$:
$$\begin{aligned} F(1) = 3 &\Leftrightarrow 2 \times 1^3 - 2 \times 1^2 + 1 + C = 3 \\ &\Leftrightarrow 2 - 2 + 1 + C = 3 \qquad \Leftrightarrow C = 2 \end{aligned}$$
D'où $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + 2$.
2. Les primitives de g sont les fonctions $G(t) = \dfrac{3}{2}\sin(2t) + C$ avec $C \in \mathbb{R}$.
Comme $G\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = 1$:
$$\begin{aligned} G\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 &\Leftrightarrow \frac{3}{2}\sin\left(2 \times \frac{\pi}{4}\right) + C = 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{3}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + C = 1 \\ &\Leftrightarrow \frac{3}{2} + C = 1 \qquad \Leftrightarrow C = \frac{-1}{2} \end{aligned}$$
D'où $G(t) = \dfrac{3}{2}\sin(2t) - \dfrac{1}{2}$.

3. Les primitives de u sont les fonctions $U(t) = -\dfrac{10}{50}\cos(50t) + C = -0{,}2\cos(50t) + C$ avec $C \in \mathbb{R}$.

Comme $U(0) = 0$:

$$\begin{aligned} U(0) = 0 &\Leftrightarrow -0{,}2\cos(50\times 0) + C = 0 \\ &\Leftrightarrow -0{,}2 + C = 0 \\ &\Leftrightarrow C = 0{,}2 \end{aligned}$$

D'où $U(t) = 0{,}2 - 0{,}2\cos(50t)$.

19.3. Équation $y' = f(t)$

Définition

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

Résoudre l'équation $y' = f(t)$ sur I, c'est trouver **toutes les fonctions** y dérivables sur I telles que, pour tout réel t de I, $y'(t) = f(t)$.

Propriété

Les solutions de l'équation $y' = f(t)$ sont les primitives de f.

Pour une condition initiale $y(t_0) = y_0$ donnée, il existe une seule solution.

Exemple (Charge d'un condensateur) *:*

L'intensité i est la dérivée de la charge q : $q' = i$.

Si $i(t) = 0{,}2\cos(100\pi t)$ (en ampères) et $q(0) = 0$, alors

$$q(t) = \frac{0{,}2}{100\pi}\sin(100\pi t) + C$$

... et $q(0) = C = 0$. Donc $q(t) = \dfrac{0{,}002}{\pi}\sin(100\pi t)$ coulombs.

Exemple (Freinage) *:*

Un véhicule roulant à 20 m/s freine avec une décélération constante de 4 m/s^2.

Sa vitesse v vérifie $v'(t) = -4$ et $v(0) = 20$, donc $v(t) = -4t + 20$.

Sa position x, avec $x(0) = 0$, vérifie $x' = v$, d'où $x(t) = -2t^2 + 20t$.

Le véhicule s'arrête quand $v(t) = 0$, soit à $t = 5$ s, après avoir parcouru $x(5) = -50 + 100 = 50$ m.

19.4. Méthode d'Euler

Lorsque l'on ne connaît pas de primitive de f, on peut construire point par point une approximation de la solution de $y' = f(t)$ avec $y(t_0) = y_0$.

Propriété

Soit $h > 0$ un réel appelé ***pas****.*

Au voisinage de t, on utilise l'approximation affine $y(t+h) \approx y(t) + h\,y'(t) = y(t) + h\,f(t)$.

On construit ainsi de proche en proche des valeurs $y_k \approx y(t_k)$ avec :

$$t_{k+1} = t_k + h \qquad et \qquad y_{k+1} = y_k + h\,f(t_k)$$

Remarque :

Plus le pas h est petit, meilleure est l'approximation (mais plus il y a de calculs).

Méthode (Calculer une approximation d'une primitive par la méthode d'Euler) .....

Soit f la fonction définie sur $[1\,;5]$ par $f(t)=\dfrac{1}{t}$.

À l'aide de la méthode d'Euler et avec $h=0{,}5$, déterminer une approximation de la primitive F de f sur $[1\,;5]$ telle que $F(1)=0$.

Correction :

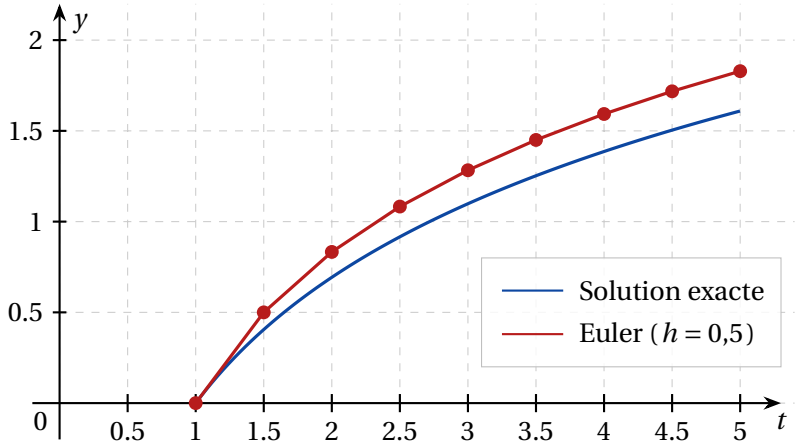
Le pas est $h=0{,}5$: les valeurs successives de t_k sont $1\,;\,1{,}5\,;\,2\,;\,2{,}5\,;\,3\,;\,3{,}5\,;\,4\,;\,4{,}5\,;\,5$.

On sait que $F(1)=0$.

- $F(1{,}5)\approx F(1)+h\,f(1)=0+0{,}5\times\dfrac{1}{1}=0{,}5$.
- $F(2)\approx F(1{,}5)+h\,f(1{,}5)=0{,}5+0{,}5\times\dfrac{1}{1{,}5}\approx 0{,}833$.

On poursuit de proche en proche, ce qui donne le tableau suivant (valeurs arrondies au centième) :

t_k	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
$F(t_k)$	0	0,5	0,83	1,08	1,28	1,45	1,59	1,72	1,83



Méthode (Comparer l'approximation d'Euler à la solution exacte) .....

On considère l'équation $y'=t^2$ avec $y(0)=0$ et un pas $h=0{,}5$.

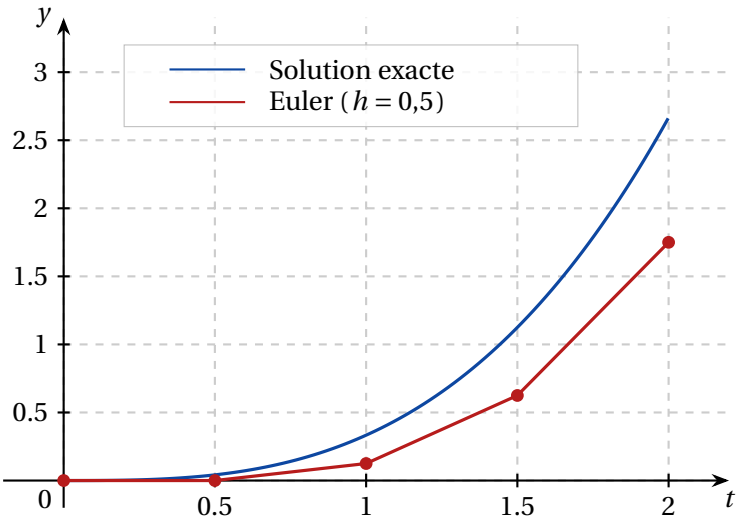
Calculer les valeurs approchées de y pour t allant de 0 à 2 et les comparer à la solution exacte.

Correction :

t_k	0	0,5	1	1,5	2
y_k	0	0	0,125	0,625	1,75

Par exemple, $y_3=y_2+0{,}5\times 1^2=0{,}125+0{,}5=0{,}625$.

La solution exacte est $y(t)=\dfrac{t^3}{3}$ (c'est la primitive de $t\mapsto t^2$ qui s'annule en 0), qui vaut $\dfrac{8}{3}\approx 2{,}67$ en $t=2$: avec ce pas, l'approximation est grossière.



La méthode d'Euler avance par segments dont la pente est $f(t_k)$: l'erreur s'accumule à chaque pas.

Remarque :

La méthode d'Euler se programme en Python.

La fonction `euler` ci-dessous renvoie l'approximation de $y(t_0 + nh)$ après n pas :

```
def euler(f, t0, y0, h, n):
    t, y = t0, y0
    for k in range(n):
        y = y + h * f(t)
        t = t + h
    return y

def f(t):
    return t**2

print(euler(f, 0, 0, 0.1, 20))   # environ 2.47
```

Avec un pas de 0,1 (20 pas), on obtient environ 2,47, plus proche de $\frac{8}{3} \approx 2{,}67$ qu'avec le pas 0,5.

19.5. Primitives et calcul d'aire

Définition

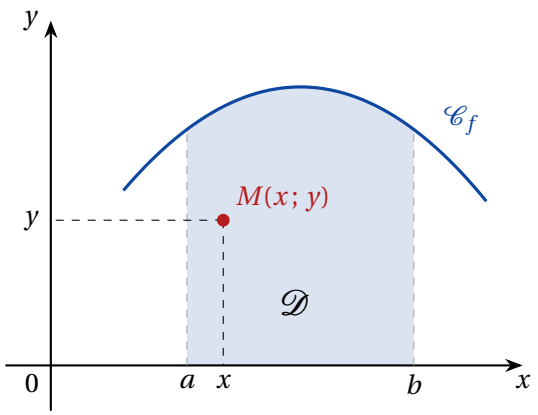
Soit f une fonction positive sur $[a\,;b]$.

L'aire (en unités d'aire) du domaine :

$$\mathscr{D} = \{M(x\,;y) \text{ tels que } a \leqslant x \leqslant b \text{ et } 0 \leqslant y \leqslant f(x)\}$$

… est appelée **intégrale** de f entre a et b et est notée :

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$



Propriété

Soit f une fonction positive sur $[a;b]$ et F une primitive de f sur $[a;b]$.
Alors (propriété admise) :

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

Exemple :

Soit $f(x) = x^2$. L'aire du domaine compris entre la courbe $\mathscr{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 1$ et $x = 2$ est :

$$\mathscr{A} = \int_1^2 x^2\,\mathrm{d}x = F(2) - F(1)$$

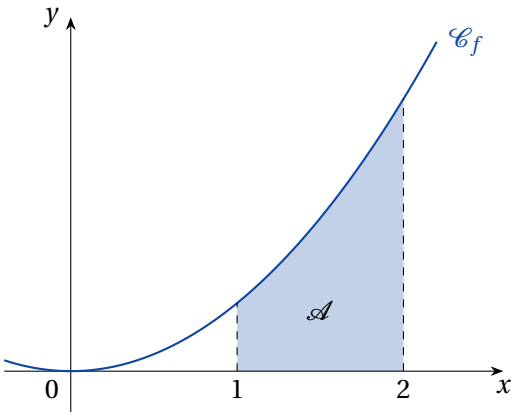
… où $F(x) = \dfrac{1}{3}x^3$ est une primitive de f.

Donc :

$$F(2) = \frac{1}{3} \times 2^3 = \frac{8}{3} \quad \text{et} \quad F(1) = \frac{1}{3} \times 1^3 = \frac{1}{3}$$

Et l'aire est :

$$\begin{array}{rcccl} \mathscr{A} & = & F(2) & - & F(1) \\ & = & \dfrac{8}{3} & - & \dfrac{1}{3} = \dfrac{7}{3} \text{ unités d'aire} \end{array}$$



Méthode (Calculer une aire à l'aide d'une primitive)

Calculer l'aire du domaine compris entre l'axe des abscisses, la courbe de f définie par $f(x) = 0{,}5x + 1$ et les droites d'équations $x = -2$ et $x = 2$.

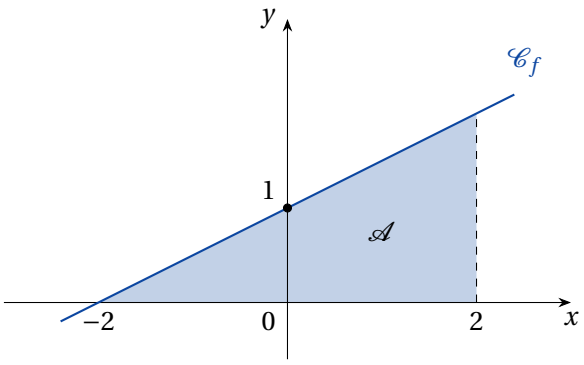
Correction :

Pour $x \in [-2;2]$, la fonction f est positive sur $[-2;2]$ et une primitive de f est $F(x) = \dfrac{1}{4}x^2 + x$.

Donc :

$$\begin{array}{rcl} \mathscr{A} & = & \displaystyle\int_{-2}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x \\ & = & F(2) - F(-2) = \left(\dfrac{1}{4} \times 2^2 + 2\right) - \left(\dfrac{1}{4} \times (-2)^2 + (-2)\right) = 3 - (-1) = 4 \end{array}$$

L'aire du domaine est égale à 4 unités d'aire.



Cinquième partie

Géométrie (STD2A)

20. Géométrie plane

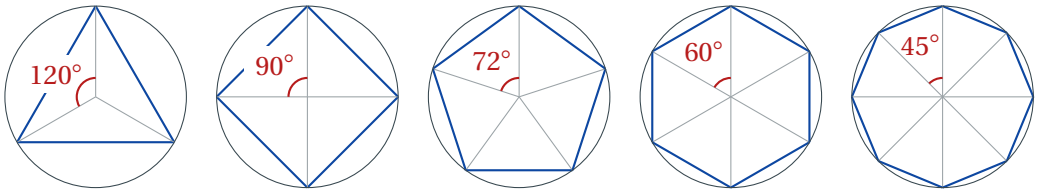
20.1. Polygones réguliers

Définition

Un **polygone régulier** est un polygone inscrit dans un cercle dont tous les côtés ont la même longueur.

Remarque :

Le mot « polygone » vient de « poly », qui signifie « plusieurs », et de « gonia », qui signifie « angle, coin ».



Triangle équilatéral | Carré | Pentagone régulier | Hexagone régulier | Octogone régulier

Définition

Dans un polygone régulier, les angles marqués sur les figures ci-dessus, dont le sommet est le centre O du cercle, sont appelés **angles au centre**.

Propriété

Si un polygone régulier possède n côtés, alors ses angles au centre sont tous égaux et mesurent

$$\alpha = \frac{360°}{n}$$

Exemple :

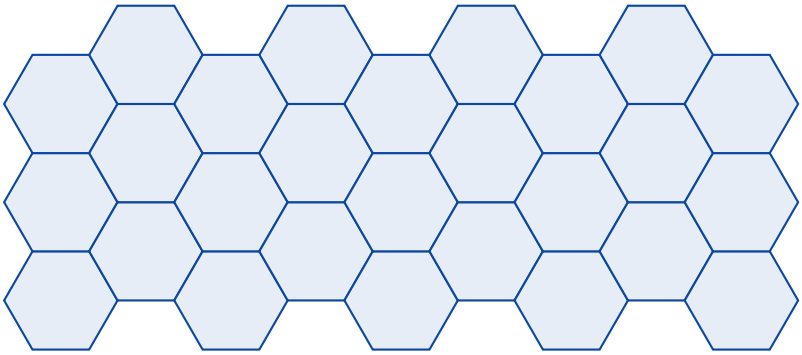
Polygone régulier	Triangle équilatéral	Carré	Pentagone	Hexagone	Octogone
Nombre de côtés n	3	4	5	6	8
Angle au centre	$\frac{360°}{3} = 120°$	$\frac{360°}{4} = 90°$	$\frac{360°}{5} = 72°$	$\frac{360°}{6} = 60°$	$\frac{360°}{8} = 45°$

Remarque :

Parmi tous les polygones réguliers, seuls trois permettent de paver le plan à eux seuls :

- le **triangle équilatéral**,
- le **carré**,
- l'**hexagone régulier**.

Exemple (Pavage à l'aide d'hexagones) *:*



20.2. Transformations du plan

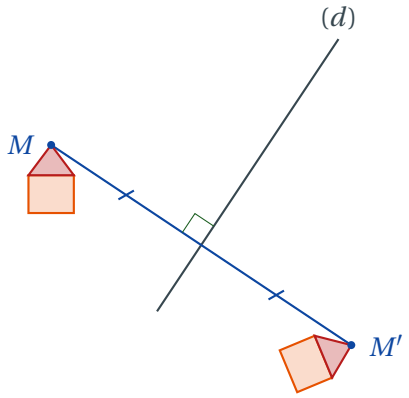
20.2.1. Symétrie axiale

Définition

Une **symétrie axiale** transforme une figure par effet miroir par rapport à l'axe de symétrie.

Soit M un point n'appartenant pas à la droite (d). Le point M' est l'**image** de M par la symétrie d'axe (d) lorsque :

- $[MM']$ est perpendiculaire à (d) ;
- M et M' sont à égale distance de (d), de part et d'autre de (d).



Remarque :

- (d) est la médiatrice de $[MM']$.
- Si M est sur (d), alors M et M' sont confondus.

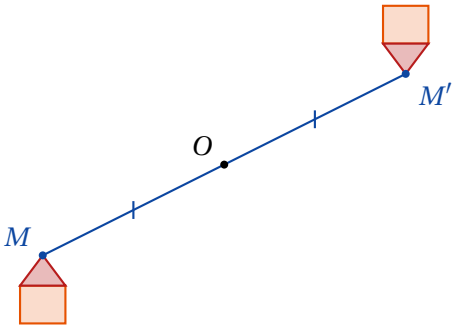
20.2.2. Symétrie centrale

Définition

Une **symétrie centrale** fait tourner une figure autour d'un point en effectuant un demi-tour.

Soit M un point distinct de O. Le point M' est l'**image** de M par la symétrie de centre O lorsque :

- M, O et M' sont alignés, O étant situé entre M et M' ;
- $MO = OM'$.



Remarque :

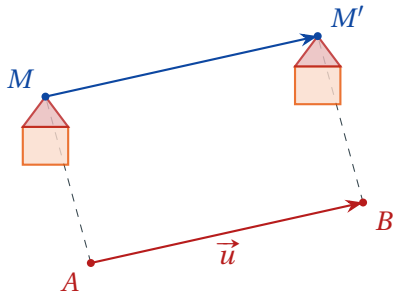
- O est le milieu de $[MM']$.
- Si M est en O, alors M, O et M' sont confondus.

20.2.3. Translation

Définition

Une **translation** fait glisser une figure selon une flèche. Cette flèche définit une direction, un sens et une longueur.

Le point M' est l'**image** de M par la translation qui envoie A en B.



Remarque :

Si M n'est pas sur la droite (AB), alors $ABM'M$ est un parallélogramme.

20.2.4. Rotation

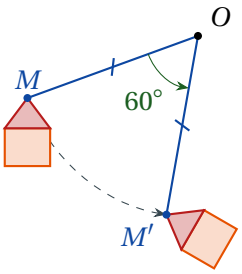
Définition

Une **rotation** fait tourner une figure autour d'un point selon un angle et un sens.

Exemple :

Le point M' est l'image de M par la rotation de **centre** O et d'**angle** $60°$ **dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** lorsque :

- $\widehat{MOM'} = 60°$;
- $MO = OM'$.



Remarque :

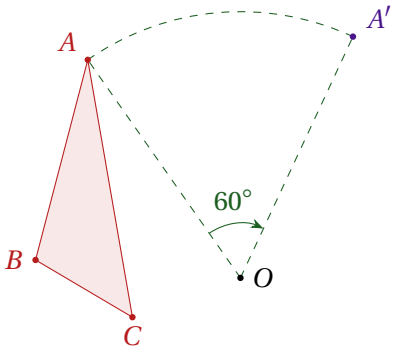
- Appliquer une rotation sur une figure, c'est faire tourner la figure autour d'un centre selon un angle donné et dans un sens donné.
- Une rotation d'angle $180°$ est une symétrie centrale.
- L'image du point O par une rotation de centre O est le point O lui-même.

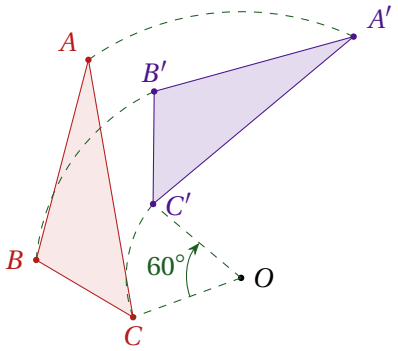
Méthode (Construire l'image d'une figure par une rotation) .....

Construire l'image du triangle ABC par la rotation de centre O et d'angle 60° dans le sens des aiguilles d'une montre.

Correction :

1. On commence par construire l'image du point A : on trace un angle de sommet O et de mesure 60° en partant de $[OA]$ et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
   Le point A' est tel que $OA = OA'$.
2. On refait de même pour tracer les images des points B et C.
3. On obtient ainsi l'image $A'B'C'$ du triangle ABC par la rotation.

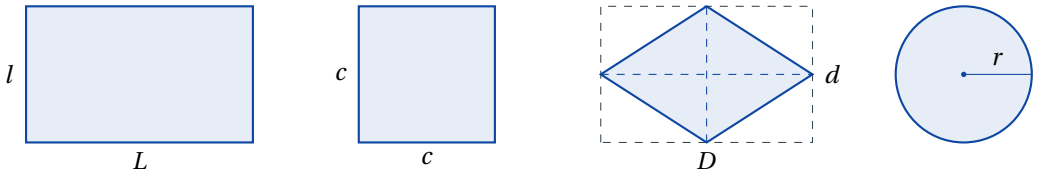




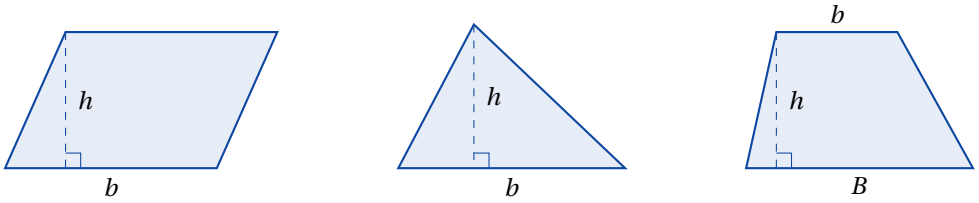
20.3. Règles classiques de géométrie

20.3.1. Formules d'aire

Propriété (Aires de figures) .....



Rectangle *Carré* *Losange* *Disque*



Parallélogramme *Triangle* *Trapèze*

Notons $\mathscr{A}$ l'aire d'une figure.

- ***Rectangle*** *de longueur L et de largeur l :* $\mathscr{A} = L \times l$.
- ***Carré*** *de côté c :* $\mathscr{A} = c \times c = c^2$.
- ***Losange*** *de diagonales D et d :* $\mathscr{A} = \dfrac{D \times d}{2}$.
- ***Parallélogramme*** *de base b et de hauteur h :* $\mathscr{A} = b \times h$.
- ***Triangle*** *de base b et de hauteur h :* $\mathscr{A} = \dfrac{b \times h}{2}$.

- ***Trapèze*** *de grande base* B *, de petite base* b *et de hauteur* h *:*

$$\mathscr{A} = \frac{B \times h}{2} + \frac{b \times h}{2} = \frac{(B+b) \times h}{2}$$

- ***Disque*** *de rayon* r *:* $\mathscr{A} = \pi r^2$ *.*

Remarque :

Ces formules se déduisent les unes des autres :

- Le carré est un rectangle dont la longueur et la largeur sont égales à c.
- Le losange est inscrit dans le rectangle de dimensions D et d (en pointillés sur la figure) : son aire est la moitié de celle de ce rectangle.
- Le triangle de base b et de hauteur h est la moitié d'un parallélogramme de base b et de hauteur h.
- Le trapèze se découpe en deux triangles de même hauteur h (voir la démonstration ci-dessous).

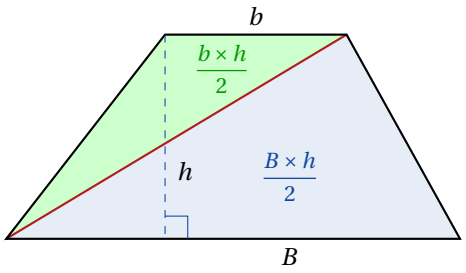
Démonstration :

Soit un trapèze de grande base B, de petite base b et de hauteur h. Une de ses diagonales le découpe en deux triangles :

- un triangle de base B et de hauteur h, d'aire $\dfrac{B \times h}{2}$;
- un triangle de base b et de hauteur h, d'aire $\dfrac{b \times h}{2}$.

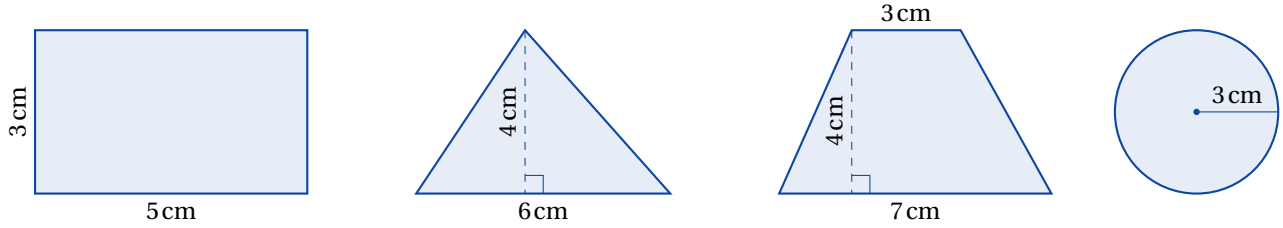
L'aire du trapèze est la somme de ces deux aires :

$$\mathscr{A} = \frac{B \times h}{2} + \frac{b \times h}{2} = \frac{(B+b) \times h}{2}$$



Exemple :

- Un rectangle de longueur $5\,\text{cm}$ et de largeur $3\,\text{cm}$ a pour aire $5 \times 3 = 15\,\text{cm}^2$.
- Un triangle de base $6\,\text{cm}$ et de hauteur $4\,\text{cm}$ a pour aire $\dfrac{6 \times 4}{2} = 12\,\text{cm}^2$.
- Un trapèze de bases $7\,\text{cm}$ et $3\,\text{cm}$ et de hauteur $4\,\text{cm}$ a pour aire $\dfrac{(7+3) \times 4}{2} = 20\,\text{cm}^2$.
- Un disque de rayon $3\,\text{cm}$ a pour aire $\pi \times 3^2 = 9\pi \approx 28{,}27\,\text{cm}^2$.



Rectangle | Triangle | Trapèze | Disque

20.3.2. Trigonométrie dans le triangle rectangle

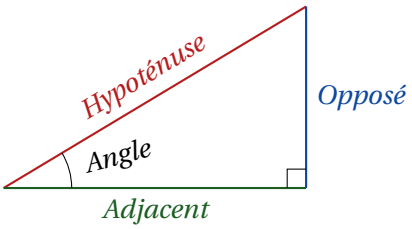
Propriété

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu, on a :

$$\cos(\textit{Angle}) = \frac{\textit{Adjacent}}{\textit{Hypoténuse}}$$

$$\sin(\textit{Angle}) = \frac{\textit{Opposé}}{\textit{Hypoténuse}}$$

$$\tan(\textit{Angle}) = \frac{\textit{Opposé}}{\textit{Adjacent}}$$



Remarque :

Pour mémoriser les formules, on peut retenir **CAH SOH TOA** :

- **C**osinus = **A**djacent / **H**ypoténuse ;
- **S**inus = **O**pposé / **H**ypoténuse ;
- **T**angente = **O**pposé / **A**djacent.

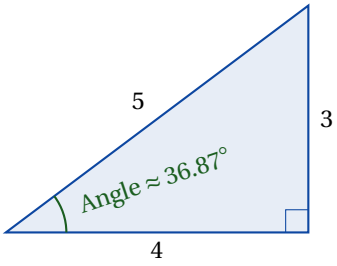
Exemple :

Dans un triangle rectangle de côtés 3, 4 et 5, considérons l'angle aigu dont le côté opposé mesure 3 et le côté adjacent mesure 4 (l'hypoténuse mesure 5) :

$$\cos(\text{Angle}) = \frac{4}{5} = 0{,}8 \quad \Leftrightarrow \text{Angle} = \cos^{-1}(0{,}8) \approx 36.87°$$

$$\sin(\text{Angle}) = \frac{3}{5} = 0{,}6$$

$$\tan(\text{Angle}) = \frac{3}{4} = 0{,}75$$



Triangle rectangle 3–4–5

20.3.3. Configuration de Pythagore

Définition

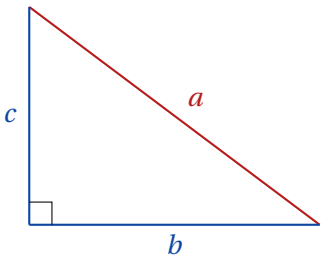
Dans un triangle rectangle, l'**hypoténuse** est le côté opposé à l'angle droit.

Propriété

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

Si a désigne la longueur de l'hypoténuse et b et c celles des deux autres côtés, alors :

$$a^2 = b^2 + c^2$$



Exemple :

Dans un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 4 cm, l'hypoténuse a vérifie :

$$\begin{aligned} a^2 &= 3^2 + 4^2 \\ &= 9 + 16 = 25 \end{aligned} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} a = +\sqrt{25} = 5 \\ a = -\sqrt{25} = -5 \end{cases}$$

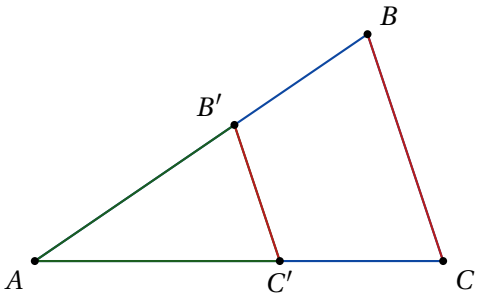
Comme a est une longueur, $a = +\sqrt{25} = 5\,\text{cm}$.

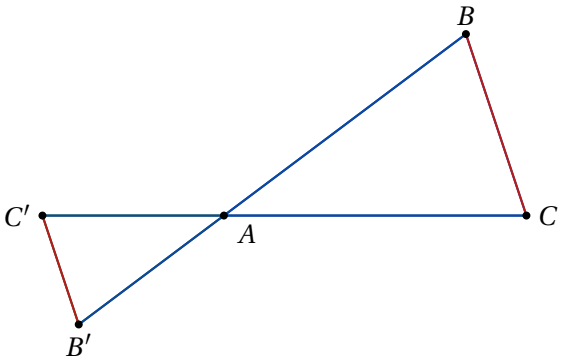
20.3.4. Configuration de Thalès

Propriété

Soient A, B et C non alignés, B' un point de la droite (AB) et C' un point de la droite (AC).
Dans les configurations suivantes, où $(B'C') \parallel (BC)$, on a :

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}$$

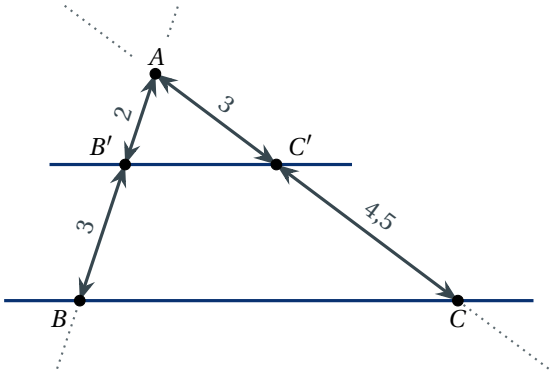




Exemple :

Dans la première configuration, on suppose que $(B'C') \parallel (BC)$, avec $AB' = 2$, $AB = 5$ et $AC' = 3$.
On a :

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} \quad \text{donc} \quad \frac{2}{5} = \frac{3}{AC} \quad \text{d'où} \quad AC = \frac{3 \times 5}{2} = 7{,}5$$



20.3.5. Tangente à un cercle

Définition

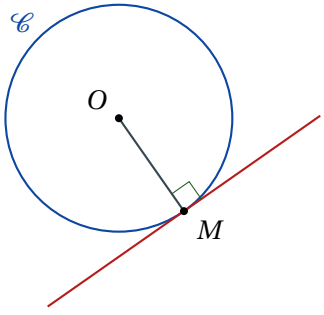
Une **tangente** à un cercle est une droite qui « touche » le cercle en un point et un seul.

Remarque :

Le mot « tangente » vient du latin « tangere », qui signifie « toucher ».

Propriété

La tangente en M au cercle $\mathscr{C}$ est perpendiculaire au rayon en ce point.



20.4. Frises et pavages

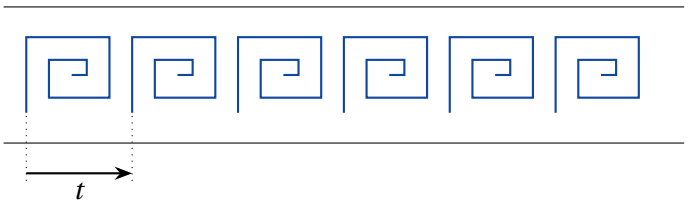
20.4.1. Frises

Définition

Une **frise** est formée de la répétition d'une même figure par translation.

Exemple :

Dans la frise ci-dessous, le même motif est répété par la translation t.



20.4.2. Pavages

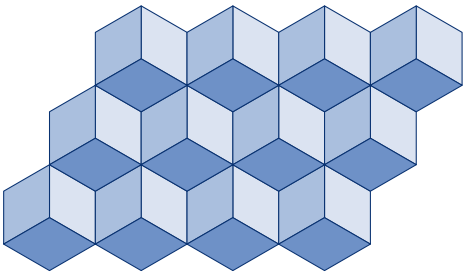
Définition

Un **pavage** est formé de la répétition d'une même figure par translation, rotation ou symétrie.

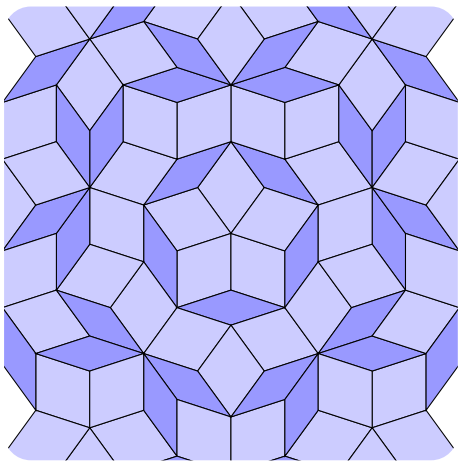
- Le pavage ne présente aucun espace libre.
- Les figures ne se chevauchent pas.

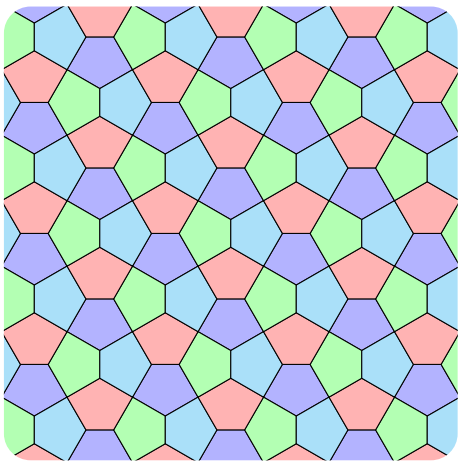
Exemple :

Sur la figure ci-dessous, des losanges identiques sont disposés sans espace libre ni chevauchement. Chaque hexagone est formé de trois losanges qui se déduisent l'un de l'autre par la rotation de centre le centre de l'hexagone et d'angle $120°$, et les hexagones se déduisent les uns des autres par translation.



Exemple :





21. Géométrie dans l'espace

21.1. Les solides usuels

21.1.1. Les solides droits

Propriété (Volume d'un solide droit) .....

Le volume d'un solide est noté $\mathcal{V}$.

- *Le volume d'un **cube** de côté c est :*

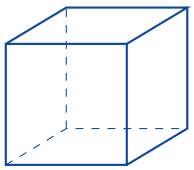
$$\mathcal{V} = c \times c \times c = c^3$$

- *Le volume d'un **parallélépipède rectangle** de longueur L, de largeur ℓ et de hauteur H est :*

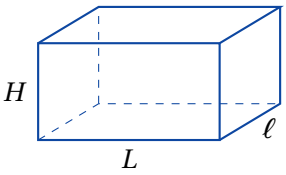
$$\mathcal{V} = L \times \ell \times H$$

- *Le volume d'un **cylindre** ou d'un **prisme** droit de hauteur H est*

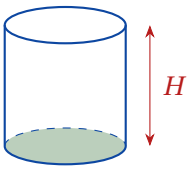
$$\mathcal{V} = \text{Aire de la base} \times H$$



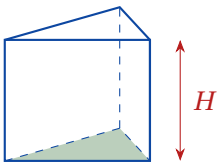
Cube



Parallélépipède rectangle



Cylindre



Prisme droit

Exemple :

- Un parallélépipède rectangle de longueur $5\,\text{cm}$, de largeur $3\,\text{cm}$ et de hauteur $2\,\text{cm}$ a pour volume :

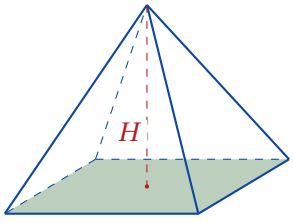
$$\mathcal{V} = 5 \times 3 \times 2 = 30\,\text{cm}^3$$

- Un cylindre de hauteur $5\,\text{cm}$, dont la base est un disque de rayon $3\,\text{cm}$, a pour volume :

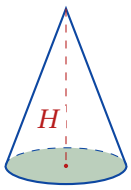
$$\mathcal{V} = \pi \times 3^2 \times 5 = 45\pi\,\text{cm}^3 \approx 141{,}4\,\text{cm}^3$$

21.1.2. Pyramide et cône

Propriété (Volume d'une pyramide, d'un cône) .....



Pyramide



Cône

Le volume d'une pyramide ou d'un cône de hauteur H est

$$\mathcal{V} = \frac{\text{Aire de la base} \times H}{3}$$

Exemple :

- Une pyramide de hauteur $6\,\text{cm}$, dont la base est un carré de côté $4\,\text{cm}$, a pour volume :

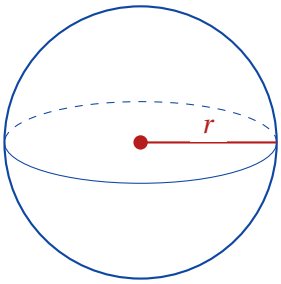
$$\mathcal{V} = \frac{4^2 \times 6}{3} = 32\,\text{cm}^3$$

- Un cône de hauteur $5\,\text{cm}$, dont la base est un disque de rayon $3\,\text{cm}$, a pour volume :

$$\mathcal{V} = \frac{\pi \times 3^2 \times 5}{3} = 15\pi\,\text{cm}^3 \approx 47{,}1\,\text{cm}^3$$

21.1.3. Sphère et boule

Propriété (Aire d'une sphère, volume d'une boule) .....
Pour une sphère ou une boule de rayon r :



- *l'aire de la sphère est :*

$$\mathcal{A} = 4\pi r^2$$

- *le volume de la boule est :*

$$\mathcal{V} = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Exemple :

- **Surface terrestre.** Le rayon de la Terre est environ $6370\,\text{km}$, donc

$$\mathcal{A} = 4\pi \times 6370^2 \approx 509\,904\,364\,\text{km}^2$$

- Une boule de rayon $3\,\text{cm}$ a pour volume :

$$\mathcal{V} = \frac{4}{3}\pi \times 3^3 = 36\pi\,\text{cm}^3 \approx 113{,}1\,\text{cm}^3$$

21.2. Droites et plans : positions relatives

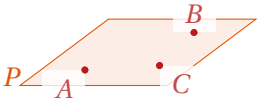
21.2.1. Plan de l'espace

Rappel. Par deux points distincts du plan passe une unique droite : deux points distincts **définissent** une droite.

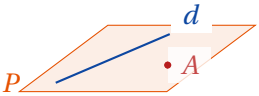
Propriété (Caractérisation d'un plan) .....
*Par trois points non alignés de l'espace passe un unique plan : trois points non alignés **définissent** un plan.*

Propriété (Plan défini par) .....
Un plan est défini :

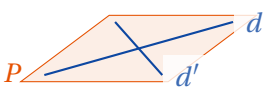
1. *soit par trois points non alignés ;*
2. *soit par une droite et un point n'appartenant pas à cette droite ;*
3. *soit par deux droites sécantes ;*
4. *soit par deux droites strictement parallèles.*



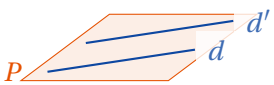
1) Trois points non alignés



2) Une droite et un point n'appartenant pas à la droite



3) Deux droites sécantes



4) Deux droites strictement parallèles

Définition

Quatre points de l'espace sont dits **coplanaires** lorsqu'ils appartiennent à un même plan.
Deux droites de l'espace sont dites **coplanaires** lorsqu'elles sont incluses dans un même plan.

21.2.2. Position relative de deux droites

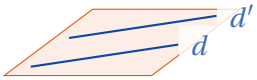
Propriété (Position relative de deux droites)

Deux droites de l'espace sont :

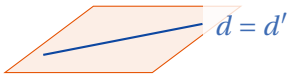
- *soit **coplanaires**, et elles sont alors **sécantes** ou **parallèles** (strictement parallèles ou confondues) ;*
- *soit **non coplanaires**.*



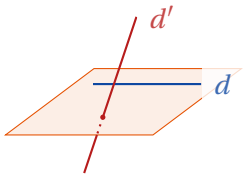
Droites sécantes



Droites strictement parallèles



Droites confondues

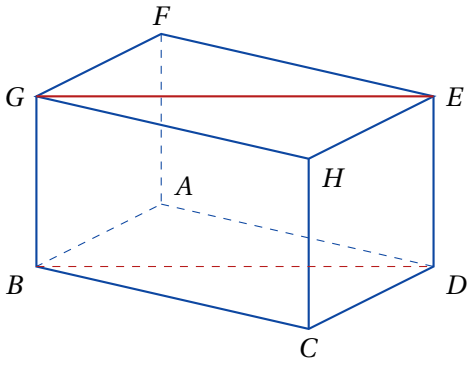


Droites non coplanaires

Exemple :

On considère le parallélépipède ci-dessous.

- Les droites (BG) et (BA) sont sécantes en B.
- Les droites (GE) et (BD) sont parallèles.
- Les droites (FA) et (CD) sont non coplanaires.
- Les droites (GE) et (EH) sont coplanaires.

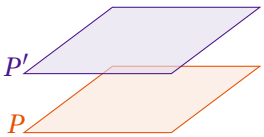


21.2.3. Position relative de deux plans

Propriété (Position relative de deux plans)

Deux plans de l'espace sont :

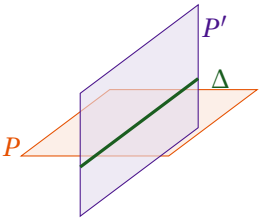
- *soit **parallèles**, et ils sont alors **strictement parallèles** ou **confondus** ;*
- *soit **sécants** : ils se coupent alors suivant une droite.*



Plans strictement parallèles



Plans confondus



Plans sécants suivant une droite Δ

Exemple :

On considère le même parallélépipède que dans l'exemple précédent.

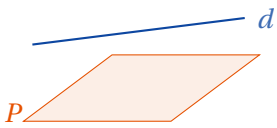
- Les plans (AFE) et (BCH) sont parallèles.
- Les plans (BCD) et (ABD) sont confondus.
- Les plans (GBE) et (GBF) sont sécants suivant la droite (GB).

21.2.4. Position relative d'une droite et d'un plan

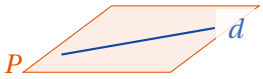
Propriété (Position relative d'une droite et d'un plan) .....

Une droite et un plan de l'espace sont :

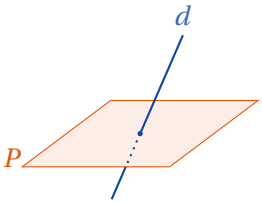
- *soit **parallèles**, et la droite est alors **strictement parallèle** au plan ou **incluse** dans le plan ;*
- *soit **sécants**.*



Droite et plan strictement parallèles



Droite incluse dans le plan



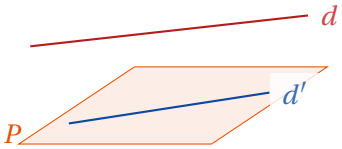
Droite et plan sécants

21.3. Droites et plans parallèles

21.3.1. Droites parallèles à un plan

Propriété .....

Si une droite est parallèle à une droite d'un plan, alors elle est parallèle à ce plan.

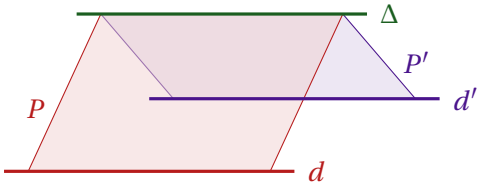


Théorème (Théorème du « toit ») .....

Si deux droites d et d' sont parallèles telles que :

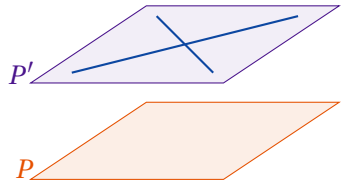
- *un plan P contienne la droite d ;*
- *un plan P' contienne la droite d' ;*
- *les plans P et P' sont sécants suivant une droite Δ ;*

… alors Δ est parallèle aux droites d et d'.

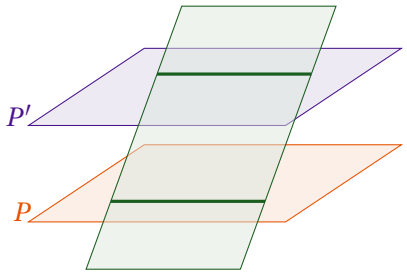


21.3.2. Plans parallèles

Théorème (Théorème des plans parallèles 1) .....
Si un plan P' contient deux droites sécantes qui sont parallèles à un plan P, alors les plans P et P' sont parallèles.

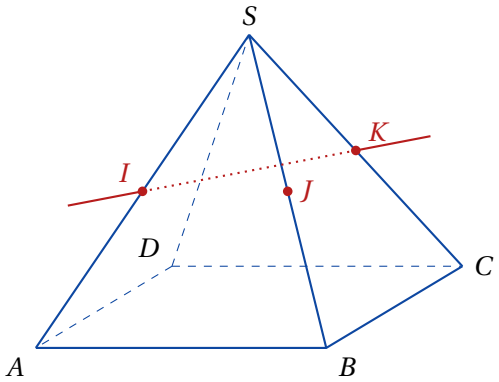


Théorème (Théorème des plans parallèles 2) .....
Si deux plans P et P' sont parallèles, alors tout plan qui coupe l'un coupe l'autre, et leurs intersections sont deux droites parallèles.



21.3.3. Démontrer un parallélisme

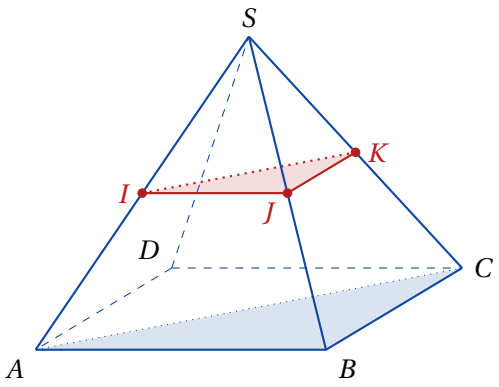
Méthode (Démontrer qu'une droite est parallèle à un plan) .....
$SABCD$ est une pyramide. I, J et K sont les milieux respectifs de $[SA]$, $[SB]$ et $[SC]$.
Démontrer que la droite (IK) est parallèle au plan (ABC).



Correction :

- Dans le plan (SAC), on applique le théorème des milieux :
  I et K sont les milieux respectifs de $[SA]$ et $[SC]$, donc la droite (IK) est parallèle à la droite (AC).
- Pour prouver qu'une droite est parallèle à un plan, il suffit de prouver que cette droite est parallèle à une droite de ce plan.
  Comme (AC) est une droite du plan (ABC) et que (IK) est parallèle à (AC), on en déduit que (IK) est parallèle au plan (ABC).

Méthode (Démontrer que deux plans sont parallèles) .....
Dans l'énoncé de la méthode précédente, démontrer que les plans (IJK) et (ABC) sont parallèles.



Correction :

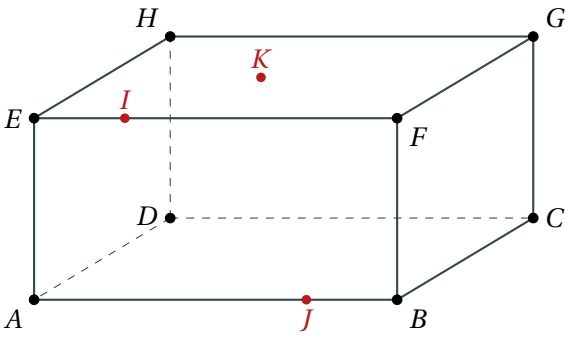
- Pour prouver que deux plans sont parallèles, il suffit de trouver deux droites sécantes d'un plan qui sont parallèles à l'autre plan (théorème des plans parallèles 1).
- On a démontré dans la méthode précédente que (IK) est parallèle au plan (ABC).
  On démontrerait de même que (IJ) est parallèle au plan (ABC) : dans le plan (SAB), I et J sont les milieux respectifs de $[SA]$ et $[SB]$, donc (IJ) est parallèle à (AB), qui est une droite du plan (ABC).
- Les droites (IK) et (IJ), sécantes en I, sont parallèles au plan (ABC). D'après le théorème des plans parallèles 1, on en déduit que le plan (IJK) est parallèle au plan (ABC).

21.3.4. Section d'un solide par un plan

Méthode (Construire la section d'un solide par un plan) .....
$ABCDEFGH$ est un pavé droit.
On a :

- I est un point de l'arête $[EF]$,
- J est un point de l'arête $[AB]$
- K est un point de la face $EFGH$

Construire la section du pavé par le plan (IJK).



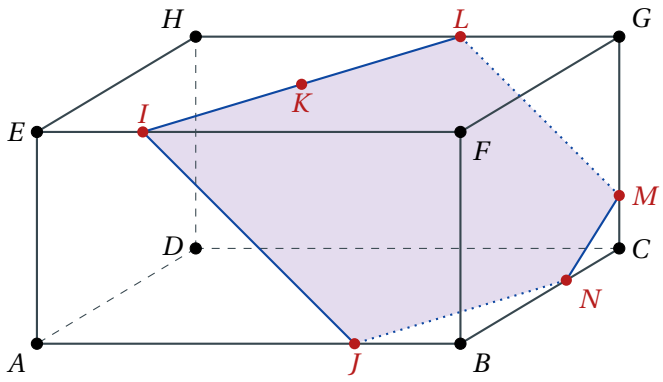
Correction :

- Le plan (IJK) coupe la face $ABFE$ suivant la droite (IJ). On commence donc par tracer le segment $[IJ]$.
- Le plan (IJK) coupe la face $EFGH$ suivant la droite (IK).
  Soit L le point d'intersection de la droite (IK) avec l'arête $[HG]$. On trace le segment $[IL]$.

- D'après le théorème des plans parallèles 2, les faces $ABFE$ et $DCGH$ étant parallèles, le plan (IJK) coupe la face $DCGH$ suivant une droite parallèle à (IJ).

  Le plan (IJK) coupe donc la face $DCGH$ suivant la droite parallèle à (IJ) et passant par L. On trace cette droite qui coupe l'arête $[CG]$ en M.
- On justifie de même que le plan (IJK) coupe la face $ABCD$ suivant la droite parallèle à (IK) passant par J.

  On trace cette droite qui coupe l'arête $[BC]$ en N.
- Pour finir la section, on trace le segment $[MN]$.

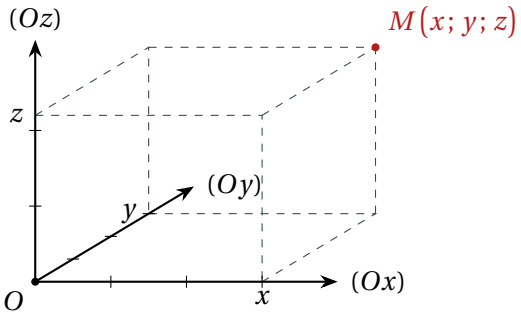


21.4. Repérage dans l'espace

Définition

Un **repère orthonormal de l'espace** est formé d'une origine O et de trois axes (Ox), (Oy) et (Oz) deux à deux perpendiculaires, gradués avec la même unité de longueur.

Tout point M de l'espace est repéré par ses **coordonnées** $(x;y;z)$: x est l'abscisse, y l'ordonnée et z la cote de M. On note $M(x;y;z)$.



Propriété (Distance entre deux points)

Dans un repère orthonormal de l'espace, si $A(x_A;y_A;z_A)$ et $B(x_B;y_B;z_B)$, alors

$$AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2}$$

Exemple :

Dans un repère orthonormal de l'espace, soit $A(1;-2;3)$ et $B(3;2;7)$. Alors

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2+(z_B-z_A)^2} \\ &= \sqrt{(3-1)^2+(2-(-2))^2+(7-3)^2} \\ &= \sqrt{4+16+16} \qquad\qquad = \sqrt{36}=6 \end{aligned}$$

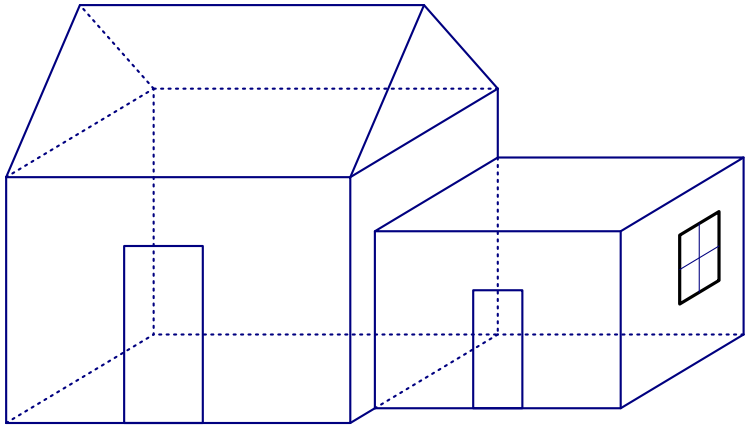
21.5. Perspective cavalière

Définition

La **perspective cavalière** est une représentation plane d'un objet de l'espace obtenue par une **projection sur un plan parallèlement à une droite**.

Soit P un plan et Δ une droite sécante à P. Le **projeté** d'un point M sur P parallèlement à Δ est le point d'intersection de P avec la parallèle à Δ passant par M.

Exemple :



Propriété (Propriétés d'une projection parallèle)

- *Une projection parallèle **conserve** les milieux, les contacts et les rapports de longueurs (pour des segments portés par une même droite ou par des droites parallèles, non parallèles à la direction de projection).*
- *Elle **ne conserve pas** les longueurs ni les angles.*

Remarque :

Les figures de ce chapitre sont dessinées en perspective cavalière.

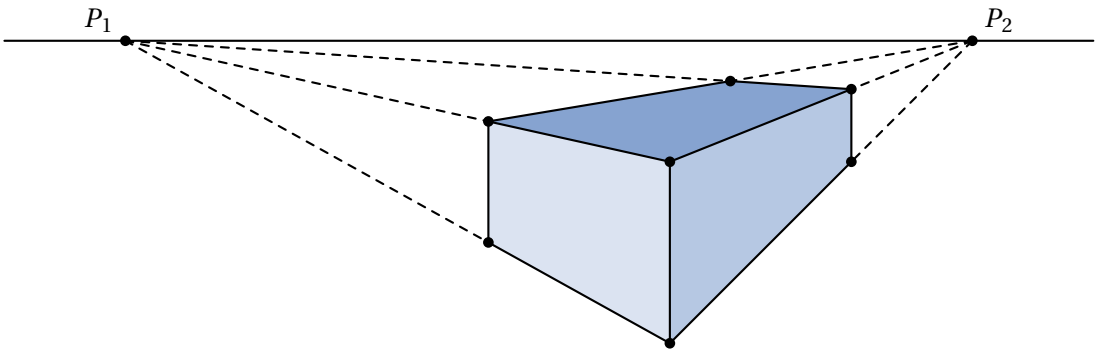
Ainsi, un angle droit n'est en général pas représenté par un angle droit, et deux segments de même longueur peuvent être représentés par des segments de longueurs différentes.

En revanche, le milieu d'un segment est représenté par le milieu du segment qui le représente : c'est ce qui permet de placer les milieux I, J et K sur la figure de la pyramide.

Remarque :

La perspective cavalière n'est qu'une des façons de représenter l'espace sur une feuille : elle a l'avantage de la simplicité, mais elle déforme les longueurs selon la profondeur.

Une autre méthode, plus fidèle à ce que perçoit l'œil, est la **perspective à points de fuite**, où les droites parallèles qui s'éloignent semblent converger vers un ou plusieurs points situés sur l'horizon selon l'orientation de l'objet, on parle de **perspective à un, deux ou trois points de fuite**, et c'est elle qui donne cette impression de relief et de profondeur si naturelle.



Notes